

Systemes dynamiques lineaires

ENIB — Zone generaliste 2

Emmanuel DELALEAU

`emmanuel.delaleau@enib.fr`

Version du 20 mars 2023

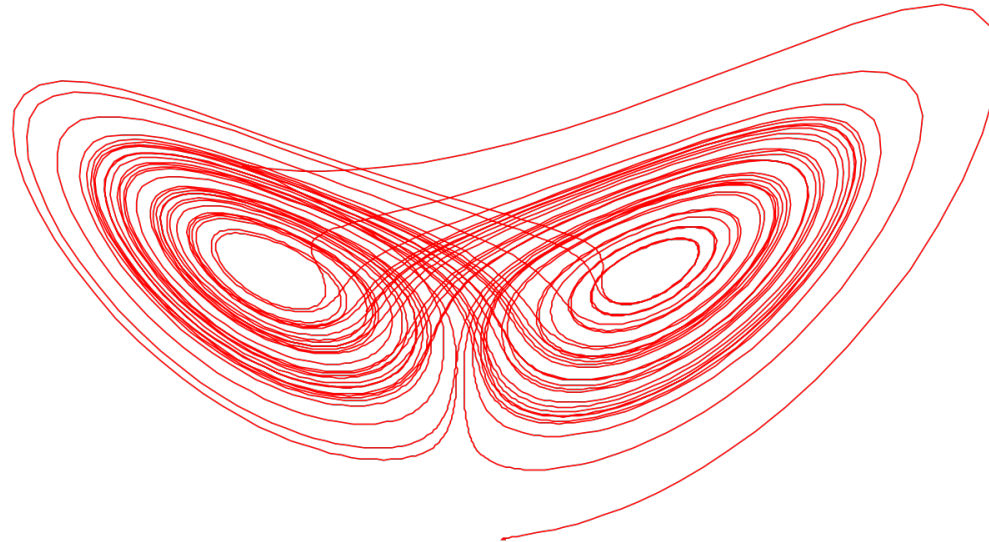


Table des matières

Table des matières	2
Table des figures	6
Liste des tableaux	9
Liste des symboles	13
1 Exemples de systèmes modélisables par des équations différentielles	14
1.1 Préliminaires	14
1.2 Équations différentielles du 1 ^{er} ordre	16
1.2.1 Apport de chaleur à une enceinte thermique	16
1.2.2 Circuits électriques élémentaires	16
1.2.2.1 Établissement de la loi d'OHM pour un conducteur métallique	16
1.2.2.2 Circuit <i>RC</i> parallèle	18
1.2.2.3 Circuit <i>RL</i> série	19
1.2.3 Analogies 1 ^{er} ordre	19
1.3 Équations différentielles du 2 ^e ordre	20
1.3.1 Systèmes mécaniques masse-ressort	20
1.3.1.1 En translation	20
1.3.1.2 En rotation	21
1.3.1.3 Analogie translation-rotation	22
1.3.2 Circuit électrique <i>RLC</i>	22
1.3.2.1 Circuit <i>RLC</i> série	22
1.3.2.2 Circuit <i>RLC</i> parallèle	23
1.3.3 Analogies 2 ^e ordre	23
1.4 Équations différentielles couplées	24

1.4.1	Moteur à courant continu	24
1.4.2	Interactions lumière-matière dans un résonateur laser	25
1.4.3	Essuie-glace mécatronique	27
2	Équations différentielles	29
2.1	Introduction	29
2.2	Définitions et vocabulaire	30
2.3	Principaux résultats	33
2.4	Résolution	34
2.4.1	Équations différentielles incomplètes	35
2.4.2	Équations différentielles autonomes	35
2.4.3	Équations à variables séparées	35
2.4.4	Équations différentielles homogènes	38
2.5	Résolution par approximation algorithmique	38
2.5.1	Méthode itérative de PICARD	38
2.5.2	Méthode d'EULER	39
2.5.3	Utilisation de logiciels de calcul numérique	42
2.5.3.1	Matlab	43
2.5.3.2	Octave	44
2.5.3.3	Python	45
2.5.3.4	SCILAB	46
2.5.4	Utilisation de logiciels de calcul formel	47
2.5.4.1	Maxima	47
2.5.4.2	SageMath	47
3	Équations différentielles linéaires	48
3.1	Introduction	48
3.2	Définitions et vocabulaire	50
3.3	Résolution des équations différentielles linéaires	52
3.4	Équations différentielles linéaires d'ordre 1	54
3.4.1	Solution de l'équation sans second membre (ESSM)	54
3.4.2	Recherche d'une solution particulière par variation de la constante	54
3.4.3	Méthode du facteur intégrant	55
3.5	Fonctions polynômes-exponentielles	56
3.6	Résolution ordre n à coefficients constants	57
3.6.1	Sans second membre (ESSM)	58
3.6.2	Équation caractéristique	58
3.6.3	Différents cas	58
3.6.3.1	Cas des racines simples	58
3.6.3.1.1	Toutes les racines sont simples et réelles.	58
3.6.3.1.2	Il existe des racines complexes simples.	59
3.6.3.2	Cas des racines multiples	60

3.6.4	Comportement des modes	60
3.6.5	Avec second membre (EASM)	60
3.6.5.1	Variation des constantes	60
3.6.5.2	Catalogue de solutions particulières	60
3.6.5.3	Superposition de solutions particulières	61
4	Focus sur les systèmes linéaires du 1^{er} et 2^e ordre	63
4.1	Premier ordre	64
4.1.1	Résolution de l'équation sans second membre	64
4.1.2	Constante de temps	64
4.1.3	Vitesse de convergence des solutions – Temps de convergence	66
4.1.4	Résolution de l'équation avec second membre	68
4.1.5	Gain statique	68
4.1.6	Régime libre et régime forcé	69
4.1.7	Temps de réponse	70
4.1.8	Temps de montée et temps de descente	71
4.1.9	Régime sinusoïdal forcé – régime harmonique	72
4.1.9.1	Résolution directe	72
4.1.9.2	Résolution avec un intermédiaire complexe	73
4.1.10	Identification des systèmes du premier ordre	75
4.2	Deuxième ordre	75
4.2.1	Changement de paramètres	75
4.2.2	Résolution de l'ESSM	77
4.2.2.1	ESSM cas $\xi = 0$ — pulsation naturelle ω_n	77
4.2.2.2	ESSM : cas $0 < \xi < 1$ — amortissement ξ — pseudo-pulsation ω_p	79
4.2.2.3	Expression des constantes en fonction des conditions initiales	80
4.2.2.4	Exemples	81
4.2.2.5	ESSM : cas $\xi = 1$	83
4.2.2.6	ESSM : cas $\xi > 1$	83
4.2.2.7	ESSM : Récapitulatif	85
4.2.3	ESSM : Facteur de qualité	85
4.2.4	Résolution avec second membre (EASM)	87
4.2.4.1	EASM : Cas $\xi = 0$	87
4.2.4.1.1	Régime constant	87
4.2.4.1.2	Régime sinusoïdal forcé.	87
4.2.4.1.3	Régime sinusoïdal forcé hors résonance $\omega \neq \omega_n$	88
4.2.4.1.4	Régime sinusoïdal forcé à la résonance $\omega = \omega_n$	88
4.2.4.2	EASM : Cas $0 < \xi < 1$	89
4.2.4.2.1	Régime constant.	89
4.2.4.2.2	Régime sinusoïdal forcé.	89
4.2.5	Identification des systèmes du 2 ^e ordre (cas $0 < \xi < 1$)	89

5	Systèmes dynamiques	91
5.1	Introduction	91
5.2	Définitions	91
5.3	Changement d'état	93
5.4	Solution et trajectoire	94
5.5	Équilibre	94
5.6	Stabilité des équilibres	95
5.7	Solutions des systèmes différentiels linéaires	97
5.8	Stabilité des systèmes différentiels linéaires	99
5.9	Étude de la stabilité par linéarisation	99
5.9.1	Linéarisation taylorienne	99
5.9.2	Étude de la stabilité par linéarisation	99
5.10	Autres exemples	100
5.10.1	Montage suiveur à amplificateur opérationnel	100
5.10.2	Balai d'essuie-glace	104
6	Calcul opérationnel — Transfert	106
6.1	Introduction	106
6.2	Un peu d'algèbre	106
6.3	Corps des opérateurs	107
6.4	Résolution d'équations différentielles linéaires	108
6.5	Fonction de transfert	109
A	Annexes	112
A.1	Inverse de la fonction tangente : $\arctan 2$	112
A.2	Exponentielle de matrice	113
A.3	sec :annexe :exponentielle	113
	Index alphabétique	114
	Glossaire français-anglais	116
	Glossaire anglais-français	118

Table des figures

1.1	Pendule simple.	15
1.2	Évolution du pendule simple non amorti	16
1.3	Apport de chaleur à une enceinte thermique	16
1.4	Circuit électrique élémentaire	17
1.5	Circuit RC parallèle	18
1.6	Circuit RL série	19
1.7	Système mécanique en translation	21
1.8	Système mécanique en rotation	21
1.9	Circuit RLC série	22
1.10	Circuit RLC parallèle	23
1.11	Moteur à courant continu	25
1.12	Principe d'un résonateur laser.	26
1.13	Courbes $P(I)$ et $N(I)$	26
1.14	Système d'essuie-glace classique	27
1.15	Système d'essuie-glace moderne	27
1.16	Schéma d'un balai d'essuie-glace	28
2.1	Pendule simple.	29
2.2	Alunissage d'un engin spatial	31
2.3	Courbes intégrales	32
2.4	Problème de Cauchy	33
2.5	Loi de couple en fonction de la vitesse	36
2.6	Évolution temporelle de la vitesse du véhicule électrique	37
2.7	Illustration de la méthode d'Euler	40
2.8	Interpolation.	40
2.9	Exemple de déroulement de l'algorithme d'Euler	40

2.10 Exemple de déroulement de l'algorithme d'Euler	41
2.11 Exemple de déroulement de l'algorithme d'Euler	41
2.12 Exemple de déroulement de l'algorithme d'Euler	42
2.13 Logo MATLAB	43
2.14 Évolution du pendule calculée en Matlab	43
2.15 Logo OCTAVE	44
2.16 Évolution du pendule calculée en Octave	44
2.17 Logo PYTHON	45
2.18 Évolution du pendule calculée en PYTHON	45
2.19 Logo SCILAB	46
2.20 Évolution du pendule calculée en SCILAB	46
2.21 Logo MAXIMA	47
2.22 Logo du logiciel SAGE	47
3.1 Circuit RC avec deux sources	48
3.2 Source sinusoïdale éteinte	49
3.3 Source continue éteinte	49
3.4 Évolution de la tension	50
3.5 Circuit RLC série	52
3.6 Système mécanique en translation	52
3.7 Établissement du courant dans un circuit inductif	56
4.1 Schéma-bloc d'un système « entrée sortie ».	63
4.2 Schéma-bloc d'un système autonome.	64
4.3 Une racine réelle r_1 dans le plan complexe	64
4.4 1 ^{er} ordre : solutions divergentes	65
4.5 1 ^{er} ordre : solution convergente ($r_1 < 0$).	65
4.6 Réponse libre d'un 1 ^{er} ordre (plusieurs conditions initiales).	66
4.7 Graphe de la fonction $x \mapsto e^{-x}$	67
4.8 Temps de convergence à 5%.	68
4.9 Réponse à un échelon ($\tau = 1$ s, $G_o = 1.2$ usi, $u_o = 1$ usi).	70
4.10 Temps de réponse à 5%.	71
4.11 Temps de montée et temps de descente.	72
4.12 Réponse d'un ordre 1 à une excitation sinusoïdale ($\tau = 2$ s, $G_o = 1.2$ usi, $y_o = 1$ usi, $u_o = 1$ usi et $\omega = 2\pi$ rad/s).	74
4.13 Erreur par rapport au régime permanent sinusoïdal.	74
4.14 Deux racines réelles $r_1 \leq 0$ et $r_2 \leq 0$	76
4.15 Une racine double $r_0 \leq 0$	76
4.16 Deux racines complexes conjuguées r_1 et r_2 , avec $\text{Re } r_i \leq 0$, dans le plan complexe	76
4.17 Définition de l'amplitude Y_o et de l'angle ϕ	78
4.18 Réponse libre d'un 2 ^e ordre ($\omega_n = 1$ rad/s et $\xi = 0$, conditions initiales $y_0 = 1$, $y_1 = 0$).	78
4.19 Définition de l'amplitude A et de la phase ϕ	79
4.20 Réponse libre d'un 2 ^e ordre ($\omega_n = 1$ rad/s et $\xi = 0.1$, conditions initiales $y_0 = 1$ et $y_1 = 0$).	80

4.21 Temps de convergence réel et approximatif	80
4.22 Position des racines	81
4.23 Système mécanique en translation	81
4.24 Réponse libre d'un 2 ^e ordre ($\omega_n = 2\pi$ rad/s et $\xi = 1$, conditions initiales $y_0 = 1$ et $y_1 = 0$).	83
4.25 Différentes réponses pour $\xi = 1$	84
4.26 Temps de convergence	84
4.27 Réponse libre d'un 2 ^e ordre ($\omega_n = 2\pi$ rad/s et $\xi = 2$, conditions initiales $y_0 = 1$ et $y_1 = 0$).	84
4.28 ESSM : réponse en fonction de l'amortissement	85
4.29 Temps de convergence à 5% en fonction de l'amortissement.	85
4.30 ESSM : Récapitulatif	86
4.31 $Q = f(\xi)$	87
4.32 Réponse d'un 2 ^e ordre à un échelon	87
4.33 Short caption	88
4.34 Réponse d'un 2 ^e ordre à un échelon ($\omega_n = 2\pi$ rad/s et $\xi = 0.1$, $G_o = 1$).	89
5.1 Pendule simple.	92
5.2 Alunissage d'un engin spatial	92
5.3 Schéma de simulation	93
5.4 Pendules couplés	93
5.5 Pendule simple	95
5.6 Point d'équilibre attractif et instable	96
5.7 Équilibre stable.	96
5.8 Équilibre instable.	96
5.9 $\bar{v}_{s1} = f(\bar{v}_e)$	102
5.10 $\bar{v}_{s1} = f(\bar{v}_e)$	102
5.11 $\bar{v}_s$ en fonction de $\bar{v}_e$	103
5.12 $\bar{v}_s$ en fonction de $\bar{v}_e$	103
5.13 $\bar{v}_s$ en fonction de $\bar{v}_e$	104
5.14 Système d'essuie-glace classique	104
5.15 Système d'essuie-glace moderne	104
A.1 Quadrants	112

Liste des tableaux

1.1	Paramètres du pendule simple	15
1.2	Notations pour le transfert thermique	17
1.3	Applications numériques loi d'OHM	18
1.4	Analogie Thermique-Électrique 1	20
1.5	Analogie Thermique-Électrique 2	20
1.6	Dualité Électrique	20
1.7	Analogie de MAXWELL	24
1.8	Analogie de DARRIEUS	24
1.9	Variables du moteur à courant continu	25
1.10	Paramètres du moteur à courant continu	25
1.11	Variables de l'essuie-glace	28
1.12	Paramètres de l'essuie-glace	28
2.1	Paramètres du pendule simple	30
2.2	Paramètres véhicule électrique	36
2.3	Vitesses caractéristiques	36
2.4	Paramètres d'un pendule simple	42
3.1	Variation de $m_k(t; \rho)$	57
3.2	Comportement de $m_{k,\rho}$	58
3.3	Choix des solutions particulières	61
4.1	Valeurs remarquables de e^{-x}	67
4.2	Valeurs remarquables de $x \mapsto -\ln x$	67
4.3	Valeurs remarquables de $1 - e^{-x}$	71
6.1	Table de calcul opérationnel	108

A.1	Nom de la fonction $\arctan_2$ dans les langages de calcul numériques et formels	113
-----	--	-----

Avant propos

Ce fascicule rassemble les notions qui vont être abordées dans la zone générale 2.

Le fil conducteur est l'étude de notions qui gravitent autour des équations différentielles : dynamique, ordre, constante de temps, pulsation propre, pseudo-pulsation, facteur d'amortissement, facteur de qualité.

Le terme « dynamique » n'est pas à comprendre dans le sens d'« actif » mais comme dans l'expression « dynamique positive ».

Ce document suppose que le lecteur a une petite expérience des équations différentielles, c'est le cas si l'on vient de terminer le Semestre 2 de l'ENIB.

Ce document comporte six chapitres : un premier chapitre introductif qui passe en revue différents systèmes technologiques et leur modélisation, dans le but de faire apparaître les analogies usuelles et de montrer la généralité de l'emploi des équations différentielles. Le deuxième chapitre pose le vocabulaire et passe en revue les principaux résultats sur les équations différentielles ; il se termine par un bref exposé sur la résolution numérique ou formelle d'équations différentielles. Le chapitre trois se focalise sur les équations différentielles linéaires, générales ou à coefficients constants. Puis le chapitre quatre porte sur les équations différentielles linéaires à coefficients constants, du 1^{er} ordre et du 2^e ordre. C'est l'occasion d'introduire toutes les notions importantes pour l'ingénierie : constante de temps, pulsation propre, facteur d'amortissement... L'avant dernier chapitre, numéro cinq, expose des notions sur les systèmes dynamiques, en particulier les notions de stabilité importantes dans de nombreuses disciplines. Enfin, le chapitre six, expose succinctement une version algébrique du calcul opérationnel qui permet d'arriver rapidement au concept de fonction de transfert.

Liste des symboles

La liste ci-dessous regroupe les principales notations et abréviations utilisées dans ce document.

$\arctan_2$ Fonction arctangente définie sur 4 quadrants

$\mathbb{C}$ Corps des nombres complexes

$\mathcal{C}^k$ Ensemble des fonctions de classe k

$\mathcal{C}^\infty$ Ensemble des fonction indéfiniment différentiables

Cte Constante

$\frac{d^k}{dt^k}$ Opérateur de dérivation à l'ordre k par rapport à la variable t

$\text{diag}(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)$ Matrice diagonale dont les termes diagonaux sont $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$

EASM Équation avec second membre

EDO Équation différentielle ordinaire

EDP Équation aux dérivées partielles

ESSM Équation sans second membre

$\mathcal{F}_{pe}$ Ensemble des fonctions polynômes-exponentielles

I_n Matrice identité de dimension n

$f(x_o^+)$ $\lim_{\substack{x \rightarrow x_o \\ x > x_o}} f(x)$

$f(x_o^-)$ $\lim_{\substack{x \rightarrow x_o \\ x < x_o}} f(x)$

$y(\infty)$ Si la limite existe $y(\infty) = \lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$.

$\mathbb{N}$ Ensemble des entiers naturels

$\mathbb{N}^*$ Ensemble des entiers naturels non nuls

0_n Matrice carrée nulle de dimension n

$\mathbb{Q}$ Corps des nombres rationnels

$\mathbb{R}$ Corps ordonné des nombres réels

$Y^\top$ Transposé du vecteur Y

$\bar{z}$ Conjugué du nombre complexe z

$\mathbb{Z}$ Anneaux des entiers relatifs

Exemples de systèmes modélisables par des équations différentielles

De nombreux systèmes physiques ou technologiques peuvent être représentés du point de vue mathématique par des équations différentielles. Nous dirons aussi « modélisés ». C'est-à-dire que les équations différentielles permettent d'écrire des « modèles » des systèmes. Les équations différentielles sont des équations dont les inconnues sont des fonctions alors que les équations usuelles ont pour inconnues des nombres. Une équation différentielle relie une fonction inconnue et une ou plusieurs de ses dérivées.

Les dérivées ont un sens physique : si, par exemple, une fonction représente une position en fonction du temps, sa dérivée première par rapport au temps représente la vitesse et sa dérivée seconde l'accélération.

1.1 Préliminaires

Différentes notations. Il existe différentes notations pour les dérivées et ainsi il y a plusieurs manières d'écrire les équations différentielles.

1. **Utilisation de l'opérateur de dérivation « $\frac{d}{dt}$ » :** Si la variable est t , disons le temps, la dérivée première de la fonction f est notée $\frac{df}{dt}$, la dérivée seconde $\frac{d^2f}{dt^2}$ et ainsi de suite ; la dérivée d'ordre k est notée $\frac{d^k f}{dt^k}$. Avec cette notation, l'équation différentielle du pendule¹ simple s'écrit :

$$ml^2 \frac{d^2\theta}{dt^2} + mgl \sin \theta = 0 \quad (1.1)$$

Si la variable est une distance, disons x , et non plus un temps, nous utiliserons l'opérateur de dérivation $\frac{d}{dx}$, $\frac{d^2}{dx^2}$ et ainsi de suite.

1. Voir plus bas pour les notations : Éq. (1.2), Figure 1.1 et Table 1.1.

2. **Utilisation de l'apostrophe « ' » :** La dérivée première de f est notée f' et la dérivée seconde f'' avec apostrophes points et la dérivée d'ordre k , pour $k \in \mathbb{N}$, s'écrit $f^{(k)}$. Dans ce cas l'équation différentielle (1.1) s'exprime sous la forme :

$$ml^2 \theta'' + mgl \sin \theta = 0$$

3. **Notation des fluxions² avec le point « $\cdot$ » :** La dérivée est notée par un point au dessus de la fonction. Ainsi $\dot{f}$ désigne la dérivée de f , $\ddot{f}$ la dérivée seconde. Les dérivées suivantes sont notées comme dans le cas précédent $f^{(k)}$. Ici l'équation différentielle (1.1) devient :

$$ml^2 \ddot{\theta} + mgl \sin \theta = 0$$

L'intérêt de la notation avec un opérateur de dérivation est que nous savons toujours par rapport à quelle variable nous dérivons. Avec les deux autres notations il y a le risque de perdre de vue cette information.

Équations algébriques. Pour une équation usuelle (équation algébrique ou analytique) les solutions sont un ou plusieurs nombres. Considérons par exemple l'équation polynomiale du second degré

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (\text{avec } a \neq 0)$$

Nous savons que les solutions s'écrivent à l'aide du discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

et il y a trois cas à considérer :

2. Notation due à Isaac NEWTON, courante en mécanique.

— Si $\Delta > 0$, les deux solutions de l'équation sont réelles et distinctes :

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

— Si $\Delta = 0$, l'équation admet une racine réelle double :

$$x_0 = -\frac{b}{2a}$$

— Enfin si $\Delta < 0$, les deux solutions sont complexes conjuguées :

$$x_1 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

Pour chacun des trois cas, les solutions sont des constantes qui n'évoluent pas et dépendent uniquement des coefficients de l'équation, c'est-à-dire de a , b et c .

Équations différentielles. Pour une équation différentielle, les solutions sont une ou plusieurs fonctions. Considérons par exemple l'équation différentielle scalaire :

$$ax'(t) = bx(t), \quad a, b \in \mathbb{R}$$

dont la solution, qui sera développée au Chapitre 3, est la fonction :

$$\begin{aligned} x_s : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto x_s(t) = x_o \exp\left(\frac{b}{a}t\right) \end{aligned}$$

Nous voyons que la solution ne dépend pas uniquement de l'équation différentielle et de ses coefficients a et b , contrairement à une équation algébrique. Ici une constante supplémentaire, x_o , apparaît dans l'expression donnant ainsi tout une famille de solutions. De plus, pour chaque x_o , la fonction solution x_s dépend de la variable t ; à une variation de t correspond une variation ou évolution de x_s . Si t est le temps, la solution représente une évolution temporelle de la quantité x .

Pour une équation différentielle la solution est une fonction, c'est-à-dire la représentation de quelque chose dépendant d'une variable. Il y a une notion d'évolution : la valeur de la fonction évolue avec la variable dont elle dépend. En résumé nous dirons qu'« il y a de la dynamique ».

Exemple du pendule simple. Prenons l'exemple d'un pendule simple : la position angulaire par rapport à la verticale est notée θ ; c'est une fonction du temps puisque la position angulaire évolue lorsque le pendule est en mouvement. Les différents paramètres qui interviennent sont donnés dans la Table 1.1.

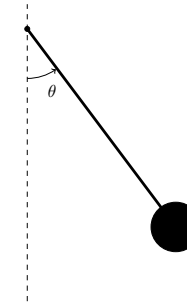


FIGURE 1.1 – Pendule simple.

Paramètre	Signification	Unité
g	pesanteur terrestre	m s^{-2}
l	longueur du pendule	m
m	masse du pendule	kg

TABLE 1.1 – Paramètres du pendule simple

Grâce au « Principe fondamental de la dynamique³ » nous pourrions montrer que l'évolution de la position angulaire du pendule vérifie l'équation différentielle du 2^e ordre :

$$ml^2 \frac{d^2\theta}{dt^2} + mgl \sin \theta = 0 \quad (1.2)$$

Elle est du 2^e ordre car elle fait intervenir les dérivées de θ jusqu'à l'ordre 2. (Pour l'ordre ce n'est pas important que l'équation ne contienne pas la dérivée première de θ , ce qui compte c'est qu'elle dépend de $\frac{d^2\theta}{dt^2}$.) L'équation (1.2) est non linéaire car elle n'est pas simplement une combinaison linéaire⁴ de θ et $\frac{d^2\theta}{dt^2}$; elle laisse apparaître une fonction non linéaire de θ avec le terme en $\sin \theta$.

Il n'existe pas d'expression analytique des solutions de l'équation différentielle (1.2), nous pouvons déterminer une approximation de la solution à l'aide d'un algorithme itératif (cf. Section 2.5.1) ou nous pouvons calculer sa solution par approximation numérique⁵ (cf. Section 2.5.3). La Figure 1.2 donne l'évolution du pendule pour

3. Ce concept sera vu lors des cours de mécanique, précisément dans le cours de dynamique de S4.

4. Voir le Chapitre 3 pour l'étude des équations différentielles linéaires.

5. Le Chapitre 2 présente l'application de l'algorithme d'EULER à cet exemple et donne les scripts de simulation du modèle du pendule avec différents logiciels : MATLAB/OCTAVE, PYTHON et SCILAB.

une position angulaire initiale de 30° . Nous constatons une évolution périodique. Cela est dû à l'absence de terme de frottement dans l'équation, nous verrons dans la suite qu'avec des frottements les oscillations sont amorties.

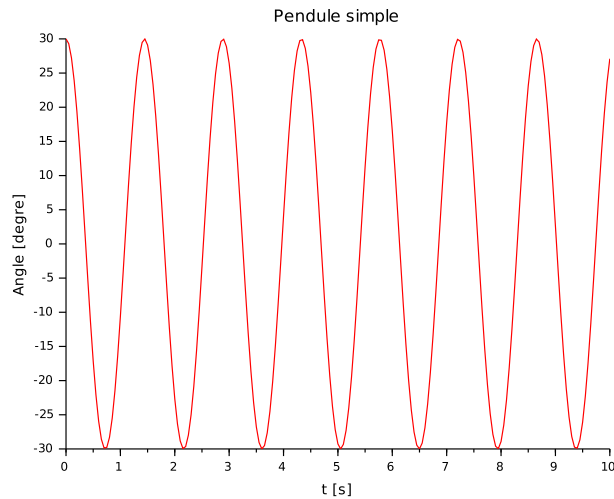


FIGURE 1.2 – Évolution du pendule simple non amorti

Exemples et analogies. Nous allons passer en revue plusieurs systèmes qui peuvent être représentés ou modélisés par des équations différentielles. Ces systèmes relèvent de différents champs disciplinaires et nous verrons que leurs équations font apparaître des similitudes qui vont nous conduire à la notion d'« analogie ».

Dynamique. Pour tout ces systèmes intervient la notion d'évolution temporelle, c'est-à-dire la notion de dynamique et cela permet de penser que « les équations différentielles codent la dynamique », dynamique dans le sens d'évolution. Nous renvoyons au Chapitre 2 pour la définition précise de ce qu'est une équation différentielle.

1.2 Équations différentielles du 1^{er} ordre

1.2.1 Apport de chaleur à une enceinte thermique

On considère une enceinte thermique contenant un fluide ; l'enceinte est représentée par le double rectangle sur la Figure 1.3.

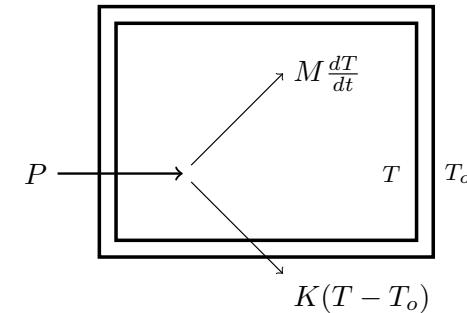


FIGURE 1.3 – Apport de chaleur à une enceinte thermique

On note T_o la température à l'extérieur de l'enceinte et T la température à l'intérieur. Ces températures sont supposées uniformes. La température T_o est constante alors que T évolue au cours du temps.

Nous apportons à cette enceinte thermique une quantité de chaleur dont la puissance est $P = \frac{dQ}{dt}$. Cette quantité de chaleur contribue :

1. À élever la température du fluide dans l'enceinte qui consomme la puissance $M \frac{dT}{dt}$ avec $M = m c_p$, où m est la masse du fluide, c_p la chaleur spécifique et M la capacité thermique du fluide.
2. À compenser les pertes de l'enceinte avec l'extérieur que nous pouvons considérer comme proportionnelles à la différence de température, soit la puissance $K(T - T_o)$.

Nous avons ainsi

$$P = M \frac{dT}{dt} + K(T - T_o) \quad (1.3)$$

C'est une équation différentielle du 1^{er} ordre en la fonction T . Les notations sont données dans la Table 1.2.

1.2.2 Circuits électriques élémentaires

1.2.2.1 Établissement de la loi d'OHM pour un conducteur métallique

Le régime de courant dans un circuit où un générateur (G) maintient la différence de potentiel invariable $V_1 - V_2$ entre deux surfaces (S_1) et (S_2) d'un conducteur peut être déterminé en admettant que les charges mobiles dq d'un élément de volume élémentaire $d\tau$ sont soumises dans le circuit à un certain nombre de forces. La densité de charge est notée σ . Les forces en présence sont :

Symbole	Signification	Unité
Q	Chaleur	J
P	Puissance calorifique apportée	W
T	Température à l'intérieur de l'enceinte	K
T_o	Température à l'extérieur de l'enceinte	K
m	Masse du fluide dans l'enceinte	kg
c_p	Chaleur spécifique du fluide	J/kgK
M	Capacité thermique	kg
K	Conductance thermique	Wm/K

TABLE 1.2 – Notations pour le transfert thermique

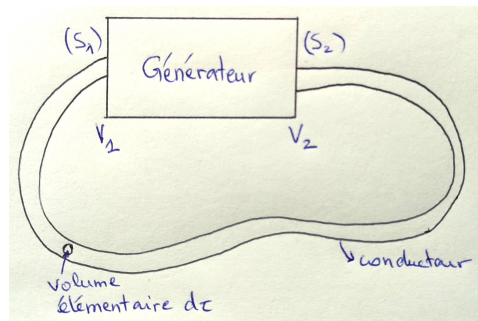


FIGURE 1.4 – Circuit électrique élémentaire

1. Une force électrique $d\vec{f}_1$ qui résulte de l'action sur dq de toutes les autres charges. La force électrique subie par $dq = \sigma d\tau$ est donc :

$$d\vec{f}_1 = dq\vec{E} = \sigma d\tau\vec{E}$$

où $\vec{E}$ est le champ électrique.

2. Une force de résistance $d\vec{f}_2$ qui résulte du choc des charges mobiles contre les autres particules. En supposant la vitesse de déplacement des charges mobiles assez faible, la force de frottement est proportionnelle à la vitesse, c'est-à-dire de la forme :

$$d\vec{f}_2 = -a d\tau \vec{v}$$

où a est le coefficient de frottement par unité de volume. Le signe moins reflète que la force $d\vec{f}_2$ s'oppose toujours au mouvement.

3. Une force $d\vec{f}_3$, dont le mécanisme de production est variable et qui existe seulement dans le générateur dont elle caractérise l'effet électromoteur.

Si δ est la masse spécifique⁶ des charges mobiles, l'équation du mouvement s'obtient en appliquant le principe fondamental de la dynamique, en un point du conducteur⁷ :

$$\begin{aligned}\delta d\tau \frac{d\vec{v}}{dt} &= d\vec{f}_1 + d\vec{f}_2 \\ \delta d\tau \frac{d\vec{v}}{dt} &= \sigma d\tau \vec{E} - a d\tau \vec{v} \\ \text{soit} \quad \delta \frac{d\vec{v}}{dt} + a\vec{v} &= \sigma \vec{E}\end{aligned}$$

C'est une équation différentielle vectorielle du 1^{er} ordre dont la fonction inconnue est le vecteur vitesse $\vec{v}$. On verra dans la suite (Chapitre 3) que la solution de cette équation s'écrit :

$$\vec{v}(t) = \frac{\sigma}{a} \vec{E} (1 - e^{-\frac{a}{\sigma}t})$$

Après un phénomène transitoire qui s'éteint exponentiellement, car la fonction $t \mapsto e^{-\frac{a}{\sigma}t}$ tend vers 0 quand t tend vers $+\infty$, la vitesse tend vers une valeur limite $\vec{v}_f = \frac{\sigma}{a} \vec{E}$ (régime permanent), le temps de relaxation de cette convergence exponentielle⁸ est $\frac{\delta}{a}$ (cf. Table 1.3 pour les applications numériques). Le coefficient de proportionnalité $\frac{\sigma}{a}$ s'appelle la *mobilité des charges* et la relation exprime, qu'en régime permanent ($\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0}$), la vitesse des électrons est proportionnelle au champ électrique $\vec{E}$. Le vecteur densité de courant $\vec{j}_f$ en régime permanent est alors :

$$\vec{j}_f = \sigma \vec{v}_f = \frac{\sigma^2}{a} \vec{E}$$

Le facteur de proportionnalité $\gamma = \frac{\sigma^2}{a}$ est la *conductivité du conducteur*, dont l'inverse

$$\rho = \frac{1}{\gamma} = \frac{a}{\sigma^2}$$

6. Masse par unité de volume.

7. On écrit l'équation du mouvement dans le conducteur et donc la force $d\vec{f}_3$ n'intervient pas puisqu'elle n'est présente que dans le générateur.

8. Une convergence exponentielle est très rapide et en pratique $\vec{v}(t) \simeq \vec{v}_f = \frac{\sigma}{a} \vec{E}$ dès que $t \geq 5 \frac{\delta}{a}$ à moins de 1 % près, cf. Section 4.1.3 et en particulier la Table 4.1.

est la *résistivité*.

Les relations $\vec{j}_f = \frac{\sigma^2}{a} \vec{E}$ ou $\vec{E} = \rho \vec{j}_f$ expriment la forme locale ou microscopique de la loi d'OHM⁹. Cette loi est donc le régime permanent d'un phénomène dont le transitoire est très bref (cf. la Table 1.3 pour obtenir la durée du transitoire).

Donnons quelques ordres de grandeurs pour le cuivre, en particulier pour vérifier les hypothèses. Nous considérons un conducteur de cuivre de section 1.5 mm^2 parcouru par un courant de 16 A. Nous supposons que chaque atome libère un électron pour la conduction. Rappelons qu' 1 m^3 de cuivre pèse $9 \times 10^3 \text{ kg}$ et qu' 1 mole d'atome de cuivre pèse 63 g ; 1 m^3 de cuivre contient donc

$$\frac{9 \times 10^3}{63 \times 10^{-3}} 6.02 \times 10^{23} = 8.600 \times 10^{28} \quad \text{électrons de conductivité}$$

La charge de l'électron est $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, nous en déduisons la densité¹⁰ de charges mobiles :

$$\sigma = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \times 8.6 \times 10^{28} \text{ m}^{-3} = 1.376 \times 10^{10} \text{ C/m}^3$$

Pour obtenir δ nous écrivons la proportionnalité évidente :

$$\frac{\delta}{\sigma} = \frac{m}{e}$$

où $m = 9.1094 \times 10^{-31} \text{ kg}$ est la masse de l'électron. Ainsi

$$\delta = \sigma \frac{m}{e} = 7.834 \times 10^{-2} \text{ kg/m}^3$$

Dans le cas du cuivre $\gamma = 58.7 \times 10^7 \text{ S/per/meter}$ et donc

$$a = \frac{\sigma^2}{\gamma} = 3.22 \times 10^{12} \text{ usi}$$

D'où

$$\frac{\delta}{a} = 2.429 \times 10^{-14} \text{ s}$$

La vitesse atteint son régime final à 1 % près en $5 \times 2.429 \times 10^{-14} = 1.214 \times 10^{-13} \text{ s}$. Il reste à calculer $\|\vec{v}_f\|$. Nous avons $\|\vec{j}_f\| = \frac{16}{1.5 \times 10^{-6}} = 16.67 \times 10^6 \text{ A/m}^2$ et enfin

$$\|\vec{v}_f\| = \frac{\|\vec{j}_f\|}{\sigma} = \frac{16.67 \times 10^6}{1.376 \times 10^{10}} = 7.752 \times 10^{-4} \text{ m s}^{-1} = 2.15 \text{ mm/h}$$

Les principales valeurs numériques sont regroupées dans la Table (1.3).

Grandeur	Valeur
σ	$1.376 \times 10^{10} \text{ C/m}^3$
δ	$78.34 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$
a	$3.22 \times 10^{12} \text{ usi}$
$\frac{\delta}{a}$	$2.2 \times 10^{-14} \text{ s}$
$5 \frac{\delta}{a}$	$1.214 \times 10^{-13} \text{ s}$
$\ \vec{v}_f\ $	2.15 mm/h

TABLE 1.3 – Applications numériques pour l'établissement de la loi d'OHM.

Nous voyons avec ce modèle, l'établissement du courant très rapide puis que le trajectoire est de l'ordre de $1.214 \times 10^{-13} \text{ s}$ et qu'en régime permanent les électrons se déplacent à une vitesse très faible, 2.15 mm/h, largement inférieure à la vitesse de la lumière !

1.2.2.2 Circuit RC parallèle

Considérons le circuit électrique composé d'un résistor et d'un condensateur branchés en parallèle comme sur la Figure 1.5. Les deux tensions u et u_o ont la même référence de potentiel ; l'association parallèle de R et de C voit donc à ses bornes la différence de potentiel $u - u_o$. La tension u_o est constante.

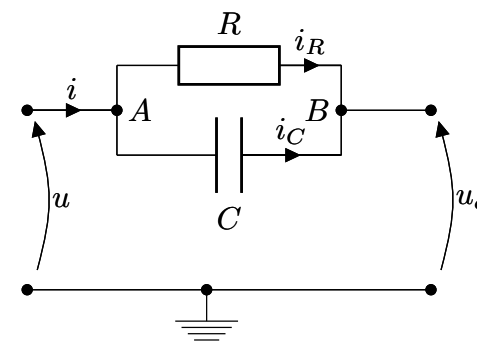


FIGURE 1.5 – Circuit RC parallèle

Pour mettre en équation nous allons faire les hypothèses suivantes, qui sont toutes des hypothèses de linéarité :

9. Rappelons que la forme macroscopique de cette loi est $U = RI$.

10. Cette densité est énorme, pour un volume de 1 cm^3 cela fait une charge de $13.76 \times 10^3 \text{ C}$, alors qu'un condensateur de $1000 \mu\text{F}$ chargé sous 1000 V ne stocke qu' 1 C .

- Le résistor satisfait la loi d'OHM (proportionnalité entre le courant et la différence de potentiel). Si nous notons i_R le courant qui traverse le résistor alors :

$$u - u_o = Ri_R$$

Soit encore $i_R = \frac{u - u_o}{R}$

- le courant qui traverse le condensateur, noté i_C , est proportionnel à la variation de tension à ses bornes :

$$i_C = C \frac{d(u - u_o)}{dt}$$

$$= C \frac{du}{dt} \quad \text{car } u_o \text{ est constante}$$

En appliquant la loi des nœuds¹¹ indifféremment au nœud A ou au nœud B , nous obtenons :

$$i = i_C + i_R$$

$$i = C \frac{du}{dt} + \frac{u - u_o}{R} \quad (1.4)$$

C'est une équation différentielle du 1^{er} ordre en u .

1.2.2.3 Circuit RL série

Le circuit de la Figure 1.6 est constitué de l'association série d'une bobine L et d'un résistor R . Cette association série voit à ses bornes une différence de potentiel égale à u . Pour faciliter la comparaison qui va être faite ensuite avec le circuit RC précédent et l'équation de l'enceinte thermique, le courant qui traverse le circuit est noté $i - i_o$ avec $-i_o$ le courant lorsqu'il n'y a pas de variation de tension u (régime permanent de tension). Les différences de potentiels aux bornes de L et de R sont respectivement notées u_L et u_R .

Pour écrire l'équation qui régit le comportement de ce circuit nous faisons les hypothèses de linéarité suivantes :

- Le résistor obéit à la loi d'OHM ; c'est-à-dire que u_R est proportionnelle à $i - i_o$:

$$u_R = R(i - i_o)$$

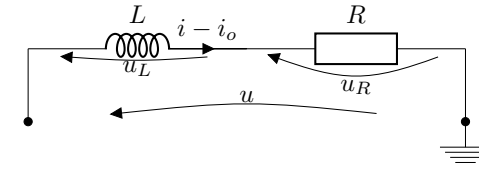


FIGURE 1.6 – Circuit RL série

- la différence de potentiel aux bornes de la bobine¹² est proportionnelle à la variation de courant qui la traverse :

$$u_L = L \frac{d(i - i_o)}{dt}$$

$$= L \frac{di}{dt} \quad \text{car } i_o \text{ est constant}$$

Grâce à la loi des mailles¹³ nous aboutissons à :

$$u = L \frac{di}{dt} + R(i - i_o) \quad (1.5)$$

C'est une équation différentielle du 1^{er} ordre en i .

1.2.3 Analogies 1^{er} ordre

Nous remarquons que les trois équations (1.3), (1.4) et (1.5) ont la même forme :

$$a_1 \dot{y} + a_0(y - y_o) = w$$

avec y et w des fonctions. En faisant correspondre les dérivées de même ordre, nous pouvons rapprocher les équations de la manière suivante :

C	$\frac{du}{dt}$	$+$	$\frac{1}{R}$	$(u - u_o)$	$=$	i	
$\updownarrow$	$\updownarrow$		$\updownarrow$	$\updownarrow$		$\updownarrow$	Analogie 1
M	$\frac{dT}{dt}$	$+$	K	$(T - T_o)$	$=$	P	
$\updownarrow$	$\updownarrow$		$\updownarrow$	$\updownarrow$		$\updownarrow$	Analogie 2
L	$\frac{di}{dt}$	$+$	R	$(i - i_o)$	$=$	u	

$$(1.6)$$

11. Une des deux lois de KIRCHHOFF.

12. La grandeur caractéristique de la bobine est son « coefficient d'auto-induction » ; nous utiliserons, par souci de concision, le terme d'« inductance ».

13. L'autre des deux lois de KIRCHHOFF.

qui reflète que ce sont toutes les trois des équations différentielles *linéaires* car elles vérifient le *principe de superposition* et du *1^{er} ordre* car la dérivée d'ordre le plus élevé qui y apparaît est celle d'ordre 1.

On peut faire les analogies suivantes pour passer de l'une à l'autre. En rapprochant (1.3) et (1.4) nous obtenons une première analogie :

Grandeurs thermiques		Grandeurs électriques	
Température	T	u	Tension
Débit de chaleur	P	i	Courant
Capacité thermique	M	C	Capacité
Conductance thermique	K	$\frac{1}{R}$	Conductance électrique

TABLE 1.4 – Analogie Thermique-Électrique 1

En rapprochant (1.3) et (1.5) on obtient une deuxième analogie :

Grandeurs thermiques		Grandeurs électriques	
Température	T	i	Courant
Débit de chaleur	P	u	Tension
Capacité thermique	M	L	Inductance
Conductance thermique	K	R	Résistance électrique

TABLE 1.5 – Analogie Thermique-Électrique 2

Nous pouvons alors légitimement nous demander ce que nous obtenons si nous faisons le rapprochement de (1.4) et (1.5), en regardant la première et la dernière ligne de (1.6). Ici, à la différence des deux précédents cas, nous ne changeons pas de domaine, nous restons dans le domaine électrique. Nous dirons que nous établissons une « dualité »,

entre un schéma de type parallèle et un autre de type série. La dualité est résumée dans le tableau 1.6.

1.3 Équations différentielles du 2^e ordre

Les systèmes mécaniques élémentaires donnent naturellement des équations différentielles du 2^e ordre à cause du principe fondamental de la dynamique. Pour

Circuit parallèle		Circuit série	
Courant	i	u	Tension
Tension	u	i	Courant
Capacité	C	L	Inductance
Conductance électrique	$\frac{1}{R}$	R	Résistance électrique

TABLE 1.6 – Dualité Électrique

faire apparaître des équations du 2^e ordre avec des circuits électriques il faut associer deux dipôles passifs dynamiques (bobines ou condensateurs). Pour écrire les modèles de systèmes mécaniques qui vont suivre, il faut utiliser le *Principe fondamental de la dynamique*. Les modèles de circuits électriques sont basés quant à eux sur les *lois de KIRCHHOFF*.

1.3.1 Systèmes mécaniques masse-ressort

1.3.1.1 En translation

Le système mécanique de la Figure 1.7 est constitué de cinq éléments :

1. un bâti fixe ;
2. une masse m ; elle peut effectuer des mouvements de translation rectiligne selon un seul axe (un degré de liberté, ici horizontal) ; le guidage de la masse n'est pas représenté ;
3. un ressort ; il peut travailler en traction et en compression ;
4. un amortisseur qui génère une force qui s'oppose au déplacement de la masse ; ce peut être un dispositif à part entière ou simplement la modélisation des effets des frottements dus au guidage ;
5. un dispositif d'actionnement capable d'imposer une force sur la masse selon son axe de déplacement.

La masse est reliée au bâti à travers le ressort et l'amortisseur. La position de son centre de gravité selon l'axe du mouvement est repérée par une variable scalaire notée $l_o + x$, avec l_o la longueur du ressort au repos. (Attention sur la Figure 1.7 il faut lire $l_o + x$ là où est indiqué x .) La valeur $x = 0$ correspond à la position de repos où le ressort n'est ni allongé, ni comprimé.

Pour obtenir l'équation du mouvement il faut appliquer le Principe fondamental de la dynamique à la masse en mouvement :

$$\text{masse} \times \text{accélération} = \sum \text{Forces extérieures}$$

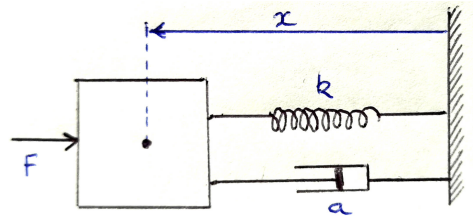


FIGURE 1.7 – Système mécanique en translation

La position de la masse étant repérée par la variable x , la vitesse et l'accélération sont respectivement notées $\dot{x}$ et $\ddot{x}$.

Dressons le bilan des forces¹⁴ extérieures qui agissent sur la masse :

1. La *force de rappel* du ressort ; elle est supposée proportionnelle à l'allongement du ressort (hypothèse de linéarité) ; elle vaut :

$$F_k = -kx$$

le signe moins confirme que cette force s'oppose au mouvement. Le coefficient k s'appelle la *raideur* du ressort.

2. La *force de frottement* due à l'amortisseur ; elle est supposée proportionnelle à la vitesse (hypothèse de linéarité) de déplacement et bien sûr elle s'oppose toujours au mouvement (signe moins) :

$$F_a = -a\dot{x}$$

Le coefficient a s'appelle le *coefficient de frottement visqueux*¹⁵.

3. La *force d'actionnement* notée F .

Ainsi, nous obtenons :

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= F + F_a + F_k \\ m\ddot{x} &= F - a\dot{x} - kx \\ m\ddot{x} + a\dot{x} + kx &= F \end{aligned} \quad (1.7)$$

C'est une équation différentielle du second ordre en x , qui relie les variables x , $\dot{x}$, $\ddot{x}$ et F ainsi que les coefficients (paramètres) m , a et k .

14. Comme dans le cas présent le mouvement est selon un seul axe et que tous les vecteurs sont colinéaires, nous travaillons directement avec les modules, donc des scalaires.

15. Un frottement est dit *visqueux* si son intensité est une fonction de la vitesse de déplacement.

1.3.1.2 En rotation

Le système de la Figure 1.8 est constitué de quatre parties :

1. Un bâti fixe ;
2. un *arbre* dont le moment d'inertie est noté J ;
3. un *ressort de rappel* qui s'oppose au mouvement de l'arbre ;
4. un *actionneur* qui peut appliquer un *couple moteur* sur l'arbre, noté Γ .

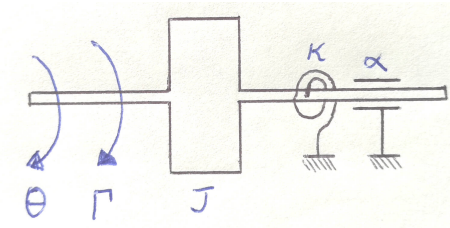


FIGURE 1.8 – Système mécanique en rotation

La figure comporte en outre la schématisation d'un dispositif qui représente le *frottement* et *dissipe de l'énergie* lorsque l'arbre est en rotation. La position angulaire de l'arbre est repérée par la variable θ . La position de repos, c'est-à-dire que le ressort de rappel est dans sa configuration de repos, correspond à $\theta = 0$.

Pour écrire l'équation du mouvement nous utilisons encore le Principe fondamental de la dynamique, mais ici dans sa version pour les systèmes en rotation :

$$\text{Moment cinétique} \times \text{Accélération angulaire} = \sum \text{couples extérieurs}$$

Le bilan des couples extérieurs s'établit comme suit :

1. Le *couple moteur* Γ ;
2. Le *couple de rappel* engendré par le ressort, il est supposé proportionnel à l'élongation angulaire (hypothèse de linéarité), le coefficient de proportionnalité est aussi appelé *raideur* comme dans le cas d'un ressort linéaire :

$$\Gamma_\kappa = -\kappa\theta$$

Le signe moins marque le fait que ce couple s'oppose toujours au mouvement.

3. Le *couple de frottement*, qui s'oppose lui aussi au mouvement :

$$\Gamma_\alpha = -\alpha\dot{\theta}$$

Il s'agit d'un frottement visqueux et, avec l'hypothèse de linéarité, le couple de frottement est proportionnel à la vitesse angulaire.

Nous aboutissons ainsi à :

$$\begin{aligned} J\ddot{\theta} &= \Gamma + \Gamma_\alpha + \Gamma_\kappa \\ J\ddot{\theta} &= \Gamma - \alpha\dot{\theta} - \kappa\theta \\ J\ddot{\theta} + \alpha\dot{\theta} + \kappa\theta &= \Gamma \end{aligned} \quad (1.8)$$

Nous obtenons une équation différentielle du second ordre en θ ; le couple moteur Γ apparaît dans le second membre de l'équation; il y a trois paramètres, le moment d'inertie J , le coefficient de frottement α et la raideur κ .

1.3.1.3 Analogie translation-rotation

En regardant les équations (1.7) et (1.8), nous comprenons immédiatement qu'il y a une analogie¹⁶ en faisant correspondre, d'une part, position et position angulaire et, d'autre part, force et couple.

$$\begin{array}{ccccccc} M & \ddot{x} & + & a & \dot{x} & + & k & x & = & F \\ \updownarrow & \updownarrow & & \updownarrow & \updownarrow & & \updownarrow & \updownarrow & & \updownarrow \\ J & \ddot{\theta} & + & \alpha & \dot{\theta} & + & \kappa & \theta & = & \Gamma \end{array} \quad (1.9)$$

1.3.2 Circuit électrique RLC

1.3.2.1 Circuit RLC série

Considérons le circuit de la Figure 1.9. Il comporte quatre composants :

1. Un générateur de tension u ;
2. un résistor R ;
3. une bobine L ;
4. et un condensateur C .

Pour l'écriture des équations, nous faisons les hypothèses suivantes :

1. Le générateur de tension est idéal, c'est-à-dire que la tension qu'il délivre est indépendante du courant qu'il débite.
2. La résistance satisfait à la loi d'OHM, c'est-à-dire que le courant est proportionnel à la tension¹⁷ :

$$u_R = Ri$$

16. Ici on reste dans le domaine mécanique mais on ne parle pas de dualité, il n'y a en effet pas de notion claire de série ou parallèle dans un système mécanique.

17. La convention générateur est choisie pour les trois dipôles passifs de ce circuit.

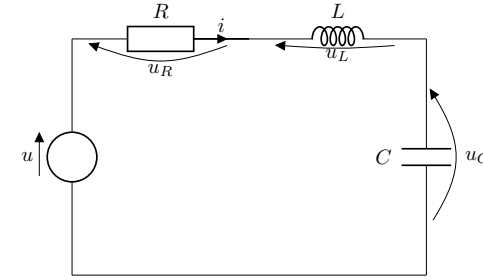


FIGURE 1.9 – Circuit RLC série

3. La bobine a un comportement linéaire; le flux emmagasiné est proportionnel au courant; la tension aux bornes u_L est proportionnelle à la variation de courant :

$$\begin{aligned} \phi &= Li \\ u_L &= \frac{d\phi}{dt} = L \frac{di}{dt} \end{aligned}$$

4. Le condensateur a aussi un comportement linéaire; la charge stockée est proportionnelle à la tension aux bornes u_C , le courant qui le traverse est proportionnel à la variation de tension :

$$\begin{aligned} q &= Cu_C \\ i &= \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt} \end{aligned}$$

En vertu de la loi des mailles nous pouvons écrire :

$$\begin{aligned} u &= u_R + u_L + u_C \\ u &= Ri + L \frac{di}{dt} + u_C \\ u &= RC \frac{du_C}{dt} + LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + u_C \\ \text{Soit : } LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C &= u \end{aligned} \quad (1.10)$$

Et sachant que $q = Cu_C$ nous pouvons aussi écrire l'équation d'évolution de la charge :

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = u \quad (1.11)$$

Cette dernière est plus pratique pour écrire l'analogie dont nous allons parler dans la suite. Les deux équations différentielles obtenues sont du 2^e ordre.

1.3.2.2 Circuit RLC parallèle

La Figure 1.10 représente la version parallèle du circuit RLC . Il comporte

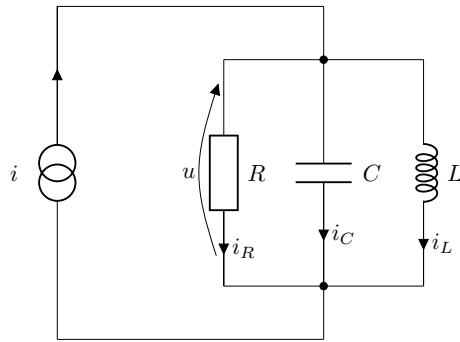


FIGURE 1.10 – Circuit RLC parallèle

quatre composants :

1. un générateur de courant ;
2. un résistor R ;
3. un condensateur C ;
4. et une bobine L .

Les trois composants passifs sont associés en parallèle, d'où le nom du circuit. Pour l'établissement des équations nous faisons les hypothèses habituelles et la convention récepteur est choisie pour chacun des trois composants passifs :

1. Le générateur de courant est idéal, le courant qu'il délivre est indépendant de la tension à ses bornes.
2. Le résistor satisfait à la loi d'OHM :

$$u = Ri_R$$

3. Le condensateur a une caractéristique linéaire, la charge est proportionnelle à la tension et le courant est proportionnel à la variation de tension :

$$q = Cu$$

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt}$$

4. La bobine a également un comportement linéaire, le flux emmagasiné dans la bobine est proportionnel au courant et la tension est proportionnelle à la

variation de courant :

$$\phi = Li$$

$$u = \frac{d\phi}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

Pour aboutir à l'équation nous écrivons la loi des nœuds sur l'un ou l'autre des deux nœuds de ce circuit :

$$i_R + i_C + i_L = i$$

$$\frac{u}{R} + C \frac{du}{dt} + i_L = i$$

$$\frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} + LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} + i_L = i$$

$$LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} + i_L = i \quad (1.12)$$

Et puisque $\phi = Li_L$ nous pouvons écrire l'équation d'évolution du flux (plus commode pour établir l'analogie qui va suivre) :

$$C \frac{d^2 \phi}{dt^2} + \frac{1}{R} \frac{d\phi}{dt} + \frac{1}{L} \phi = i \quad (1.13)$$

1.3.3 Analogies 2^e ordre

Nous pouvons faire la correspondance suivante entre les Équations (1.7) et (1.11) :

$$\begin{array}{ccccccc} F & = & m & \ddot{x} & + & a & \dot{x} & + & k & x \\ \updownarrow & & \updownarrow & \updownarrow & & \updownarrow & \updownarrow & & \updownarrow & \updownarrow \\ u & = & L & \frac{d^2 q}{dt^2} & + & R & \frac{dq}{dt} & + & \frac{1}{C} & q \end{array} \quad (1.14)$$

À partir des équations (1.9) et (1.14) nous pouvons construire la Table 1.7, dite « Analogie de MAXWELL ». De la même manière nous pouvons rapprocher les équations (1.7) et (1.13) :

$$\begin{array}{ccccccc} F & = & m & \ddot{x} & + & a & \dot{x} & + & k & x \\ \updownarrow & & \updownarrow & \updownarrow & & \updownarrow & \updownarrow & & \updownarrow & \updownarrow \\ i & = & C & \frac{d^2 \phi}{dt^2} & + & \frac{1}{R} & \frac{d\phi}{dt} & + & \frac{1}{L} & \phi \end{array} \quad (1.15)$$

La mise en correspondance des équations (1.15) et (1.9) permettent maintenant de construire la Table 1.8, dite « Analogie de DARRIEUS ».

Grandeurs mécaniques			Grandeurs électriques
Force	F	u	Tension
Position	x ou θ	q	Charge électrique
Vitesse	v	i	Courant
Masse ou inertie	m ou J	L	Inductance
Frottement visqueux	a	R	Résistance
Inverse de la raideur	$\frac{1}{k}$	C	Capacité

TABLE 1.7 – 1^{re} analogie Mécanique-Électrique dite « Analogie de MAXWELL »

Grandeurs mécaniques			Grandeurs électriques
Force	F	i	Courant
Position	x ou θ	ϕ	Flux magnétique
Vitesse	v ou $\dot{\theta}$	u	Tension
Masse ou inertie	m ou J	C	Capacité
Frottement visqueux	a	$\frac{1}{R}$	Conductance
Inverse de la raideur	$\frac{1}{k}$	L	Bobine

TABLE 1.8 – 2^e analogie Mécanique-Électrique dite « Analogie de DARRIEUS »

1.4 Équations différentielles couplées

Pour des systèmes plus compliqués, il est nécessaire d'avoir plusieurs équations différentielles pour rendre compte de leur comportement. Dans ce cas les équations différentielles obtenues sont couplées, c'est-à-dire qu'il existe des variables qui apparaissent dans plusieurs équations.

1.4.1 Moteur à courant continu

C'est sans doute le plus simple des systèmes électromécaniques : dans ce système une partie électrique et une partie mécanique sont couplées. Ce moteur peut être schématisé selon la Figure 1.11. Les notations pour le moteur à courant continu sont donnés dans les Tables 1.9 et 1.10. Pour écrire le modèle, nous devons appliquer la loi des mailles sur la partie électrique et le principe fondamental de la dynamique sur la partie mécanique :

- **Partie électrique.** Le circuit du rotor alimenté par la tension U constitue une maille et ainsi :

$$U = L \frac{dI}{dt} + RI + e$$

où e est la force contre électromotrice qui rend compte de la transformation de l'énergie électrique en énergie mécanique. Pour écrire cette équation nous avons fait les hypothèses habituelles de linéarité, à savoir les bobinages sont des conducteurs ohmiques et le flux magnétique stocké par les bobinages est une fonction linéaire du courant. Nous donnerons l'expression de la force contre-électromotrice plus bas.

- **Partie mécanique.** La partie droite du schéma de la Figure 1.11 fait apparaître les éléments dont il faut tenir compte : il y a un arbre qui tourne à la vitesse angulaire Ω , cet arbre est soumis à différents couples :
 - le couple moteur C_m ;
 - le couple résistant C_r ;
 - le couple de frottement $f\Omega$ supposé proportionnel à la vitesse angulaire.
 Nous aboutissons à

$$J\dot{\Omega} = C_m - f\Omega - C_r$$

et nous donnons l'expression de C_m ci-dessous.

- **Termes de couplages des deux équations.** Il n'apparaît pas encore de couplage évident entre les équations car certaines variables n'ont pas encore été explicitées. En réalité il y a des couplages dans les deux sens donnés par les expressions de la force électromotrice et du couple moteur :
 - Le couple moteur est proportionnel au courant :

$$C_m = K_c I$$

— La force contre-électromotrice est proportionnelle à la vitesse :

$$e = K_e \Omega$$

Ces deux dernières équations reposent sur des hypothèses de linéarité. Dans ces deux dernières équations sont aussi faites les habituelles hypothèses de linéarité. Finalement nous aboutissons au système de deux équations différentielles couplées :

$$\begin{aligned} L \frac{dI}{dt} + RI + K_e \Omega &= U \\ J \frac{d\Omega}{dt} + f\Omega - K_c I &= -C_r \end{aligned}$$

Il y a une équation différentielle d'ordre 1 en la variable I et une autre également du 1^{er} ordre en la vitesse Ω .

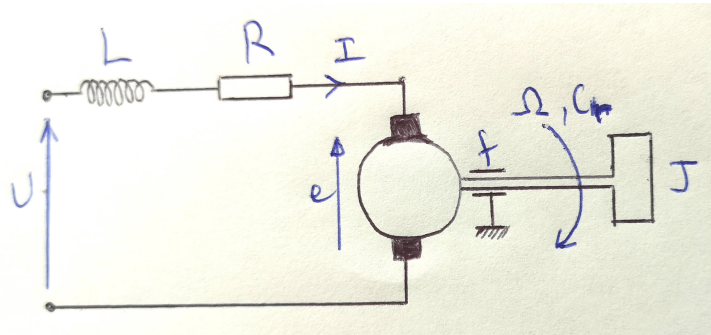


FIGURE 1.11 – Schéma d'un moteur électrique à courant continu

Signification	Notation	Unité
Tension	U	V
Courant	I	A
Vitesse angulaire	Ω	rad s ⁻¹
Force contre électromotrice	e	Vs/rad
Couple moteur	C_m	Nm
Couple résistant	C_r	Nm

TABLE 1.9 – Variables du moteur à courant continu

Paramètre	Notation	Unité
Inductance moteur	L	H
Résistance moteur	R	Ω
Constante de couple	K_c	Nm/A
Constante de f _{cem}	K_e	Vs/rad
Inertie rotor	J	kgm ²
Coef. frottement	f	Nm s/rad

TABLE 1.10 – Paramètres du moteur à courant continu

1.4.2 Interactions lumière-matière dans un résonateur laser

Nous proposons ici une approche élémentaire des interactions entre un milieu actif (c'est-à-dire amplificateur de lumière) et un champ optique cohérent, telles qu'elles se produisent par exemple dans une cavité laser monomode. Le modèle le plus simple consiste à réduire la description du milieu matériel à la seule quantité N , représentative du niveau de gain, et celle du champ à la seule quantité P , représentative de sa puissance. L'apport d'énergie au système, nécessaire à l'amplification et traditionnellement dénommé *pompage*, est pour sa part noté I .

La Figure 1.12 schématise de manière simplifiée les interactions entre la lumière (P) et la matière (N) sous l'effet d'un apport d'énergie extérieur (I), en tenant compte des mécanismes de relaxation de la matière (qui font diminuer N) et des pertes optiques (qui font diminuer P). Par hypothèse, les équations d'évolu-

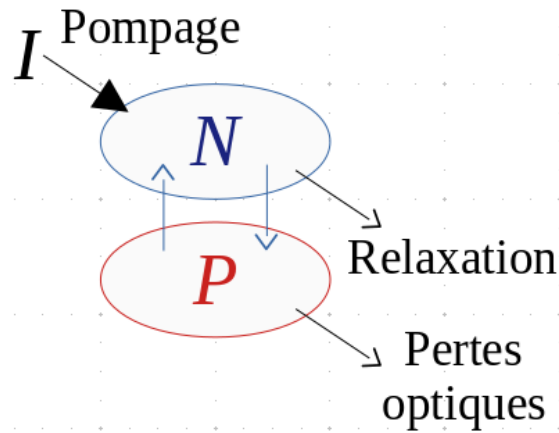


FIGURE 1.12 – Principe d'un résonateur laser.

tion couplant N et P par l'intermédiaire de I (seule variable extérieure directement ajustable par l'expérimentateur) sont les suivantes :

$$\frac{dN}{dt} = I - AN - KNP \quad (1.16a)$$

$$\frac{dP}{dt} = K(N - N_0)P \quad (1.16b)$$

où

- A (en s^{-1}) représente un taux de recombinaison spontanée;
- K un coefficient de gain;
- N_0 la valeur de N au seuil d'oscillation.

La première de ces équations exprime le bilan entre le pompage et les recombinaisons radiatives (spontanées puis stimulées), la seconde entre le gain du matériau et les pertes de la cavité.

Ces équations couplées ne sont pas linéaires (en raison du terme NP) et nous n'allons pas tenter ici de les résoudre analytiquement. Elles sont néanmoins riches d'enseignement. Sans aller trop loin, examinons leurs conséquences dans deux régimes particuliers distincts de grande importance pratique : le régime *permanent* ($d/dt = 0$), puis le régime de *modulation harmonique en petit-signal* ($d/dt = j\Omega$).

En régime permanent ($d/dt = 0$), il vient :

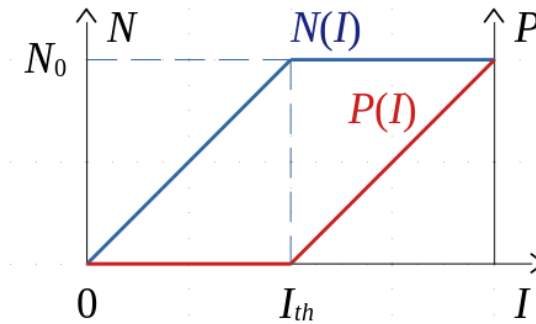
$$0 = I - AN - KNP \quad (1.17a)$$

$$0 = K(N - N_0)P \quad (1.17b)$$

Pour annuler la seconde ligne, deux cas de figure : $P = 0$ ou $N = N_0$. On peut montrer que ces deux options correspondent respectivement au fonctionnement du système *en deçà* du seuil d'oscillation, lorsque le niveau de pompage I reste inférieur à une valeur minimale $I_{th} = AN_0$ dite « seuil », en dessous de laquelle nul rayonnement cohérent n'est émis par la cavité ; ou bien au fonctionnement du système *au-dessus* de ce même seuil, condition nécessaire et suffisante pour obtenir un signal non nul ($P > 0$). Un calcul simple prouve que :

- $\forall I < I_{th}$, $N = I/A < N_0$ et $P = 0$;
- pour $I = I_{th}$, $N = N_0$ et $P = 0$;
- $\forall I > I_{th}$, $N = N_0$ et $P \propto (I - I_{th})$.

Les courbes $P(I)$ et $N(I)$ (cf. Figure 1.13) présentent du reste un caractère universel pour une large classe d'oscillateurs, optiques ou autres. En deçà du seuil ($I < I_{th}$), la matière accumule de l'énergie, N —donc le niveau de gain optique dans l'amplificateur— croît jusqu'à atteindre sa valeur seuil N_0 qui déclenchera l'oscillation, mais aucun signal optique n'est encore produit ($P = 0$) ; au-dessus du seuil ($I > I_{th}$), le niveau de gain optique plafonne désormais à sa valeur seuil ($N = N_0$), tandis que l'excédent d'énergie apportée par le pompage est intégralement convertie en signal optique (P croît). La courbe $P(I)$ s'apparente à la courbe caractéristique d'une *diode* : ceci n'est pas un simple hasard, mais la conséquence de raisons formelles profondes.

FIGURE 1.13 – Courbes $P(I)$ et $N(I)$ illustrant l'effet du pompage (I) en régime statique.

En régime de *modulation harmonique en petit-signal* ($d/dt = j\Omega$), on pourra poser, au voisinage immédiat d'un point de fonctionnement statique caractérisé par un pompage $I = I_0$ (avec $I_0 > I_{th}$), un niveau de gain $N = N_0$ (puisqu'au dessus du seuil) et un signal $P = P_0$:

- $I = I_0 + I_1 e^{j\Omega t}$;
- $P = P_0 + P_1 e^{j\Omega t}$;

$$N = N_0 + N_1 e^{j\Omega t}.$$

C'est-à-dire qu'on applique au pompage une modulation harmonique petit-signal, avec $I_1 \ll I_0$. Au premier ordre, on s'attend à ce que la réponse du système soit elle-même harmonique, avec $N_1 \ll N_0$ et $P_1 \ll P_0$. On notera que la fréquence angulaire de modulation Ω ne doit pas être confondue avec la *porteuse optique* du signal laser, bien plus haute de plusieurs ordres de grandeur. Les équations couplées deviennent :

$$j\Omega N_1 = I_1 - AN_1 - KN_1P_0 - KN_0P_1 \quad (1.18a)$$

$$j\Omega P_1 = KN_1P_0 \quad (1.18b)$$

Il est intéressant de remarquer que le système initial d'équations différentielles a laissé place à un système d'équations standard, puisque le régime harmonique transforme toute dérivée temporelle (d/dt) en simple multiplication (par $j\Omega$) ; de plus, ce système est structurellement *linéaire* : la procédure en petit-signal est une forme de *linéarisation*. Par substitution, on obtient en quelques lignes N_1 et P_1 en fonction de I_1 (amplitude de la modulation du pompage) et de la fréquence de modulation Ω . Le calcul est laissé à l'appréciation du lecteur ; il donne aussi le *déphasage relatif* du signal modulé par rapport au pompage ; on pourra enfin vérifier qu'en termes spectraux, le système s'apparente à un *filtre passe-bas du second ordre*, dont la fréquence angulaire de résonance Ω_R et le taux d'amortissement Γ dépendent des paramètres du résonateur.

Cette approche pourrait encore aisément s'étendre au-delà du premier ordre, donnant ainsi accès aux *produits d'inter-modulation* en cas de modulation large-signal (on lèverait alors les restrictions sur la valeur de I_1).

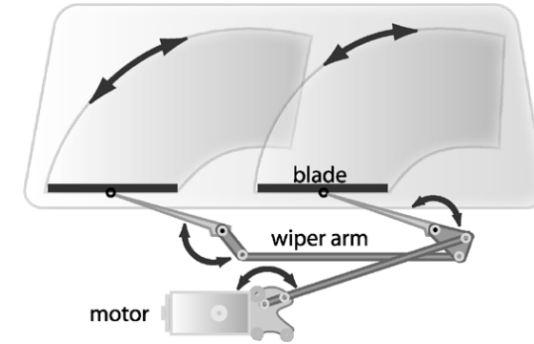
Pour terminer, il est intéressant de noter que des équations couplées d'esprit similaire sont aussi employées pour modéliser des systèmes écologiques de type proies + prédateurs.

1.4.3 Essuie-glace mécatronique

On rappelle qu'un système d'essuie-glaces classique (voir Figure 1.14) est constitué de deux balais reliés à un unique moteur par un ensemble de tringles qui constituent un mécanisme relativement encombrant.

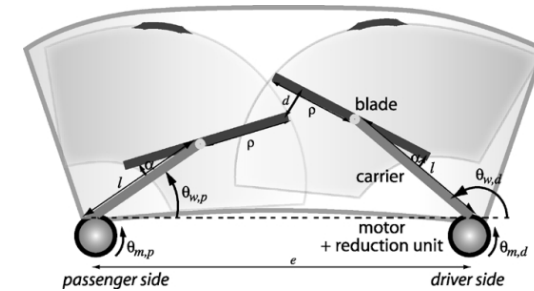
Dans un système d'essuie-glaces moderne (voir Figure 1.15), chaque balai est entraîné par son propre motoréducteur ; il y a donc alors un enjeu de commande important sur chacun des motoréducteurs. Pour ne pas se croiser, les balais doivent suivre des trajectoires prédéterminées, avec une certaine précision. C'est un véritable système mécatronique.

Pour modéliser un balai nous pouvons nous référer à la Figure 1.16 sur laquelle apparaissent les différentes parties du système : Le motoréducteur qui actionne le balai ; la liaison motoréducteur-balai qui présente une certaine souplesse et le



Source: Lévine, 2004

FIGURE 1.14 – Système d'essuie-glace classique



Source: Lévine, 2004

FIGURE 1.15 – Système d'essuie-glace moderne

balai lui-même. La position angulaire de l'arbre de sortie du réducteur est notée θ_r , tandis que celle du balai est notée θ_b . Pour la modélisation nous considérons que la liaison souple peut être vue comme un ressort de torsion qui produit un couple proportionnel à la différence d'angle entre ses deux extrémités : $C = K(\theta_r - \theta_b)$ où K est la constante de raideur. Nous considérons des frottements visqueux proportionnels aux vitesses angulaires : $-K_{fm}\dot{\theta}_m$ sur l'arbre de sortie de réducteur et $-K_{fb}\dot{\theta}_b$ sur l'arbre du balai. L'ensemble des variables et des paramètres nécessaires pour écrire le modèle sont regroupés dans les Tables 1.11 et 1.12.

Pour écrire les équations nous ramenons la dynamique de l'arbre moteur sur l'arbre du réducteur. Nous obtenons ainsi un système différentiel qui relie les variables Θ_b , Θ_r , I , U et Γ_b sous la forme :

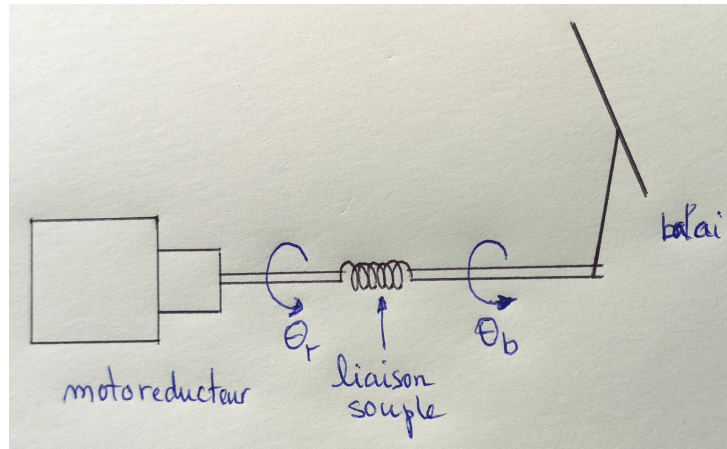


FIGURE 1.16 – Schéma d'un balai d'essuie-glace

$$L \frac{dI}{dt} = U - RI - K_e N \dot{\theta}_r \quad (1.19a)$$

$$J_m N^2 \ddot{\theta}_r = N K_c I - K_{fm} N^2 \dot{\theta}_r - K(\theta_r - \theta_b) \quad (1.19b)$$

$$J_b \ddot{\theta}_b = -K_{fb} \dot{\theta}_b - K(\theta_b - \theta_r) - \Gamma_b \quad (1.19c)$$

C'est un système de trois équations différentielles couplées. Les équations sont linéaires et à coefficients constants.

Les paramètres sont les coefficients qui apparaissent dans les équations, ce sont des constantes ; tandis que les variables sont les quantités qui peuvent évoluer dans le temps. Nous verrons au Chapitre 5 que ce système d'équations différentielles possède une particularité intéressante du point de vue des systèmes dynamiques.

Signification	Notation	Unité
Tension moteur	U	V
Courant moteur	I	A
Angle réducteur	θ_r	rad
Angle balai	θ_b	rad
Couple résistant	Γ_b	Nm

TABLE 1.11 – Variables de l'essuie-glace

Paramètre	Notation	Unité
Inductance moteur	L	H
Résistance moteur	R	Ω
Constante de couple	K_c	Nm/A
Constante de fcm	K_e	Vs/rad
Rapport de réduction	N	—
Inertie motoréducteur	J_m	kgm ²
Inertie balai	J_b	kgm ²
Coef. frottement réducteur	K_{fm}	Nm s/rad
Coef. frottement balai	K_{fb}	Nm s/rad
Raideur liaison souple	K	N/rad

TABLE 1.12 – Paramètres de l'essuie-glace

Équations différentielles

2.1 Introduction

Une *équation différentielle* est une équation dont l'inconnue est une fonction ; elle se présente sous la forme d'une relation entre la fonction inconnue et ses dérivées. Il est possible de distinguer deux types d'équations différentielles :

- les *équations différentielles ordinaires (EDO)* où la fonction inconnue ne dépend que d'une seule variable, souvent le temps ou une variable d'espace (cf. Exemple 2.1) ;
- les *équations aux dérivées partielles¹ (EDP)* où la fonction inconnue dépend de plusieurs variables indépendantes, en général le temps t et les trois variables d'espace x, y et z (cf. Exemple 2.2).

Sans autre précision, l'expression « équation différentielle » fera dans ce document référence aux équations différentielles ordinaires.

Nous reprenons l'exemple du pendule simple du Chapitre 1, mais cette fois-ci nous considérons aussi un terme de frottement visqueux. Nous rappelons les notations dans la Table 2.1.

Exemple 2.1: Pendule simple

Considérons à nouveau l'exemple du pendule simple mais cette fois-ci avec un terme de frottement dans le modèle. Il s'agit d'un frottement dit « visqueux » proportionnel à la vitesse. Appliquons le principe fondamental de la dynamique autour de l'axe du pendule. Les forces en présence sont :

- le poids de la masse $\vec{P} = m\vec{g}$ qui produit un couple $-mgl \sin \theta$;
- la tension dans la tige du pendule $\vec{T}$ qui est toujours centripète donc

produit un couple nul ;

- la force de frottement que subit la masse : $\vec{F}_f = -\frac{\alpha}{l}\dot{\theta}\vec{\tau}$ qui produit un couple $-\alpha\dot{\theta}$.

Le moment d'inertie du pendule autour de son axe est $J = ml^2$. Par conséquent l'équation du mouvement est :

$$J\ddot{\theta} = \text{somme algébrique des couples extérieurs} \\ = -mgl \sin \theta - \alpha\dot{\theta}$$

D'où l'équation différentielle qui régit le mouvement du pendule :

$$ml^2\ddot{\theta} + \alpha\dot{\theta} + mgl \sin \theta = 0 \quad (2.1)$$

C'est une équation différentielle non linéaire du second ordre. Elle ne vérifie pas le principe de superposition à cause de la fonction sinus.

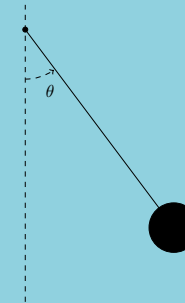


FIGURE 2.1 – Pendule simple.

1. Les équations aux dérivées partielles sont au programme d'Analyse au semestre 3.

Paramètre	Signification	Unité
g	pesanteur terrestre	m s^{-2}
l	longueur du pendule	m
m	masse du pendule	kg
α	coef. de frottement	N/rad/s

TABLE 2.1 – Paramètres du pendule simple

Exemple 2.2: Équation de la chaleur

Les variables d'espace sont notées x, y et z ; le temps est noté t . La température T est une fonction des quatre variables $T = T(t, x, y, z)$. L'équation de la chaleur s'écrit, avec des hypothèses simplificatrices (isotropie du milieu par exemple) :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \times \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) \quad (2.2)$$

où a est le coefficient de diffusion thermique ($a = \frac{\lambda}{\rho c_p}$ avec λ la conductivité thermique du matériau, ρ la masse volumique et c_p la chaleur spécifique). Cette équation fait apparaître des dérivées dites « partielles » par rapport à chacune des variables. Les dérivées partielles sont notées avec des « ∂ ». L'équation différentielle (2.2) est appelée « équation aux dérivées partielles »; elle est d'ordre 2 par rapport à x, y et z et d'ordre 1 par rapport à t .

2.2 Définitions et vocabulaire

Nous introduisons maintenant formellement la notion d'équation différentielle.

Définition 2.3: Équation différentielle

Une *équation différentielle* en la fonction inconnue y de la variable x est une équation du type

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (2.3)$$

où F est une fonction de $n + 2$ variables. La variable x est scalaire, y peut être scalaire ou vectorielle. La variable x qui apparaît dans l'équation différentielle est appelée *variable indépendante*...

La fonction y est une fonction de la variable indépendante. Dans l'écriture (2.3) nous supposons toujours que l'équation dépend effectivement de la dérivée d'ordre n de y , et elle sera appelée *équation différentielle d'ordre n* où n est un entier naturel strictement² positif ($n \in \mathbb{N}^*$).

Souvent, l'équation différentielle (2.3) peut prendre la forme

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \quad (2.4)$$

et nous dirons dans ce cas que l'équation est « *explicite en $y^{(n)}$* » ou encore « *résolue en $y^{(n)}$* ». *A contrario*, nous dirons que l'équation différentielle (2.3) est *implicite* car elle n'est résolue en aucune variable.

Lorsque y est une fonction scalaire $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ l'équation différentielle est dite *scalaire* tandis que si y est une fonction vectorielle $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^\nu$, $\nu \in \mathbb{N}$, $\nu \geq 2$, nous dirons que l'équation différentielle est *vectorielle*. Une équation différentielle vectorielle est aussi appelée *système différentiel* (cf. Chapitre 5 pour le développement de ces systèmes). Selon que l'équation dépend explicitement ou pas de la variable indépendante x , nous dirons que l'équation est *autonome* ou *non autonome*.

Exemple 2.4: Alunissage d'un engin spatial

Lors de l'alunissage d'un engin spatial, sa masse varie puisque le carburant est consommé par les rétrofusées. Notons $\varpi(t)$ la poussée produite par les rétrofusées. Le principe fondamental de la dynamique appliqué à cet engin donne l'équation :

$$m(t)\ddot{z} = m(t)g_l + \varpi(t) \quad (2.5)$$

g_l est le coefficient de gravité lunaire et $m(t)$ est un paramètre variable dans le temps, i.e. la masse de l'engin spatial. Cette masse varie au fur et à mesure que le carburant est consommé.

2. Attention, avec $n = 0$ nous retombons sur une équation algébrique ou analytique.

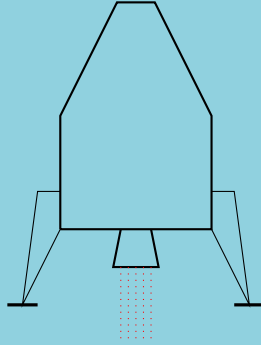


FIGURE 2.2 – Alunissage d'un engin spatial

Il est intéressant de remarquer qu'il est toujours possible de ramener une équation différentielle d'ordre n , scalaire ou non, à une équation différentielle vectorielle d'ordre un. Partons de l'équation (2.4) avec y une fonction vectorielle $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^\nu$. Définissons la fonction vectorielle $Y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times \nu}$ en posant

$$\begin{aligned} Y_1 &= y \\ Y_2 &= y' \\ &\vdots \\ Y_{n-1} &= y^{(n-2)} \\ Y_n &= y^{(n-1)} \end{aligned}$$

donc³ $Y^\top = (Y_1^\top, Y_2^\top, \dots, Y_n^\top)^\top$ où chacun des $Y_k \in \mathbb{R}^\nu$. Nous avons ainsi

$$\begin{aligned} Y_1' &= y' = Y_2 \\ Y_2' &= y'' = Y_3 \\ &\vdots \\ Y_{n-1}' &= y^{(n-1)} = Y_n \\ Y_n' &= y^{(n)} = f(x, Y_1, Y_2, \dots, Y_{n-1}, Y_n) \end{aligned}$$

c'est-à-dire, en introduisant la fonction adéquate g ,

$$Y' = g(x, Y) \quad (2.6)$$

qui est bien une équation différentielle vectorielle du 1^{er} ordre.

3. La notation $Y^\top$ signifie transposé du vecteur, qui transforme un vecteur « colonne » en vecteur « ligne » et réciproquement.

Exemple 2.5: Pendule simple

Nous reprenons l'exemple du pendule dont on a vu précédemment (cf. Exemple 2.1) qu'il était régi par l'équation différentielle scalaire implicite d'ordre 2 :

$$ml^2\theta'' + \alpha\theta' + mgl \sin \theta = 0$$

et dont la forme explicite est :

$$\theta'' = -\frac{\alpha}{ml^2}\theta' - \frac{g}{l} \sin \theta$$

Si nous introduisons le vecteur $Y = \begin{pmatrix} \theta \\ \theta' \end{pmatrix}$ nous aboutissons à une équation différentielle vectorielle du 1^{er} ordre :

$$Y' = f(Y)$$

à savoir

$$\frac{d\theta}{dt} = \theta' \quad (2.7a)$$

$$\frac{d\theta'}{dt} = -\frac{g}{l} \sin \theta - \frac{\alpha}{ml^2}\theta' \quad (2.7b)$$

Nous verrons au Chapitre 5 que le vecteur Y s'appelle le *vecteur d'état*.

Nous poursuivons le cours de ce chapitre avec une équation différentielle de la forme :

$$y' = f(x, y) \quad (2.8)$$

où f est une application d'un ouvert⁴ $U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^\nu$ dans $\mathbb{R}^\nu$. Commençons par définir la notion de solution.

4. Schématiquement, un ensemble est *ouvert* s'il ne contient aucun des points de sa frontière. Exemple $]a, b[$ avec $a < b$ est un ouvert de $\mathbb{R}$; contre-exemple $[a, b[$.

Définition 2.6: Solution

Une *solution* ou une *intégrale* de l'équation différentielle (2.8) est la donnée d'un intervalle I de $\mathbb{R}$ et d'une fonction dérivable $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ tels que les deux conditions suivantes soient satisfaites :

$$\begin{aligned}\forall x \in I, \quad (x, \varphi(x)) &\in U, \\ \forall x \in I, \quad \varphi'(x) &= f(x, \varphi(x)).\end{aligned}$$

Notons que l'expression « résoudre une équation différentielle » est souvent remplacée par « intégrer une équation différentielle » et que le graphe d'une solution est aussi appelé une « *courbe intégrale* ».

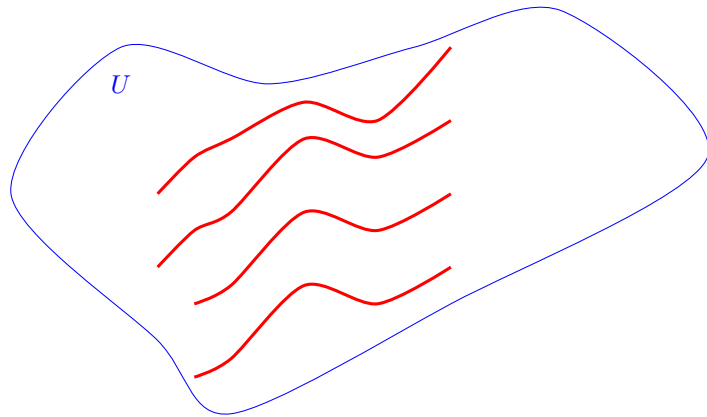


FIGURE 2.3 – Courbes intégrales

Soient $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $\psi : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ deux solutions de (2.8) ; ψ est un *prolongement* de φ si $I \subset J$ et si la restriction de ψ à l'intervalle I est égale à φ .

Une solution est dite *maximale* si elle n'admet pas de prolongement strict (l'inclusion $I \subset J$ est stricte).

Dans le cas où U est de la forme $J \times V$ avec J un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et V un ouvert de $\mathbb{R}^n$, les solutions définies sur J tout entier sont appelées des *solutions globales*.

En général les solutions de (2.8) s'écrivent sous la forme d'une famille de solutions

$$y = \phi(x, \lambda)$$

où λ est un paramètre scalaire ou vectoriel. Cette famille de solutions sera dénommée *solution générale*. Nous constaterons bientôt que l'on peut souvent choisir

$\lambda = y_0$ où y_0 est la condition initiale sur y dans (2.8). Il arrive parfois que l'équation différentielle (2.8) admette d'autres solutions $y = \psi_1(x)$, $y = \psi_2(x) \dots$ qui ne s'obtiennent pour aucune valeur de λ . Ce sont des solutions dites *singulières* (ou *courbes intégrales singulières*).

Exemple 2.7: Solutions singulières

Considérons l'équation différentielle

$$\dot{y} = 1 - y^2$$

Le second membre s'annule pour 2 valeurs de y : -1 et $+1$. Il existe donc deux solutions singulières à cette équation différentielle :

$$\psi_1(x) = +1$$

$$\psi_2(x) = -1$$

Pour $y \neq \pm 1$, pour trouver les solutions régulières il faut résoudre (cette résolution sera justifiée plus bas à la Section 2.4.2) :

$$\frac{dy}{1 - y^2} = dx$$

Une primitive de $\frac{1}{1-y^2}$ sur l'intervalle $] -1, +1[$ est $\operatorname{arctanh}(y)$. D'où

$$\operatorname{arctanh}(y) = x + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

$$y(x) = \tanh(x + C)$$

Comme prévu ψ_1 et ψ_2 ne sont obtenues pour aucune valeur de la constante C .

2.3 Principaux résultats

Définition 2.8: Problème de Cauchy

En liaison avec l'équation différentielle (2.8), étant donné un point $(x_o, y_o) \in U$, le *problème de Cauchy* consiste à trouver une solution $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^\nu$ de (2.8) telle que :

$$\begin{aligned} x_o &\in I, \\ \varphi(x_o) &= y_o \end{aligned}$$

(x_o, y_o) sont appelées les *données initiales* du problème de Cauchy; $y_o \in \mathbb{R}^n$ est appelée *condition initiale*. Voir Figure 2.3.

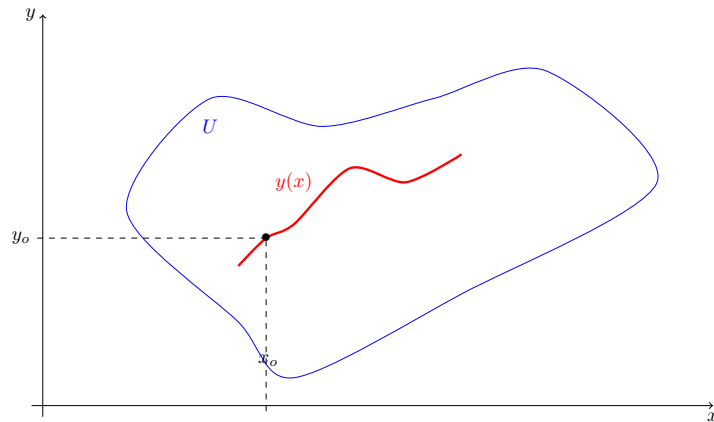


FIGURE 2.4 – Problème de Cauchy

Rappelons qu'une fonction de plusieurs variables est dite de classe $\mathcal{C}^k$ si elle admet des dérivées partielles continues jusqu'à l'ordre $k \in \mathbb{N}$.

Théorème 2.9: Régularité des solutions

Si f est de classe $\mathcal{C}^k$, $k \in \mathbb{N}$, toute solution de l'équation différentielle (2.8) est de classe $\mathcal{C}^{k+1}$.

Théorème 2.10

La fonction f étant continue, une fonction $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^\nu$ est une solution du problème de Cauchy de données initiales (x_o, y_o) si, et seulement si :

1. φ est continue,
2. $\forall x \in I, (x, \varphi(x)) \in U$,
3. $\forall x \in I, \varphi(x) = y_o + \int_{x_o}^x f(\sigma, \varphi(\sigma)) d\sigma$

Théorème 2.11: Existence de solutions

Si f est continue sur U , par tout point $(x_o, y_o) \in U$ il existe une solution maximale $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^\nu$ de (2.8). De plus l'intervalle de définition I est ouvert. En général il n'y a pas unicité de la solution.

Exemple 2.12

Prenons

$$y' = 3|y|^{\frac{2}{3}} \quad (\text{avec } y \in \mathbb{R}, \text{ c'est-à-dire } \nu = 1)$$

Le problème de Cauchy de données initiales $(0, 0)$ admet au moins deux solutions :

1. $I = \mathbb{R}$ et $\varphi(x) = 0$;
2. $J = \mathbb{R}$ et $\psi(x) = x^3$.

Pour exprimer l'unicité nous avons besoin d'une notion supplémentaire : la fonction $f : U \rightarrow \mathbb{R}^\nu$ est dite *lipschitzienne en y* si il existe une constante $K \in \mathbb{R}$, $K > 0$:

$$\forall x, y_1, y_2, \quad (x, y_1) \in U, (x, y_2) \in U, \quad \|f(x, y_1) - f(x, y_2)\| \leq K \|y_1 - y_2\| \quad (2.9)$$

La constante K est appelée *constante de Lipschitz*.

Exemple 2.13: Fonction lipschitzienne

Considérons $f(x) = x^2$ sur l'intervalle $I = [-1, +1]$.

Soient x_1 et x_2 deux réels de l'intervalle I . Il est clair que

$$\begin{aligned} |x_1 + x_2| &\leq 2 \\ \iff |x_1 - x_2| \times |x_1 + x_2| &\leq 2|x_1 - x_2| \\ \iff |x_1^2 - x_2^2| &\leq 2|x_1 - x_2| \end{aligned}$$

Sur l'intervalle $[-1, +1]$ f est lipschitzienne avec 2 comme constante de Lipschitz.

Exemple 2.14: Fonction non lipschitzienne

Considérons $g(x) = \sqrt{x}$ sur l'intervalle $I = [-1, +1]$. Prenons $x_1 = \epsilon > 0$ que l'on peut choisir aussi petit que l'on veut et $x_2 = 0$. Supposons qu'il existe $K > 0$ fixé tel que

$$\begin{aligned} \sqrt{|\epsilon|} - 0 &\leq K\epsilon \\ \iff \frac{1}{K} &\leq \sqrt{\epsilon} \end{aligned}$$

Ce qui est incompatible avec le fait que ϵ peut être aussi petit que l'on veut.

Théorème 2.15: Unicité

Si f est continue et lipschitzienne en y sur U , pour tout point $(x_o, y_o) \in U$ il passe une et une seule solution maximale de (2.8).

Exemple 2.16

Revenons sur l'exemple 2.12 : la fonction définie par $f(x, y) = 3|y|^{\frac{2}{3}}$ n'est pas lipschitzienne au voisinage de 0. En effet cette fonction n'admet pas de dérivée partielle par rapport à y en 0, la tangente en 0 est verticale et l'inégalité (2.9) ne peut pas être vérifiée.

Théorème 2.17: Unicité

Si f est continue et admet des dérivées partielles par rapport aux composantes de y bornées sur U , pour tout point $(x_o, y_o) \in U$ il passe une et une seule solution maximale de (2.8).

Théorème 2.18: Continuité en fonction des données initiales

On suppose que f est continue sur U et lipschitzienne en y . Soit $(t_o, y_o) \in U$. On note $\varphi(x; t_o, y_o)$ la solution correspondante. Alors $\varphi(x; t_o, y_o)$ est continue en les trois variables.

Nous pouvons aussi considérer le cas plus général d'une équation qui dépend d'un paramètre $\lambda \in \mathbb{R}^l$, $l \in \mathbb{N}^*$.

Théorème 2.19: Continuité par rapport à un paramètre

Soit $\lambda \in \mathbb{R}^l$ un paramètre. Soit U un ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^\nu \times \mathbb{R}^l$ et soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^\nu$, $(x, y, \lambda) \mapsto f(x, y, \lambda)$ une fonction continue et lipschitzienne en (y, λ) . Soit $\varphi(x; t_o, y_o, \lambda)$ la solution de l'équation différentielle

$$y' = f(x, y, \lambda)$$

passant par le point (t_o, y_o) . Alors $\varphi(x; t_o, y_o, \lambda)$ est continue en les quatre variables x, t_o, y_o, λ .

2.4 Résolution

La résolution générale sous forme analytique de toutes les équations différentielles n'est pas possible, seule certaines d'entre elles ont des solutions connues ou une méthode de résolution connue. La difficulté pouvant rester au niveau de trouver une primitive à une fonction ou bien d'explicitier une expression implicite. Nous allons passer en revue quelques cas où la résolution est connue ou se ramène à la détermination d'une primitive. Nous comprenons ainsi l'expression « intégrer une équation différentielle ». Nous passerons en revue : les équations différentielles incomplètes, autonomes et celles à variables séparées puis les équations différentielles homogènes. Nous verrons dans le chapitre suivant le cas important des équations différentielles linéaires. Nous poursuivons cette section par l'exposé de deux méthodes algorithmiques permettant de déterminer des solutions approchées, la méthode de PICARD et la méthode d'EULER. Enfin nous terminons par un passage en revue d'outils courants de résolution d'équations différentielles, outils numériques ou formels. À cette occasion nous donnons des exemples de codes de résolution.

2.4.1 Équations différentielles incomplètes

Il s'agit du cas où le second membre de l'équation ne dépend pas de l'inconnue y :

$$y' = g(x) \quad (2.10)$$

Les solutions sont données par

$$y(x) = G(x) + C, \quad C \in \mathbb{R} \quad (2.11)$$

où G est une primitive de g et C une constante dite « constante d'intégration ».

2.4.2 Équations différentielles autonomes

C'est le cas où l'équation différentielle ne fait pas apparaître explicitement la variable indépendante :

$$y' = g(y) \quad (2.12)$$

Notons $y_k, k = 1, \dots, K$, les racines ordonnées de l'équation $g(y) = 0$.

Il est immédiat de vérifier que les $\psi_k(x) = y_k, k = 1, \dots, K$, sont des solutions singulières de l'équation différentielle (2.12).

Introduisons l'ensemble $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid g(y) \neq 0\}$. Dans cet ouvert, l'équation différentielle (2.12) est équivalente à l'équation :

$$\frac{dy}{g(y)} = dx$$

dont les solutions sont données par

$$G_k(y) = x + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

où G_k est une primitive de $\frac{1}{g}$ sur l'intervalle ouvert $]y_k, y_{k+1}[$ (il y a aussi G_0 sur l'intervalle $] -\infty, y_1[$ et G_{K+1} sur l'intervalle $]y_K, +\infty[$).

Comme $G'_k = \frac{1}{g}$ et que g est de signe constant sur $]y_k, y_{k+1}[$, la fonction G_k est monotone bijective il est possible d'exprimer y en fonction de x :

$$y = \phi_k(x) = G_k^{-1}(x + C) \quad k = 0, \dots, K + 1$$

2.4.3 Équations à variables séparées

Il s'agit des équations où la fonction f se factorise sous la forme

$$f(x, y) = g(y)h(x) \quad (2.13)$$

avec g et h des fonctions continues. Remarquons que les deux cas précédents des Sec. 2.4.1 et 2.4.2 sont des cas particuliers de (2.13).

Sur l'ouvert $U = \{(x, y) \mid g(y) \neq 0\}$ l'équation (2.8) devient

$$\begin{aligned} y' &= g(y)h(x) \\ \Leftrightarrow \frac{y'}{g(y)} &= h(x) \\ \Leftrightarrow \frac{dy}{g(y)} &= h(x)dx \end{aligned}$$

Il reste à trouver des primitives de $\frac{1}{g(y)}$ et $h(x)$ puis à expliciter y .

Le nom d'équation à variables séparées vient du fait que chaque membre de l'égalité précédente ne comporte qu'une seule variable, x à droite et y à gauche. Les équations différentielles qui peuvent être amenées à des équations différentielles à variables séparées (par changement de variable ou changement de fonction) sont dites *équations différentielles à variables séparables*.

Notons G une primitive de $\frac{1}{g}$ et H une primitive de h , nous arrivons à

$$G(y) = H(x) + C, \quad C \in \mathbb{R} \quad (2.14)$$

il reste à expliciter y à l'aide de l'inverse de G si elle existe :

$$y = G^{-1}(H(x) + C) \quad (2.15)$$

Exemple 2.20: Calcul des performances d'un véhicule^a

^a. Extrait d'un TD du module IPS (Interface puissance et systèmes) de S7.

Le but de cet exemple est de déterminer le temps que met le véhicule pour passer de l'arrêt à la vitesse de 80 km h⁻¹.

Considérons un véhicule électrique dont la chaîne cinématique est composée d'un moteur électrique, d'un réducteur mécanique et d'un différentiel comportant deux sorties d'arbre pour les deux roues motrices.

Le mouvement du véhicule est régi par l'équation différentielle du 1^{er} ordre portant sur sa vitesse de déplacement :

$$M \frac{dv}{dt} = \frac{C_m(v)}{R_r} - SC_x v \quad (2.16)$$

Cette équation différentielle est obtenue en appliquant le principe fondamental de la dynamique ; elle est du 1^{er} ordre car elle ne dépend pas de la position et qu'elle est écrite avec la vitesse v .

Les notations pour écrire le modèle sont : v vitesse d'avancement du véhicule; M masse du véhicule; $C_m(v)$ couple maximal délivré par le moteur en fonction de la vitesse (cf. Figure 2.5); R_r rayon des roues et SC_x coefficient de pénétration dans l'air.

Les valeurs pour les applications numériques sont données dans la Table 2.2.

Paramètre	symbole	Valeur	Unité
Couple limite	C_{lim}	950	N m
Masse véhicule	M	1200	kg
Rayon roue	R_r	26	cm
Coef. pénétration air	SC_x	15	kg s ⁻¹

TABLE 2.2 – Valeurs des paramètres pour le véhicule électrique

La loi du couple moteur en fonction de la vitesse d'avancement du véhicule est représentée à la Figure 2.5 : pour $0 \leq v \leq v_1$ le couple développé par le moteur est limité au couple limite C_{lim} . Pour les vitesses supérieures $v \geq v_1$ le couple est limité par la puissance maximale que peut fournir le moteur, le couple maximal $C_m(v)$ se trouve donc sur la courbe d'isopuissance maximale.

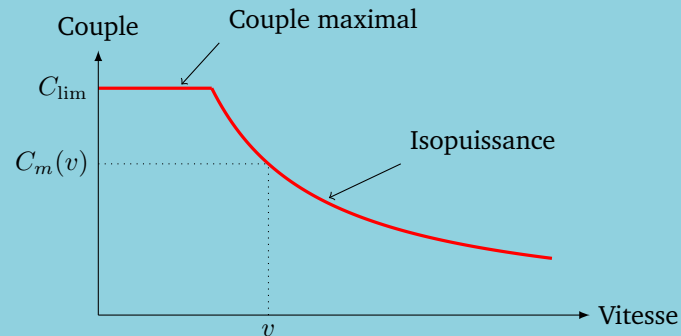


FIGURE 2.5 – Loi de couple en fonction de la vitesse

Pour résoudre cette équation différentielle il faut considérer trois intervalles de vitesse : la loi du couple n'est pas la même suivant que la vitesse est

inférieure ou supérieure à $v_1 = 30 \text{ km h}^{-1}$; la force de pénétration dans l'air est considérée comme négligeable pour les vitesses inférieures à $v_2 = 50 \text{ km h}^{-1}$. Les trois vitesses sont définies dans la Table 2.3.

Instant	Vitesse	En km h ⁻¹	En m s ⁻¹
t_1	v_1	30	8.333
t_2	v_2	50	13.89
t_3	v_3	80	22.22

TABLE 2.3 – Vitesses caractéristiques

La correspondance est $v(t_i) = v_i$, le but de l'exemple est de calculer t_3 , c'est-à-dire le temps que met le véhicule pour atteindre la vitesse de 80 km h^{-1} ; les instants t_1 et t_2 ne sont que des intermédiaires de calcul.

1. $v \in [0, v_1]$ soit $t \in [0, t_1]$: le couple moteur est constant et égal au couple maximal C_{lim} ; la force de pénétration dans l'air est négligeable. L'équation (2.16) se simplifie en :

$$M \frac{dv}{dt} = \frac{C_{\text{lim}}}{R_r} \quad (2.17)$$

elle relève du type (2.10) vu à la Sec. 2.4.1 et son second membre est constant.

2. $v \in [v_1, v_2]$ soit $t \in [t_1, t_2]$: le couple moteur dépend de la vitesse tandis que la force de pénétration dans l'air continue d'être négligeable. La dépendance du couple moteur en fonction de la vitesse est de la forme $C_m(v) = \frac{P_m}{v}$, où P_m est la puissance maximale et nous savons aussi que $C_m(v_1) = C_{\text{lim}}$, donc $C_m(v) = C_{\text{lim}} \frac{v_1}{v}$. L'équation différentielle dans cette intervalle est :

$$M \frac{dv}{dt} = \frac{C_{\text{lim}} v_1}{R_r v} \quad (2.18)$$

3. $v \in [v_2, v_3]$ (et $t \in [t_2, t_3]$) : ici le couple suit la même loi que dans l'intervalle précédent mais la force de pénétration dans l'air n'est plus négligeable. L'équation est celle du cas précédent à laquelle on ajoute

le terme de pénétration dans l'air :

$$M \frac{dv}{dt} = \frac{C_{\text{lim}}}{R_r} \frac{v_1}{v} - SC_x v \quad (2.19)$$

Passons aux résolutions, le but étant de déterminer le temps t_3 (temps pour lequel le véhicule atteint la vitesse de 80 km h^{-1}). Nous allons vérifier que dans les trois intervalles de temps l'équation différentielle à résoudre est à variables séparables. Balayons les trois cas :

Détermination de t_1 : Par résolution de (2.17) sur l'intervalle $v \in [0, v_1]$.

Le second membre de l'équation est constant ce qui facilite la résolution, il suffit de calculer une intégrale pour écrire la solution :

$$v(t) = K + \int \frac{C_{\text{lim}}}{MR_r} = K + \frac{C_{\text{lim}}}{MR_r} t$$

où $K \in \mathbb{R}$ est la constante d'intégration. Pour avoir $v(0) = 0$ il faut choisir $K = 0$. La vitesse v_1 correspond au temps t_1 d'où

$$t_1 = \frac{MR_r}{C_{\text{lim}}} v_1 = 2.737 \text{ s}$$

Détermination de t_2 : Par résolution de (2.18) sur l'intervalle $v \in [v_1, v_2]$.

L'équation différentielle est à variables séparables et nous pouvons l'écrire sous la forme :

$$dt = \frac{MR_r}{v_1 C_{\text{lim}}} v dv$$

Intégrons de chaque côté de l'égalité :

$$[\sigma]_{\sigma=t_1}^{\sigma=t_2} = \frac{MR_r}{v_1 C_{\text{lim}}} \left[\frac{1}{2} v^2 \right]_{v=v_1}^{v=v_2}$$

$$t_2 - t_1 = \frac{MR_r}{2v_1 C_{\text{lim}}} (v_2^2 - v_1^2)$$

$$t_2 = 5.170 \text{ s}$$

Détermination de t_3 : Par résolution de (2.19) sur l'intervalle $v \in [v_1, v_3]$.

Procédons à nouveau par séparation des variables :

$$\begin{aligned} M \frac{dv}{dt} &= \frac{C_{\text{lim}} v_1 - R_r SC_x v^2}{R_r v} \\ MR_r \frac{v dv}{C_{\text{lim}} v_1 - R_r SC_x v^2} &= dt \\ -\frac{M}{2SC_x} \frac{-2v dv}{\frac{C_{\text{lim}} v_1}{R_r SC_x} - v^2} &= dt \\ -\frac{M}{2SC_x} \left[\log \left| \frac{C_{\text{lim}} v_1}{R_r SC_x} - v^2 \right| \right]_{v=v_2}^{v=v_3} &= [\sigma]_{\sigma=t_2}^{\sigma=t_3} \\ \frac{M}{2SC_x} \left(\log \left| \frac{C_{\text{lim}} v_1}{R_r SC_x} - v_2^2 \right| - \log \left| \frac{C_{\text{lim}} v_1}{R_r SC_x} - v_3^2 \right| \right) &= t_3 - t_2 \\ t_2 &= 12.33 \text{ s} \end{aligned}$$

La figure 2.6 représente l'évolution de la vitesse du véhicule en fonction du temps.

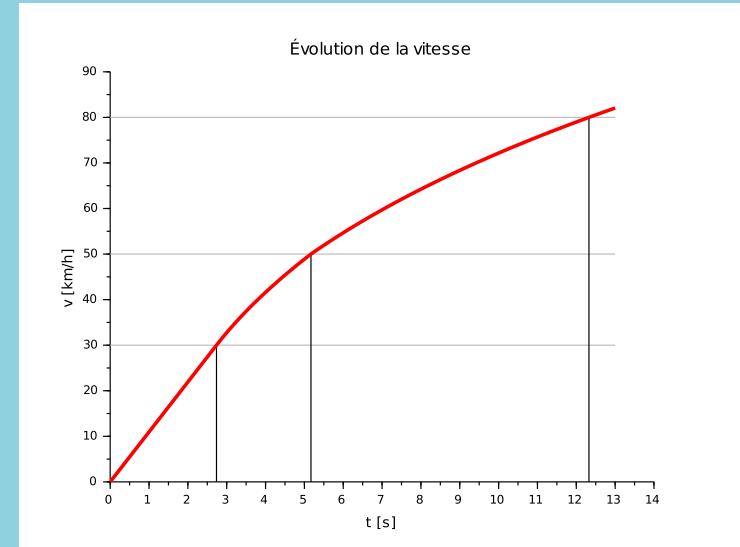


FIGURE 2.6 – Évolution temporelle de la vitesse du véhicule électrique

2.4.4 Équations différentielles homogènes

C'est le cas où la fonction f qui apparaît dans la définition de l'équation différentielle (2.8) s'écrit sous la forme :

$$f(x, y) = g\left(\frac{y}{x}\right).$$

Avec ce genre d'équation il suffit de poser le changement de fonction $y = xw$ pour se ramener à une équation à variables séparées en la fonction w .

Exemple 2.21

Soit l'équation différentielle

$$xy' = x + y. \quad (2.20)$$

Cette équation se réécrit encore

$$y' = 1 + \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

montrant que le second membre est clairement de la forme $g(\frac{y}{x})$. Introduisons w tel que $y = xw$. Avec ce changement de fonction, l'équation différentielle devient

$$\begin{aligned} x(w + xw') &= x + xw \\ xw' &= 1 \\ w' &= \frac{1}{x} \end{aligned}$$

Nous obtenons comme prévu une équation à variables séparées que nous pouvons intégrer :

$$w = \ln |x| + C$$

où C est une constante réelle. Finalement

$$y = x(\ln |x| + C).$$

2.5 Résolution par approximation algorithmique

Nous allons voir deux méthodes d'approximation algorithmique des solutions d'équations différentielles de la forme :

$$y' = f(x, y), \quad x \in I, \quad y \in \mathbb{R}^p$$

Elles sont toutes les deux basées sur la formule que nous avons vue précédemment au Théorème 2.10 :

$$\varphi(x) = y_o + \int_{x_o}^x f(\sigma, \varphi(\sigma)) d\sigma$$

La première méthode est de nature analytique, elle construit une suite de fonctions qui converge vers une solution, c'est la *méthode itérative de PICARD*. La seconde est une méthode qui construit une approximation discrète de la solution, c'est-à-dire qu'elle calcule une approximation sur des points isolés, c'est la *méthode d'EULER*.

2.5.1 Méthode itérative de PICARD

Construisons la suite de fonctions $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ sur un intervalle I , en posant :

$$u_0(x) = y_o \quad (2.21a)$$

$$u_{k+1}(x) = y_o + \int_{x_o}^x f(\sigma, u_k(\sigma)) d\sigma \quad k \in \mathbb{N} \quad (2.21b)$$

Il est possible de montrer que la suite de fonctions ainsi définie converge vers une solution de l'équation différentielle.

Exemple 2.22

Prenons l'exemple de

$$\dot{y} = -y, \quad \text{avec } y(0) = y_o = 1 \quad (2.22)$$

Démarrons l'itération de PICARD avec $u_0 = y_o = 1$; ainsi

$$\begin{aligned} u_1(x) &= y_o + \int_0^x u_0(\sigma) d\sigma = 1 + \int_0^x 1 d\sigma \\ &= 1 + x \end{aligned}$$

puis

$$\begin{aligned} u_2(x) &= y_0 + \int_0^x u_1(\sigma) d\sigma = 1 + \int_0^x (1 + \sigma) d\sigma \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} \\ u_3(x) &= y_0 + \int_0^x u_2(\sigma) d\sigma = 1 + \int_0^x (1 + \sigma + \frac{\sigma^2}{2}) d\sigma \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Nous remarquons que pour u_1 , u_2 et u_3 nous retrouvons respectivement les polynômes de Taylor à l'ordre 1, 2 et 3 associés au développement de Taylor de la fonction exponentielle. Nous pourrions compléter la preuve par récurrence, établir que

$$u_k(x) = \sum_{l=0}^k \frac{x^l}{l!}$$

et ainsi montrer que la solution de (2.22) vérifiant $y(0) = 1$ est la fonction exponentielle $x \mapsto e^x$ puisque $e^x = \sum_{l=0}^{+\infty} \frac{x^l}{l!}$.

2.5.2 Méthode d'EULER

La *méthode d'EULER* ou *algorithme d'EULER* est un algorithme de calcul d'une solution approchée d'une équation différentielle de la forme (2.6) :

$$y' = f(x, y) \quad (2.23)$$

où $y \in \mathbb{R}^\nu$.

Considérons un intervalle de $I = [x_0, x_N]$ de $\mathbb{R}$ et une subdivision de cet intervalle en N sous-intervalles, $I_k = [x_k, x_{k+1}]$ tels que :

$$x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{N-1} < x_N$$

Notons h_k le pas entre deux x_k successifs, pour $k = 1, \dots, N$:

$$h_k = x_k - x_{k-1}$$

L'algorithme d'EULER permet de calculer des valeurs approchées de

$$y(x_1), y(x_2), \dots, y(x_{N-1}), y(x_N)$$

Notons $\tilde{y}_k$ la valeur approchée de $y(x_k)$. L'algorithme est défini par la récurrence :

$$\tilde{y}_0 = y_0 \quad (2.24a)$$

$$\tilde{y}_k = \tilde{y}_{k-1} + h_k f(x_{k-1}, \tilde{y}_{k-1}), \quad k = 1, \dots, N \quad (2.24b)$$

C'est une récurrence qui code une « dynamique discrète »⁵, issue de l'approximation d'une dynamique continue, codée elle par une équation différentielle. Cet algorithme est souvent appliqué avec un pas constant : $\forall k, h_k = h$ pour un réel h fixé.

Explication. Plaçons-nous, pour faciliter les choses, en dimension 1, i.e. $y \in \mathbb{R}$. Partant du dernier point déterminé par l'algorithme, $(x_{k-1}, \tilde{y}_{k-1})$, le point suivant $(x_k, \tilde{y}_k)$ est déterminé par une « visée » selon la tangente à la courbe solution. La quantité $f(x_{k-1}, \tilde{y}_{k-1})$ est précisément le coefficient directeur de la tangente à la solution au point x_{k-1} . Au déplacement horizontal de h_k en horizontal correspond une variation de $h_k f(x_{k-1}, \tilde{y}_{k-1})$ en vertical. Voir la Figure 2.7 pour l'illustration. Remarquons que la tangente est évaluée sur la solution approchée $\tilde{y}_{k-1}$ et non sur la courbe exacte.

Ayant l'approximation de la solution sur les points x_k , nous pouvons obtenir une valeur approchée de la solution sur tout l'intervalle I_k en procédant par interpolation linéaire entre les points x_k (Voir Fig. 2.8) :

$$\forall x \in I_k = [x_k, x_{k+1}], \quad \tilde{y}(x) = \tilde{y}_k + \frac{\tilde{y}_{k+1} - \tilde{y}_k}{x_{k+1} - x_k} (x - x_k) \quad (2.25)$$

c'est une approximation par un segment de droite, sur chaque intervalle $\tilde{y}_k$ est l'ordonnée à l'origine, $\frac{\tilde{y}_{k+1} - \tilde{y}_k}{x_{k+1} - x_k}$ est la pente.

Nous présentons deux exemples d'application de l'algorithme d'EULER sur des équations dont nous connaissons les solutions de manière à pouvoir superposer sur le même graphique la solution connue et la solution obtenue par l'algorithme d'EULER.

— Le premier avec l'équation différentielle du 1^{er} ordre :

$$y' = -y$$

dont la solution est $y = e^{-x}$ (cf. Chap. 3 ou 4).

5. Les équations aux différences sont le pendant discret des équations différentielles. Elle codent la dynamique en temps discret.

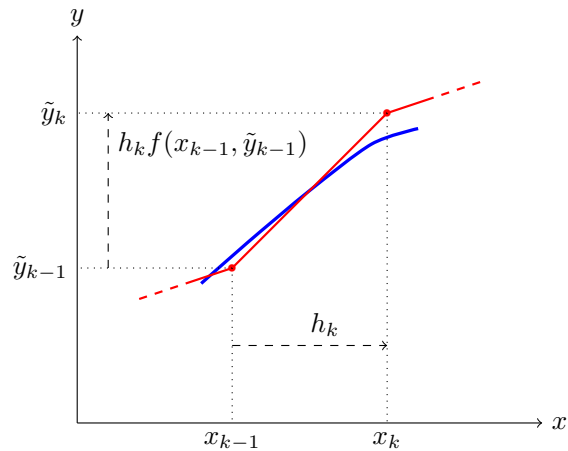


FIGURE 2.7 – Illustration de la méthode d'Euler. En bleu la solution exacte, en rouge la solution approchée

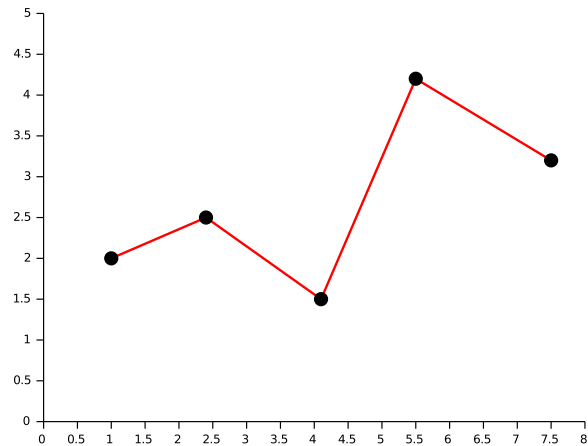


FIGURE 2.8 – Interpolation linéaire d'une série de points.

— La deuxième avec l'équation différentielle du 2^e ordre :

$$y'' = -y$$

et dont la version « 1^{er} ordre », nécessaire pour appliquer l'algorithme, est :

$$Y_1' = Y_2$$

$$Y_2' = -Y_1$$

dont la solution est $y = \sin(x)$ (cf. Chap. 3 ou 4 pour la résolution).

Pour chacun des deux cas nous faisons deux déroulés de l'algorithme d'EULER :

— Le premier avec un pas relativement grand pour pouvoir distinguer les points calculés par l'algorithme et voir aussi les segments de l'interpolation linéaire entre deux points successifs (cf. Fig. 2.9 et 2.11).

— Le second pour avoir une bonne approximation (cf. Fig. 2.10 et 2.12).

Les figures comportent les tracés de référence des deux fonctions e^{-x} et $\sin(x)$. Nous concluons que pour les Figures 2.9 et 2.10, le pas est trop grand et que l'approximation obtenue n'est pas bonne. Pour les Figures 2.11 et 2.12 l'approximation semble bonne.

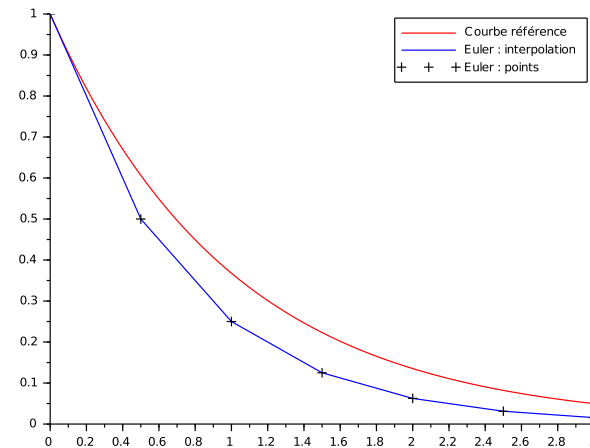


FIGURE 2.9 – Exemple de déroulement de l'algorithme d'Euler
 $y(0) = 1$ et $h = 0.5$ s.

On est tenté de croire que plus le pas de calcul est petit, meilleure est la précision. En pratique c'est un peu plus compliqué. Les calculs numériques sur ordinateur génèrent des erreurs liées à la représentation des nombres en machine.

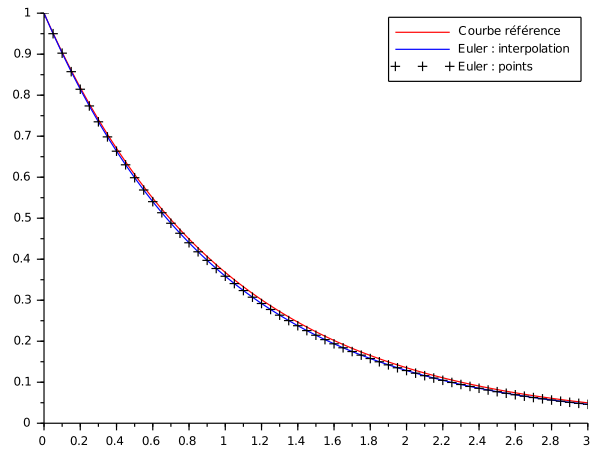


FIGURE 2.10 – Exemple de déroulement de l’algorithme d’Euler
 $y(0) = 1$ et $h = 0.05$ s.

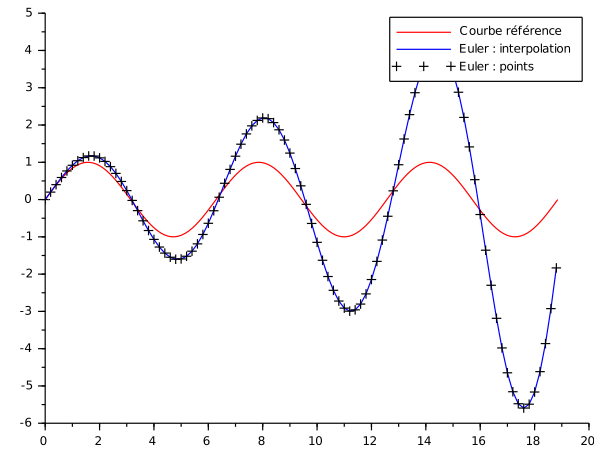


FIGURE 2.11 – Exemple de déroulement de l’algorithme d’Euler
 $y(0) = 1$ et $h = 0.2$ s.

Lorsque l’on diminue le pas, il faut effectuer plus d’itérations pour balayer le même intervalle, faire plus de calculs et donc accumuler plus d’erreurs. Il y a un compromis à trouver.

Il existe d’autres méthodes plus précises que l’algorithme d’EULER pour obtenir les solutions des équations différentielles. Elles constituent tout un pan de l’Analyse numérique et sortent du cadre de ce document. Certaines d’entre-elles (Runge-Kutta adaptatif, schéma prédicteur-correcteur d’Adams, Backward Differentiation Formula, Shampine et Watts...) sont implantées dans des logiciels de calcul numérique dont il est question dans la section suivante.

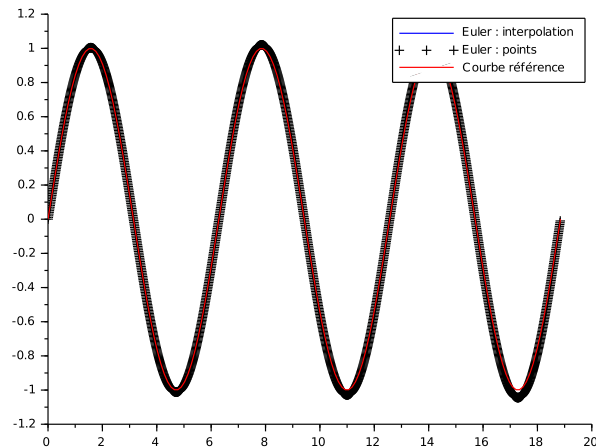


FIGURE 2.12 – Exemple de déroulement de l’algorithme d’Euler
 $y(0) = 1$ et $h = 5$ ms.

2.5.3 Utilisation de logiciels de calcul numérique

Les logiciels de calcul numérique proposent des outils pour intégrer des équations différentielles sans avoir à reprogrammer l’une ou l’autre des méthodes de calcul de solution. Celles qui sont implantées sont très performantes et comprennent des mécanismes de calcul de pas d’intégration adaptatifs et optimaux. Ayant ce genre d’outil à notre disposition il faut éviter de reprogrammer un schéma d’intégration numérique, en particulier s’il est élémentaire comme la méthode d’EULER. Les méthodes d’intégration programmées dans les logiciels de calcul numérique sont aussi des méthodes discrètes, c’est-à-dire qu’elles calculent la solution approchée en des points discrets ; pour obtenir la valeur en n’importe quel point il faut faire une interpolation.

Ce paragraphe passe en revue un certain nombre de langages ou logiciels qui incluent des ressources pour calculer numériquement les solutions d’équations différentielles. Ils sont présentés par ordre alphabétique.

Pour illustrer cette section nous utiliserons le pendule simple dont nous rappo-

lons l’équation ci-dessous :

$$\frac{d\theta}{dx} = \theta' \quad (2.26a)$$

$$\frac{d\theta'}{dx} = -\frac{g}{l} \sin \theta - \frac{\alpha}{ml^2} \theta' \quad (2.26b)$$

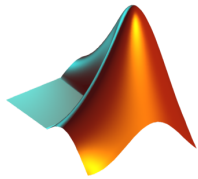
et les valeurs numériques des paramètres⁶ sont données dans la Table 2.4.

Paramètre	Valeur	Unité
g	9.81	kg m^{-2}
m	0.8	kg
l	0.5	m
α	0.125	N m s rad^{-1}

TABLE 2.4 – Paramètres d’un pendule simple

6. Les paramètres sont les coefficients qui apparaissent dans l’équation différentielle.

2.5.3.1 Matlab

FIGURE 2.13 –
Logo MATLAB

Le langage MATLAB est un langage propriétaire développé par la société américaine THE MATWORKS <https://fr.mathworks.com/>.

MATLAB est capable d'intégrer des équations différentielles de la forme :

$$y' = f(x, y) \quad (2.27)$$

où x est une variable scalaire et y un scalaire ou un vecteur.

La fonction qui résout les équations différentielles en MATLAB s'appelle `ode45`, elle comporte trois paramètres :

1. La fonction qui code l'équation différentielle, c'est-à-dire f dans (2.27) ;
2. la liste des points où est évaluée la solution approchée ;
3. la condition initiale.

Voici un exemple de code MATLAB pour résoudre l'équation différentielle du pendule simple.

```
1 %% Résolution de l'équation différentielle
2 % du pendule simple avec le langage Matlab
3 %
4 % Ce script a besoin de la fonction pendule.m
5 % définie dans un autre script
6 %
7 global g l alpha m
8
9 % Définition des paramètres :
10 g = 9.81; % coef. de gravité [m/s^2]
11 l = .5; % longueur du pendule [m]
12 m = .8; % masse du pendule [kg]
13 alpha = .125; % coef. de frottement visqueux [Nms/rad]
14
15 % Conditions initiales
16 theta0 = 45 % Position angulaire initiale [degre]
17 theta0 = theta0*pi/180; % Conversion en radian [rad]
18 dthet0 = 0.0; % Vitesse angulaire initiale [rad/s]
19 y0 = [theta0; dthet0]; % Condition initiale vectorielle
20
21 % Definition des instants où l on calcule la solution
22 tsimu = 0:0.005:10;
23
```

```
24 % Résolution numérique avec "ode"
25 % - 1er paramètre = fonction qui calcule l equation differentielle
26 % - 2e paramètre = instants où l on calcule la solution
27 % - 3e paramètre = condition initial
28 [tplot,y] = ode45(@pendule,tsimu,y0);
29
30 % Représentation graphique
31 th = y(:,1)*180/pi; % avec conversion en degré
32 plot(tplot,th,"r");
33 title ("Pendule simple : résolution par Matlab/Octave");
34 xlabel ("t [s]");
35 ylabel ("Angle [degré]");
36 saveas(gcf,"matpendule.pdf");
37 print matpendule2.pdf;
```

Script séparé pour la définition de la fonction f de (2.27) :

```
1 function yd = pendule(t,y)
2     global g l alpha m
3     %
4     % y(1) correspond a theta
5     % y(2) correspond a dtheta/dt
6     %
7     yd(1,1) = y(2);
8     yd(2,1) = -g/l*sin(y(1)) - alpha/(m*l^2)*y(2);
9 end
```

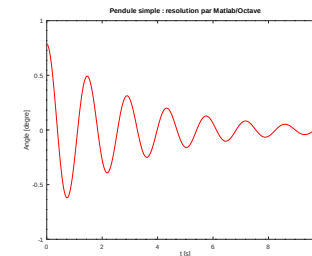


FIGURE 2.14 – Évolution du pendule calculée en Matlab

2.5.3.2 Octave

FIGURE 2.15 –
Logo OCTAVE

Le langage OCTAVE est libre et fait partie du projet GNU⁷; il est disponible sur <https://www.gnu.org/software/octave/>

OCTAVE est capable d'intégrer des équations différentielles de la forme :

$$y' = f(y, x) \quad (2.28)$$

où x est une variable scalaire et y un scalaire ou un vecteur.

OCTAVE émule la majeure partie du code MATLAB, un code édité sous MATLAB peut être exécuté sous OCTAVE et réciproquement à quelques détails près⁸

La fonction qui résout les équations différentielle en OCTAVE s'appelle `lsode`, elle comporte trois paramètres :

1. La fonction qui code l'équation différentielle, c'est-à-dire f dans (2.28) ;
2. la condition initiale ;
3. la liste qui contient les points où est évaluée la solution approchée.

Voici un exemple de code OCTAVE pour résoudre l'équation différentielle du pendule simple.

```
1 %% Résolution de l'équation différentielle
2 % du pendule simple avec le langage Octave
3 %
4 % Ce script a besoin de la fonction pendule.m
5 % définie dans un autre script
6 %
7 global g l alpha m
8
9 % Définition des paramètres :
10 g = 9.81; % coef. de gravité [m/s^2]
11 l = .5;   % longueur du pendule [m]
12 m = .8;   % masse du pendule [kg]
13 alpha = .125; % coef. de frottement visqueux [Nms/rad]
14
```

7. GNU is not Unix, <https://www.gnu.org/>.

8. Sur l'exemple présent ce n'est pas le cas puisque la fonction de MATLAB qui résout l'équation différentielle est `ode45` et c'est `lsode` pour OCTAVE. De plus ces deux fonctions n'ont pas leurs arguments dans le même ordre.

```
15 % Conditions initiales
16 theta0 = 45; % Position angulaire initiale [degre]
17 theta0 = theta0*pi/180; % Conversion en radian [rad]
18 dthet0 = 0.0; % Vitesse angulaire initiale [rad/s]
19 y0 = [theta0; dthet0]; % Condition initiale vectorielle
20
21 % Definition des instants où l on calcule la solution
22 tsimu = 0:0.005:10;
23
24 % Résolution numérique avec "lsode"
25 % - 1er paramètre = fonction qui calcule l equation differentielle
26 % - 2e paramètre = instants où l on calcule la solution
27 % - 3e paramètre = condition initial
28 [y] = lsode(@pendule, y0, tsimu);
29
30 % Représentation graphique
31 th = y(:,1)*180/pi; % avec conversion en degré
32 plot(tsimu, th, "r");
33 title ("Pendule simple : resolution par Octave");
34 xlabel ("t [s]");
35 ylabel ("Angle [degre]");
36
37 saveas(gcf, "octpendule.pdf", 'pdf');
```

Script séparé pour la définition de la fonction f de (??) :

```
1 function yd = pendule(y,t)
2     global g l alpha m
3     %
4     % y(1) correspond a theta
5     % y(2) correspond a dtheta/dt
6     %
7     yd(1,1) = y(2);
8     yd(2,1) = -g/l*sin(y(1)) - alpha/(m*l^2)*y(2);
9 end
```

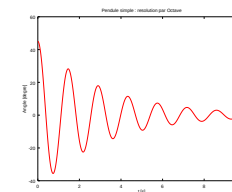


FIGURE 2.16 – Évolution du pendule calculée en Octave

2.5.3.3 Python



PYTHON est un langage interprété développé par la PYTHON SOFTWARE FOUNDATION sous licence libre <https://www.python.org>.

Sous PYTHON il faut considérer des équations différentielles de la forme :

$$y' = f(y, x)$$

FIGURE 2.17 –
Logo PYTHON

Attention la variable indépendante apparaît en deuxième argument de la fonction f . Avec le langage Python il faut utiliser le paquetage `scipy.integrate` qui contient la fonction `odeint`. Cette fonction prend par défaut trois paramètres :

1. La fonction qui évalue l'équation différentielle ;
2. la condition initiale ;
3. la liste des points où est calculée la solution.

Voici un exemple de code PYTHON qui calcule la solution du pendule.

```
1 #!/usr/bin/python
2 # -*- coding: utf-8 -*-
3
4 """
5 Résolution de l'équation différentielle du pendule simple
6 avec le langage Python
7 """
8
9 import numpy as np
10 from scipy.integrate import odeint
11 import matplotlib.pyplot as plt
12
13 def pendule(y,t):
14     """ Fonction d'évaluation de l'équation différentielle
15         y' = pendule(y,t)
16
17         y[0] correspond à theta
18         y[1] correspond à dtheta/dt
19
20     """
21     return [y[1], -g/l*np.sin(y[0]) - alpha/(m*l**2)*y[1]]
22
23 # Définition des paramètres de l'équation différentielle
24 g      = 9.81
25 l      = .5
26 m      = .8
27 alpha  = .125
28
```

```
29 # Conditions initiales
30 th0 = 45*np.pi/180
31 th1 = 0.0
32 y0 = [th0, th1]
33
34 t0 = 0
35 tfn = 10
36 t = np.linspace(t0,tfn,2001)
37
38 # Résolution numérique avec "odeint"
39 # - 1er paramètre = fonction qui calcule l'équation différentielle
40 # - 2e paramètre = condition initiale
41 # - 3e paramètre = instants où l'on calcule la solution
42 y = odeint(pendule,y0,t)
43
44
45 # Représentation graphique et sauvegarde de la figure
46 th = y[:,0]*180/np.pi
47 plt.suptitle('Pendule simple : résolution par Python')
48 plt.plot(t, th, 'r')
49 plt.grid()
50 plt.xlabel('t [s]')
51 plt.ylabel('theta(t) [deg]')
52 plt.savefig('pypendule.pdf')
53 plt.show()
```

Pendule simple : résolution par Python

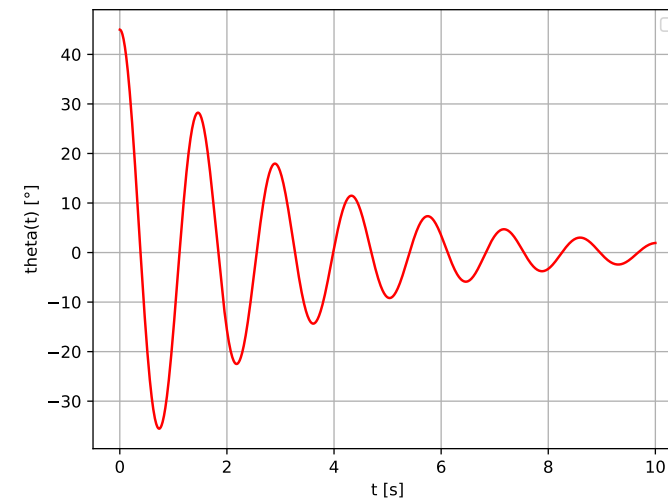


FIGURE 2.18 – Évolution du pendule calculée en PYTHON

2.5.3.4 SCILAB

FIGURE 2.19 –
Logo SCILAB

SCILAB est un logiciel libre développé par la société française SCILAB ENTERPRISE; il est téléchargeable sur <https://www.scilab.org>. L'outil scilab est conçu pour intégrer des équations différentielles du type :

$$y' = f(x, y)$$

Il faut utiliser la primitive ode qui prend par défaut 4 paramètres :

1. La condition initiale;
2. l'instant initial;
3. la liste des instants où est calculée la solution;
4. la fonction qui évalue l'équation différentielle.

```

1 //
2 // Résolution de l'équation différentielle du pendule simple
3 // avec Scilab
4 //
5
6 function yd = pendule(t,y)
7     //
8     // fonction d'évaluation de l'équation différentielle
9     // y' = pendule(t,y)
10    //
11    // y(1) correspond a \theta
12    // y(2) correspond a \dot{\theta}
13    //
14    yd(1) = y(2);
15    yd(2) = -g/l*sin(y(1)) - alpha/(m*l^2)*y(2);
16    //
17 endfunction
18
19 // Définition des paramètres :
20 g      = 9.81; // XXXX
21 l      = .5;  // [m]
22 m      = .8;  // [kg]
23 alpha  = .125; // [Nms/rad]
24
25 // Conditions initiales
26
27 theta0 = 45*%pi/180; // Position angulaire initiale [rad]
28 dthet0 = 0.0         // Vitesse angulaire initiale [rad/s]
29 y0 = [theta0; dthet0]; // Condition initiale vectorielle
30
31 // Définition des instants où l'on calcule la solution
32 t = 0:0.05:10;
33

```

```

34 // Résolution numérique avec "ode"
35 // - 1er paramètre = condition initiale
36 // - 2e paramètre = instant initial
37 // - 3e paramètre = instants où l'on calcule la solution
38 // - 4e paramètre = fonction qui calcule l'équation différentielle
39 y = ode(y0,0.0,t,pendule);
40
41 // Représentation graphique
42 th = y(1,:)*180/%pi; // avec conversion en degré (plus parlant sur le
    graphique)
43 fig = scf();
44 plot2d(t',th',color("red"));
45 xgrid();
46 xtitle("Pendule simple : résolution par Scilab","t [s]","Angle [degré]
    ");
47
48 xs2pdf(fig,"scipendule.pdf");

```

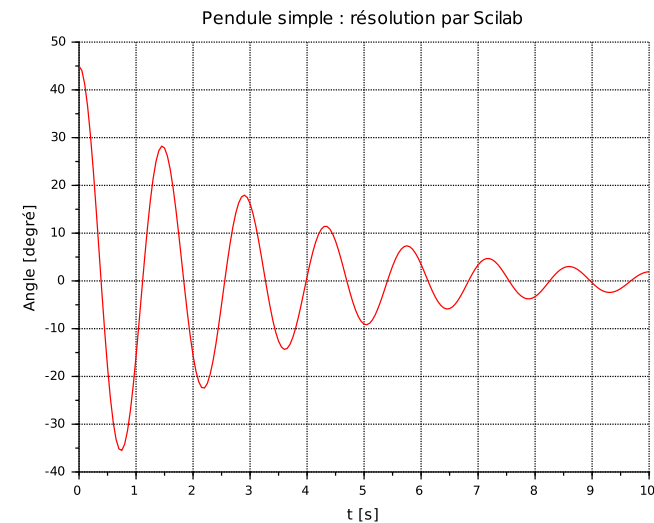


FIGURE 2.20 – Évolution du pendule calculée en SCILAB

2.5.4 Utilisation de logiciels de calcul formel

Le résultat d'un calcul n'est parlant que si l'équation admet une solution sous forme analytique, ce qui n'est pas le cas du pendule simple. Nous proposons de traiter cette partie avec d'autres exemples d'équations différentielles, académiques mais non triviaux.

2.5.4.1 Maxima



FIGURE 2.21 – Logo MAXIMA

MAXIMA est un logiciel libre de calcul formel, descendant du logiciel MACSYMA, développé dès 1968 au sein du projet MAC du MIT. Il est disponible pour GNU/Linux, Mac OS X, Windows et ANDROID. MAXIMA est distribué sous licence GNU GPL depuis 1998. Le logiciel est programmé en LISP.

Nous proposons de traiter les deux équations différentielles suivantes :

$$\dot{y} + \frac{y}{x^2} = \frac{\exp \frac{1}{x}}{1 + x^2}$$

$$\ddot{y} + y = -6 \cos x + 2x \sin x$$

Script MAXIMA :

```
1
2 e1 : 'diff(y,x) + y/x**2 = exp(1/x)/(1 + x**2);
3 sol1 : ode2(e1,y,x);
4
5 e2 : 'diff(y,x,2) - y = -6*cos(x) + 2*x*sin(x);
6 sol2 : ode2(e2,y,x);
```

Résultat dans la console MAXIMA :

```
1 (%i1) e1 : 'diff(y,x) + y/x**2 = exp(1/x)/(1 + x**2);
2
3
4 (%o1)
5
6
7 (%i2) sol1 : ode2(e1,y,x);
8
9 (%o2)
10 (%i3) e2 : 'diff(y,x,2) - y = -6*cos(x) + 2*x*sin(x);
11
12
13 (%o3)
14
15
16 (%i4) sol2 : ode2(e2,y,x);
```

```
17
18 (%o4) y = (- x sin(x)) + 2 cos(x) + %k1 %ex + %k2 %e-x
```

Les solutions de ces équations différentielles sont donc :

$$y_1 = (\arctan x + C) \exp\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$y_2 = -x \sin x + 2 \cos x + k_1 e^x + k_2 e^{-x}$$

2.5.4.2 SageMath



FIGURE 2.22 – Logo du logiciel SAGE

Le projet SAGEMATH vise à « développer une alternative open source viable » aux systèmes de calcul formel MAGMA, MAPLE, et MATHEMATICA ainsi qu'au logiciel de calcul numérique MATLAB.

Plutôt que de fournir un langage de commande spécifique, SAGEMATH utilise PYTHON, un langage de programmation généraliste préexistant. Les fonctionnalités mathématiques proprement dites s'appuient elles aussi largement sur d'autres logiciels, que SAGEMATH inclut et dont

il unifie l'interface.

SAGEMATH est diffusé sous les termes de la licence publique générale GNU version 2, il est disponible sur <https://www.sagemath.org/fr/>.

Exemple de session Sage :

```
1 sage: x = var('x')
2 sage: y = function('y')(x)
3 sage: desolve(diff(y,x) + y - 1, y)
4 (_C + e^x)*e^(-x)
5
6 sage: f = desolve(diff(y,x) + y - 1, y, ics=[10,2]); f
7 (e^10 + e^x)*e^(-x)
8
9 sage: plot(f)
10
11 sage: x = var('x')
12 sage: y = function('y')(x)
13 sage: de = diff(y,x,2) - y == x
14 sage: desolve(de, y)
15 _K2*e^(-x) + _K1*e^x - x
16
17 sage: f = desolve(de, y, [10,2,1]); f
18 -x + 7*e^(x - 10) + 5*e^(-x + 10)
19 sage: f(x=10)
20 2
21 sage: diff(f,x)(x=10)
22 1
```

Équations différentielles linéaires

3.1 Introduction

Certains problèmes de la physique ou de l'ingénierie satisfont au *principe de superposition*. ukfrSuperposition principe : Principe de superposition Obéir à ce principe signifie qu'une combinaison linéaire de solutions est encore une solution du même problème. D'une manière générale, les situations qui relèvent de ce principe sont plus simples à résoudre car toutes leurs solutions peuvent être obtenues à partir de combinaisons de « solutions élémentaires ».

Il en est de même pour les équations différentielles. Certaines d'entre elles satisfont au principe de superposition : ce sont les *équations différentielles linéaires sans second membre*. Nous verrons que pour celles avec second membre, la recherche de solution est grandement facilitée par la structure linéaire de l'équation sans second membre.

Exemple 3.1: Superposition de 2 sources dans un circuit RC

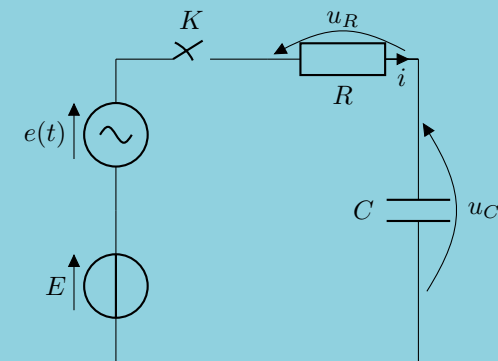


FIGURE 3.1 – Circuit RC avec deux sources

Considérons le circuit suivant constitué d'une maille comportant :

- deux générateurs de tension, l'un de force électromotrice (fem) continue $E = E_o$, l'autre de fem sinusoïdale $e(t) = e_o \sin(\omega t)$, $e_o > 0$;
- un interrupteur K ;
- un résistor R ;
- et un condensateur C .

Les deux générateurs sont supposés idéaux, c'est-à-dire qu'ils maintiennent

entre leurs bornes leur force électromotrice quel que soit le régime de fonctionnement. Pour le résistor et le condensateur nous considérons des modèles linéaires, c'est-à-dire $u_R = Ri$ et $i = C \frac{du_C}{dt}$. L'interrupteur est initialement ouvert et le condensateur non chargé. À l'instant initial ($t_o = 0$), l'interrupteur se ferme et nous voulons connaître l'évolution de la tension u_C aux bornes du condensateur.

Écrivons l'équation différentielle qui modélise ce circuit :

$$\begin{aligned} E + e(t) &= u_R + u_C && \text{(loi des mailles)} \\ u_R &= Ri && \text{(loi d'Ohm)} \\ i &= C \frac{du_C}{dt} && \text{(modèle linéaire du condensateur)} \end{aligned}$$

Après élimination des variables u_R et i il vient :

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E_o + e_o \sin(\omega t) \quad (3.1)$$

L'équation différentielle sans second membre s'écrit :

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

et admet pour solution générale (cf. Sec. 3.6.1) :

$$u_{C_h}(t) = u_o e^{-\frac{t}{RC}}, \quad u_o \in \mathbb{R} \quad \text{constant}$$

Recherche d'une solution particulière :

Cas 1 : Le générateur sinusoïdal est éteint

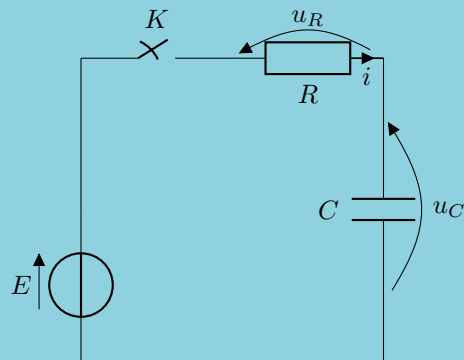


FIGURE 3.2 – Source sinusoïdale éteinte

il reste à trouver une solution particulière de :

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E_o \quad (3.2)$$

Cette équation différentielle admet des solutions constantes^a : $u_{C_1}(t) = U_{C_1}$; en reportant dans (3.2) il vient $U_1 = E_o$.

Cas 2 : Le générateur de tension continue est éteint

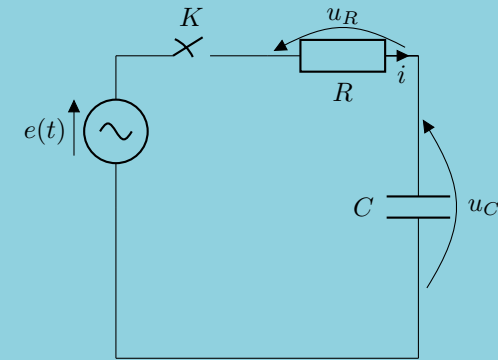


FIGURE 3.3 – Source continue éteinte

il reste à trouver une solution particulière de :

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = e_o \sin(\omega t) \quad (3.3)$$

Étant donné la forme du second membre de cette équation différentielle, nous prenons une solution particulière de la forme^b :

$$u_{C_2}(t) = u_2 \sin(\omega t + \phi)$$

En reportant cette expression dans (3.3), il vient :

$$RC u_2 \omega \cos(\omega t + \phi) + u_2 \sin(\omega t + \phi) = e_o \sin(\omega t)$$

Après développement de $\cos(\omega t + \phi)$ et de $\sin(\omega t + \phi)$, et sachant que $e_o > 0$ nous obtenons :

$$\begin{aligned} u_2 &= \frac{e_o}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}} \\ \phi &= -\arctan \omega \tau \end{aligned}$$

Rassemblons les morceaux, la solution générale de (3.1) est :

$$\begin{aligned} u_C(t) &= u_{Ch}(t) + U_{C_1}(t) + u_{C_2}(t) \\ &= u_o e^{-\frac{t}{RC}} + E_o + \frac{e_o}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}} \sin(\omega t + \phi) \\ \text{avec} \quad \phi &= -\arctan(\omega \tau) \end{aligned}$$

Il reste à déterminer la constante u_o pour trouver la solution qui correspond au problème posé. L'interrupteur étant initialement ouvert et le condensateur non chargé, nous pouvons écrire

$$\begin{aligned} \forall t < 0, \quad u_C(t) &= 0 \\ \text{et donc } u_C(0^-) &= 0 \end{aligned}$$

D'autre part nous savons qu'il ne peut y avoir de discontinuité^c de tension aux bornes d'un condensateur et nous avons donc :

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = 0$$

Ici

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} u_C(t) = u_o + E_o + \frac{e_o}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}} \sin(\phi)$$

et ainsi

$$u_o = -E_o - \frac{e_o}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}} \sin(\phi)$$

L'évolution de u_c est représentée à la Fig. 3.4. Après un régime transitoire relativement court, nous constatons que la réponse est la superposition d'une tension continue et d'une tension sinusoïdale, conformément à la sollicitation.

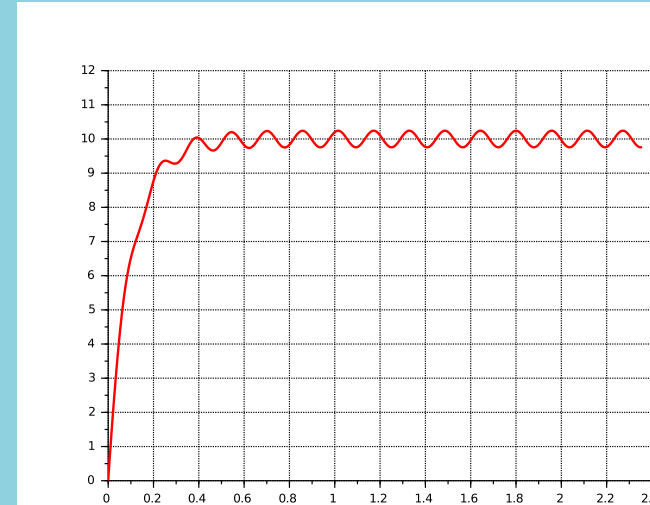


FIGURE 3.4 – Évolution de la tension aux bornes du condensateur.

$R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \mu\text{F}$, $E_o = 10 \text{ V}$, $e_o = 1 \text{ V}$ et $\omega = 40 \text{ rad s}^{-1}$.

- Sera justifié plus loin dans la Sec. 3.6.5.
- Ibid.*
- L'éventuelle discontinuité de la tension aux bornes d'un condensateur entraînerait la possibilité de le faire traverser par une puissance électrique infinie.

Ce chapitre est organisé en plusieurs sections. La première présente les définitions de base et le vocabulaire lié aux équations différentielles linéaires. La suivante expose leur résolution. Viennent ensuite des études approfondies de classes particulières : la Section 3.4 est consacrée aux équations du 1^{er} ordre ; la Section 3.6 aux équations à coefficients constants. Entre ces deux Sections s'intercale une partie dédiée à la classe particulière des fonctions dites *polynômes-exponentielles*, utile pour écrire et étudier le comportement des solutions des équations à coefficients constants.

3.2 Définitions et vocabulaire

Dorénavant nous désignerons la variable indépendante par « t » car il s'agit en général du temps. Et nous écrirons les dérivées selon la notation des *fluxions* :

$$\dot{y} = y', \quad \ddot{y} = y'' \quad (3.4)$$

Nous limitons cet exposé à des équations différentielles scalaires, il n'y a pas de difficulté à passer au vectoriel (cf. Chapitre 5).

Définition 3.2: Équation différentielle linéaire

Une *équation différentielle linéaire* est une relation entre une fonction $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et ses dérivées de la forme :

$$a_n(t)y^{(n)} + \dots + a_2(t)\ddot{y} + a_1(t)\dot{y} + a_0(t)y = b(t) \quad (3.5)$$

où les $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0, b$ sont des fonctions de t sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$. L'entier naturel n est appelé l'ordre de l'équation ; Les fonctions a_k sont appelées les *coefficients*.

Remarque 3.3 L'équation (3.5) est bien une équation différentielle au sens de la définition générale (Définition 2.3 page 30), il suffit de considérer

$$F(y^{(n)}, \dots, \dot{y}, y, t) = a_n(t)y^{(n)} + \dots + a_2(t)\ddot{y} + a_1(t)\dot{y} + a_0(t)y - b(t)$$

Remarque 3.4 Dans le 1^{er} membre ou membre de gauche de (3.5) figure une combinaison linéaire des fonctions $y^{(n)}, \dots, \dot{y}, y$. Les coefficients de la combinaison linéaire sont des fonctions du temps.

Remarque 3.5 Dans le second membre, ou membre de droite, se trouve une fonction. Elle peut être appelée « terme de forçage » ou « forçage » ou « terme d'excitation » ou, tout simplement, « excitation ». Si on reprend les exemples du Chapitre 1 nous nous apercevons que dans chacun des cas, $b(t)$ correspond au terme qui « entraîne » le système en lui apportant de l'énergie.

Pour les systèmes électriques (1.4), (1.5), (1.10) et (1.12) l'excitation est le générateur ; pour les systèmes mécaniques (1.7) et (1.8) l'excitation est la force extérieure ou le couple extérieur appliqué au système ; pour le système thermique (1.3) le terme de forçage est le flux de chaleur.

Définition 3.6: Équation différentielle linéaire à coefficients constants

Si toutes les fonctions $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ qui interviennent dans le membre de gauche sont constantes, l'équation différentielle (3.5) est dite *équation différentielle linéaire à coefficients constants*. Ce cas est aussi qualifié d'équation différentielle linéaire stationnaire. Les coefficients constants s'appellent aussi les *paramètres* de l'équation différentielle.

L'équation obtenue à partir de (3.5) en remplaçant b par 0 est dite *équation « sans second membre »* (ESSM en abrégé) ; Elle s'écrit :

$$a_n(t)y^{(n)} + \dots + a_2(t)\ddot{y} + a_1(t)\dot{y} + a_0(t)y = 0 \quad (3.6)$$

tandis que l'équation différentielle complète (3.5), dans le cas où b n'est pas identiquement nulle, est dite *équation « avec second membre »* (EASM en abrégé). L'équation différentielle linéaire sans second membre est aussi appelée *équation différentielle homogène*.

Passons en revue plusieurs exemples d'équations différentielles linéaires.

Exemple 3.7

$$t(1-t)y'' + (t^2 - 1)y' + 2(1-2t)y = 0$$

C'est bien une combinaison linéaire de y'' , y' et y dont les coefficients sont des fonctions de t , ici $t(1-t)$, $t^2 - 1$ et $2(1-2t)$.

Exemple 3.8: Équation d'EULER

$$t^2 y'' + aty' + by = c(t)$$

où $a, b \in \mathbb{R}$ et c est une fonction.

Exemple 3.9: Équation différentielle de BESSEL

Il s'agit à proprement parler d'une famille d'équations différentielles qui dépend d'un paramètre réel ρ :

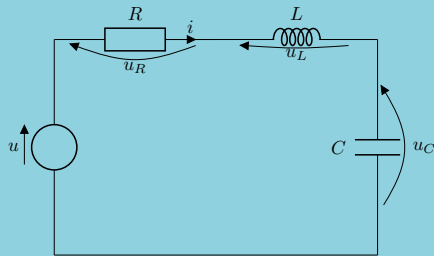
$$t^2 y'' + ty' + (t^2 - \rho^2)y = 0$$

Les solutions de cette famille d'équations différentielles sont les *fonctions de BESSEL* qui interviennent dans de nombreux domaines de la physique et de l'ingénierie (ondes électromagnétiques, ondes acoustiques, vibrations, fibres optiques, modulations de fréquence...).

Exemple 3.10: Circuit RLC

Reprenons l'exemple du circuit RLC série de la Figure 3.5 (vu au Chapitre 1) :

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u$$

FIGURE 3.5 – Circuit RLC série**Exemple 3.11: Masse ressort**

Reprenons l'exemple du système masse-ressort de la Figure 4.23 (cf. Chapitre 1 pour les notations et l'établissement de l'équation différentielle) dont l'équation est :

$$m\ddot{x} + a\dot{x} + kx = F$$

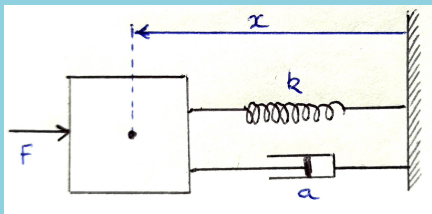


FIGURE 3.6 – Système mécanique en translation

3.3 Résolution des équations différentielles linéaires

Nous cherchons à résoudre l'équation différentielle linéaire (3.5) que nous rappelons ci-dessous :

$$a_n(t)y^{(n)} + \cdots + a_2(t)\ddot{y} + a_1(t)\dot{y} + a_0(t)y = b(t) \quad (3.7)$$

Nous avons déjà introduit les notions de solution de condition initiale dans le chapitre précédent (cf. Définition 2.6 et Définition 2.8). Nous les particularisons ici pour les équations différentielles linéaires.

Une *solution* de l'équation différentielle linéaire (3.8) est une fonction φ de classe C^n telle que :

$$a_n(t)\varphi^{(n)}(t) + \cdots + a_2(t)\ddot{\varphi}(t) + a_1(t)\dot{\varphi}(t) + a_0(t)\varphi(t) = b(t) \quad (3.8)$$

L'équation différentielle étant d'ordre n , il faut lui associer n conditions initiales : $y(0), \dot{y}(0), \dots, y^{(n-2)}(0), y^{(n-1)}(0)$ pour préciser, à l'instant initial, les valeurs de y et ses $n-1$ premières dérivées. Nous pouvons organiser les conditions initiales dans un vecteur, disons x_o , en posant :

$$x_o = \begin{pmatrix} y(0) \\ \dot{y}(0) \\ \vdots \\ y^{(n-2)}(0) \\ y^{(n-1)}(0) \end{pmatrix}$$

La solution qui a pour condition initiale x_o peut, au besoin, être notée φ_{x_o} .

Considérons deux solutions de (3.8) notées φ_1 et φ_2 , nous pouvons écrire :

$$a_n(t)\varphi_1^{(n)}(t) + \cdots + a_1(t)\dot{\varphi}_1(t) + a_0(t)\varphi_1(t) = b(t)$$

$$a_n(t)\varphi_2^{(n)}(t) + \cdots + a_1(t)\dot{\varphi}_2(t) + a_0(t)\varphi_2(t) = b(t)$$

Écrivons la différence de ces deux expressions et introduisons $\psi = \varphi_1 - \varphi_2$:

$$a_n(t)[\varphi_1^{(n)}(t) - \varphi_2^{(n)}(t)] + \cdots + a_0(t)[\varphi_1(t) - \varphi_2(t)] = b(t) - b(t) = 0$$

$$a_n(t)\psi^{(n)}(t) + \cdots + a_1(t)\dot{\psi}(t) + a_0(t)\psi(t) = 0$$

Cette dernière égalité établit que ψ est solution de l'équation différentielle sans second membre (3.6). Nous avons ainsi vérifié que la différence de deux solutions de l'EASM est une solution de l'ESSM.

Prenons maintenant une solution de l'ESSM notée φ_{essm} et une solution de l'EASM φ_{easm} . Formons $\varphi = \varphi_{\text{essm}} + \varphi_{\text{easm}}$. Alors :

$$\underbrace{a_n(t)\varphi_{\text{essm}}^{(n)} + \cdots + a_0(t)\varphi_{\text{essm}}}_0 + \underbrace{a_n(t)\varphi_{\text{easm}}^{(n)} + \cdots + a_0(t)\varphi_{\text{easm}}}_{b(t)} = b(t)$$

Ceci montre que φ est une solution de (3.5).

Les calculs qui précèdent ont une interprétation ; l'équation sans second membre joue un rôle important dans la résolution de l'équation avec second membre : Toute solution de l'équation avec second membre est somme d'une solution de l'équation sans second membre est d'une solution de l'équation avec second membre. Autrement dit, pour trouver l'ensemble des solutions de (3.8) nous pouvons d'abord trouver l'ensemble des solutions de l'équation (3.6) et leur ajouter une solution particulière de (3.8). C'est-à-dire :

$$\varphi_{\text{gén. easm}} = \varphi_{\text{part. easm}} + \varphi_{\text{gén. essm}}$$

Nous pouvons encore formuler autrement : pour trouver toutes les solutions de (3.8), il suffit d'en trouver une seule (dite « solution particulière ») et de trouver toutes les solutions de (3.6) (ces solutions sont regroupées sous le vocable « solution générale de l'équation sans second membre »). Nous allons voir comment trouver toutes les solutions de l'ESSM, dans deux cas particuliers (1^{er} ordre et coefficients constants).

Nous allons voir que l'ensemble des solutions de l'équation sans second membre possède une structure d'espace vectoriel de dimension finie égale à n . Prenons deux fonctions solutions de (3.6), notées φ_1 et φ_2 , et deux nombres réels, λ_1 et λ_2 , nous avons (en omettant les arguments des a_k , φ_1 et φ_2 pour alléger l'écriture) :

$$\begin{aligned} a_n\varphi_1^{(n)} + \cdots + a_1\dot{\varphi}_1 + a_0\varphi_1 &= 0 \\ a_n\varphi_2^{(n)} + \cdots + a_1\dot{\varphi}_2 + a_0\varphi_2 &= 0 \\ \lambda_1(a_n\varphi_1^{(n)} + \cdots + a_1\dot{\varphi}_1 + a_0\varphi_1) + \lambda_2(a_n\varphi_2^{(n)} + \cdots + a_1\dot{\varphi}_2 + a_0\varphi_2) &= 0 \\ a_n(\lambda_1\varphi_1^{(n)} + \lambda_2\varphi_2^{(n)}) + \cdots + a_0(\lambda_1\varphi_1 + \lambda_2\varphi_2) &= 0 \end{aligned}$$

et nous avons ainsi vérifié que l'équation différentielle (3.6) satisfait au principe de superposition : toute combinaison linéaire de solutions est aussi une solution. L'ensemble des solutions de (3.6) possède ainsi une structure d'espace vectoriel.

Montrons maintenant que cet espace est de dimension finie égale à n (précisément l'ordre de l'équation). Notons par φ_{x_o} la solution de l'ESSM (3.6) issue de la condition initiale x_o . Bien entendu $\varphi_{x_o}(0) = x_o$. L'ESSM (3.6) s'écrit aussi sous la forme :

$$y^{(n)} = f(t, y, \dot{y}, \dots, y^{(n-1)})$$

avec $f(t, y, \dot{y}, \dots, y^{(n-1)}) = -\frac{a_0(t)}{a_n(t)}y - \cdots - \frac{a_{n-1}(t)}{a_n(t)}y^{(n-1)}$. La fonction f est globalement lipschitzienne en tant que fonction linéaire et donc toute solution de (3.6) est unique et globale.

Prenons $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ une base de $\mathbb{R}^n$ et considérons les n solutions associées à chacun des vecteurs $x_i : \varphi_{x_i}$. Alors $\{\varphi_{x_1}, \dots, \varphi_{x_n}\}$ est une famille libre de solutions. En effet prenons n réels $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ et écrivons la combinaison linéaire des φ_{x_i} :

$$\begin{aligned} \forall t \in [0, +\infty[\quad & \lambda_1\varphi_{x_1} + \cdots + \lambda_n\varphi_{x_n} = 0 \\ \implies & \lambda_1\varphi_{x_1}(0) + \cdots + \lambda_n\varphi_{x_n}(0) = 0 \\ \implies & \lambda_1x_1 + \cdots + \lambda_nx_n = 0 \\ \implies & (\lambda_1, \dots, \lambda_n) = (0, \dots, 0) \end{aligned}$$

Montrons maintenant que c'est aussi une famille génératrice de l'ensemble des solutions de (3.6). Pour cela considérons une solution quelconque de (3.6) et notons-la φ_{x_o} . (Le vecteur x_o choisi ici n'est autre que la valeur en $t = 0$ de la solution en question.) Le vecteur x_o se décompose de manière unique dans la base $(x_1, \dots, x_n) : x_o = \lambda_1x_1 + \cdots + \lambda_nx_n$. Définissons alors la fonction ψ telle que :

$$\psi(t) = \lambda_1\varphi_{x_1}(t) + \cdots + \lambda_n\varphi_{x_n}(t)$$

Il est clair que ψ est aussi une solution de (3.6) et de plus

$$\begin{aligned} \psi(0) &= \lambda_1\varphi_{x_1}(0) + \cdots + \lambda_n\varphi_{x_n}(0) \\ &= \lambda_1x_1 + \cdots + \lambda_nx_n \\ &= x_o \end{aligned}$$

En vertu de l'unicité des solutions, $\psi = \varphi_{x_o}$, donc φ_{x_o} s'écrit bien comme une combinaison linéaire des fonctions φ_{x_i} . Montrant ainsi que la famille $\{\varphi_{x_1}, \dots, \varphi_{x_n}\}$ est génératrice donc une base de l'ensemble des solutions.

Finalement l'ensemble des solutions de (3.6) est un espace vectoriel de dimension finie, c'est donc un sous-espace vectoriel dimension finie de l'ensemble des fonctions $\mathcal{C}^n$.

Nous avons ainsi démontré le théorème suivant :

Théorème 3.12

L'ensemble des solutions d'une équation différentielle homogène d'ordre n est un espace vectoriel de dimension finie, c'est même un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions $\mathcal{C}^n$.

L'intérêt réside dans le fait que l'on va pouvoir exprimer toutes les solutions de (3.6) à l'aide d'une base de solutions et nous verrons comment la trouver dans le cas des coefficients constants.

D'autre part, si la fonction φ_1 est solution de :

$$a_n(t)y^{(n)} + \cdots + a_2(t)\ddot{y} + a_1(t)\dot{y} + a_0(t)y = b_1(t) \quad (3.9)$$

et si la fonction φ_2 est solution de :

$$a_n(t)y^{(n)} + \cdots + a_2(t)\ddot{y} + a_1(t)\dot{y} + a_0(t)y = b_2(t) \quad (3.10)$$

alors la fonction $\lambda_1\varphi_1 + \lambda_2\varphi_2$, pour tout $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, est solution de :

$$a_n(t)y^{(n)} + \cdots + a_2(t)\ddot{y} + a_1(t)\dot{y} + a_0(t)y = \lambda_1 b_1(t) + \lambda_2 b_2(t) \quad (3.11)$$

Cette propriété permet de simplifier la recherche de solutions particulières lorsque le second membre est une combinaison linéaire de fonctions élémentaires.

Il n'existe pas d'expression générale des solutions de l'équation différentielle linéaire d'ordre n (3.5) ; nous nous limitons à partir de maintenant, soit aux équations différentielles linéaires du premier ordre, soit aux équations différentielles linéaires d'ordre n à coefficients constants. C'est l'objet des Sections 3.4 et 3.6.

3.4 Équations différentielles linéaires d'ordre 1

Cette Section porte uniquement sur les équations différentielles linéaires du 1^{er} ordre, c'est-à-dire celles qui se ramènent à l'écriture :

$$\dot{y} + a(t)y = b(t) \quad (3.12)$$

avec a et b des fonctions du temps. Nous n'examinons ici que le cas scalaire, i.e., $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, le cas vectoriel est traité au Chapitre 5.

3.4.1 Solution de l'équation sans second membre (ESSM)

Nous recherchons d'abord les solutions de l'ESSM :

$$\begin{aligned} \dot{y} + a(t)y &= 0 \\ \text{soit encore} \quad \dot{y} &= -a(t)y \end{aligned} \quad (3.13)$$

et nous essayons de trouver des solutions qui ne s'annulent jamais de manière à pouvoir écrire, par séparation des variables :

$$\begin{aligned} \frac{\dot{y}}{y} &= -a(t) \\ \ln |y| &= L + \int_{t_o}^t -a(\sigma)d\sigma, \quad L \in \mathbb{R} \\ y &= K \exp\left(-\int_{t_o}^t a(\sigma)d\sigma\right), \quad K \in \mathbb{R} \end{aligned} \quad (3.14)$$

La solution générale au problème de CAUCHY de données initiales (t_o, y_o) est :

$$y(t) = y_o \exp\left(-\int_{t_o}^t a(\sigma)d\sigma\right)$$

Le choix $K = y_o$ garantit $y(t_o) = y_o$. Elle ne s'annule pas sauf pour $y_o = 0$.

3.4.2 Recherche d'une solution particulière par variation de la constante

Pour trouver une solution particulière de l'équation différentielle avec second membre, nous pouvons utiliser la méthode dite de *variation de la constante* ou *méthode de LAGRANGE*. C'est-à-dire que nous cherchons une solution particulière y_p de la forme (3.14) avec K une fonction¹ de la variable indépendante t :

$$y_p(t) = K(t) \exp\left(-\int_{t_o}^t a(\sigma)d\sigma\right)$$

Notons $A(t) = \int_{t_o}^t a(\sigma)d\sigma$ la primitive de a telle que $A(t_o) = 0$. Remplaçons y_p dans l'équation avec second membre (3.12), nous obtenons :

$$\begin{aligned} \dot{K}(t) \exp(-A(t)) - K(t)a(t) \exp(-A(t)) \\ + a(t)K(t) \exp(-A(t)) &= b(t) \\ \dot{K}(t) \exp(-A(t)) &= b(t) \\ \dot{K}(t) &= \exp(A(t))b(t) \\ K(t) &= \int_{t_o}^t \exp(A(\tau))b(\tau)d\tau \end{aligned}$$

Il n'est pas nécessaire de mettre une « constante d'intégration » dans l'expression de la fonction K car nous avons besoin d'une seule solution particulière. L'expression de la solution particulière recherchée est :

$$y_p(t) = \exp\left(-\int_{t_o}^t a(\sigma)d\sigma\right) \times \int_{t_o}^t \exp\left(+\int_{t_o}^{\tau} a(\sigma)d\sigma\right) b(\tau)d\tau \quad (3.15)$$

1. La constante K devient une fonction, d'où le nom de « variation de la constante ».

Finalement la solution générale de (3.13) est :

$$y_g(t) = \left[y_o + \int_{t_o}^t \exp \left(+ \int_{t_o}^{\tau} a(\sigma) d\sigma \right) b(\tau) d\tau \right] \times \exp \left(- \int_{t_o}^t a(\sigma) d\sigma \right) \quad (3.16)$$

Dans le cas où la fonction a est constante $a(t) = a_o \in \mathbb{R}$, l'expression se simplifie en

$$y(t) = y_o e^{-a_o(t-t_o)} + \int_{t_o}^t e^{-a_o(t-\sigma)} b(\sigma) d\sigma \quad (3.17)$$

Exemple 3.13

Prenons l'équation différentielle scalaire :

$$\dot{x} = -x + 1$$

avec $t_o = 0$ et $x(0) = x_o = 0$. Il s'agit du cas où $a_o = -1$ et $b(t) = 1$. Il vient :

$$\begin{aligned} x(t) &= x_o e^{-(t-t_o)} + \int_{t_o}^t e^{-(t-\sigma)} d\sigma \\ &= \left[e^{-(t-\sigma)} \right]_{\sigma=t_o}^{\sigma=t} \\ &= 1 - e^{-t} \end{aligned}$$

3.4.3 Méthode du facteur intégrant

On considère à nouveau l'équation différentielle :

$$\dot{y} + a(t)y = b(t)$$

où a et b sont des fonctions continues. Considérons une troisième fonction c et multiplions les deux membres de l'équation précédente par c :

$$c(t)\dot{y} + c(t)a(t)y = c(t)b(t) \quad (3.18)$$

Nous pouvons choisir la fonction c pour que le membre de gauche soit la dérivée du produit « $c \times y$ » :

$$\frac{d}{dt}(c(t)y) = \dot{c}(t)y + c(t)\dot{y} = c(t)\dot{y} + c(t)a(t)y \quad (3.19)$$

$$\dot{c}(t)y = c(t)a(t)y \quad (3.20)$$

$$(y \neq 0) \quad \dot{c}(t) = c(t)a(t) \quad (3.21)$$

$$\frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = a(t) \quad (3.22)$$

$$\ln |c(t)| = \int_{t_o}^t a(\sigma) d\sigma \quad (3.23)$$

$$c(t) = \exp \left(\int_{t_o}^t a(\sigma) d\sigma \right) \quad (3.24)$$

Reprenons le cours de la résolution, c étant ainsi déterminée :

$$\frac{d}{dt}(c(t)y) = c(t)b(t) \quad (3.25)$$

$$c(t)y = K + \int_{t_o}^t c(\sigma)b(\sigma) d\sigma, \quad K \in \mathbb{R} \quad (3.26)$$

$$y = \frac{K}{c(t)} + \frac{\int_{t_o}^t c(\sigma)b(\sigma) d\sigma}{c(t)} \quad (3.27)$$

La fonction c est appelée *facteur intégrant*.

Exemple 3.14: Résolution avec un facteur intégrant

Soit l'équation différentielle :

$$\dot{y} - \frac{\tau}{t^2}y = 0 \quad (3.28)$$

où τ est un paramètre homogène à un temps. Ici $a(t) = -\frac{\tau}{t^2}$ et $b(t) = 0$. Nous prenons donc :

$$c = \exp \int -\frac{\tau}{t^2} = \exp \left(\frac{1}{t} \right)$$

En multipliant l'équation par c il vient :

$$\exp \left(\frac{1}{t} \right) \dot{y} - \frac{1}{t^2} \exp \left(\frac{1}{t} \right) y = 0$$

Cette dernière expression est la dérivée exacte d'une autre expression :

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \left(\exp \left(\frac{1}{t} \right) y \right) &= 0 \\ \exp \left(\frac{1}{t} \right) y &= K, \quad K \in \mathbb{R} \\ y &= K \exp \left(-\frac{1}{t} \right)\end{aligned}$$

La méthode du facteur intégrant est très simple à appliquer lorsque l'équation différentielle est à coefficients constants, comme le montre l'exemple suivant :

Exemple 3.15: Facteur intégrant pour une équation à coefficients constants

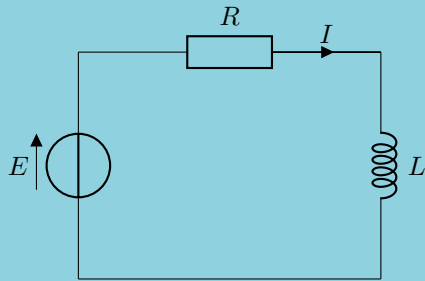


FIGURE 3.7 – Établissement du courant dans un circuit inductif

Soit l'équation différentielle linéaire qui régit le comportement du circuit RL série (cf.Sec. 1.2.2.3) :

$$\begin{aligned}E &= RI + L \frac{dI}{dt} \\ \text{soit } \frac{E}{L} &= \frac{R}{L} I + \frac{dI}{dt}\end{aligned}$$

Prenons $c(t) = e^{\frac{R}{L}t}$:

$$\begin{aligned}e^{\frac{R}{L}t} \left(\frac{E}{L} &= \frac{R}{L} I + \frac{dI}{dt} \right) \\ e^{\frac{R}{L}t} \frac{E}{L} &= e^{\frac{R}{L}t} \left(\frac{R}{L} I + \frac{dI}{dt} \right) \\ e^{\frac{R}{L}t} \frac{E}{L} &= \frac{d}{dt} \left(e^{\frac{R}{L}t} I \right) \\ \frac{E}{L} \frac{L}{R} e^{\frac{R}{L}t} + K &= e^{\frac{R}{L}t} I \\ \text{Et enfin } I &= \frac{E}{R} + K e^{-\frac{R}{L}t}\end{aligned}$$

Nous obtenons simultanément la solution générale de l'ESSM et la solution particulière de l'EASM.

3.5 Fonctions polynômes-exponentielles

Avant de poursuivre le déroulement de ce chapitre, faisons une escale pour étudier une classe particulière de fonctions, importantes pour la résolution des équations différentielles linéaires à coefficients constants. Il s'agit des fonctions dites « polynômes exponentielles ».

Définition 3.16: Fonction polynôme-exponentielle

Une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ est dite *polynôme-exponentielle* si elle est de la forme

$$f(t) = P(t)e^{rt}$$

où $r \in \mathbb{C}$ est une constante complexe et $P \in \mathbb{C}[t]$ est un polynôme à coefficients complexes.

L'ensemble des fonctions polynômes-exponentielles est noté $\mathcal{F}_{pe}$.

Exemples : $f_1(t) = (1 + \frac{t^2}{2})e^{-t}$, $f_2(t) = (i + t)e^{it}$, $f_3(t) = at^2 + bt + c$, $f_4(t) = e^{2i\pi t}$, $f_5(t) = e^{-t}$.

Remarquons que les fonctions polynomiales sont des fonctions polynômes-exponentielles, avec $r = 0$. De même les fonctions exponentielles sont des éléments de $\mathcal{F}_{pe}$, avec $P(t) = 1$.

Proposition 3.17 Considérons $s \in \mathbb{N}^*$, $l_1, l_2, \dots, l_s$ des entiers naturels et $r_1, r_2, \dots, r_s$ des nombres complexes distincts. La famille :

$$\left\{ e^{r_1 t}, t e^{r_1 t}, \dots, \frac{t^{l_1}}{l_1!} e^{r_1 t}, e^{r_2 t}, t e^{r_2 t}, \dots, \frac{t^{l_2}}{l_2!} e^{r_2 t}, \dots, e^{r_s t}, t e^{r_s t}, \dots, \frac{t^{l_s}}{l_s!} e^{r_s t} \right\}$$

est libre.

Nous allons maintenant étudier le comportement sur l'intervalle de temps $[0, +\infty[$ du module de fonctions polynômes-exponentielles élémentaires, celles de la forme $t^k e^{rt}$, $k \in \mathbb{N}$ et $r \in \mathbb{C}$.

Rappelons ou introduisons un peu de vocabulaire. Soit f une fonction $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{C}$.

- f est dite *bornée* sur l'intervalle $[0, +\infty[$ si il existe un nombre réel $M > 0$ tel que :

$$\forall t \in [0, +\infty[, |f(t)| \leq M$$

- Si f n'est pas bornée nous dirons qu'elle *diverge*.
- Si f est bornée et admet une limite quand t tend vers $+\infty$

$$\theta = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$$

Nous dirons que f *converge* vers θ .

- La convergence peut avoir lieu *en temps fini*, cela veut dire qu'il existe $t_1 > 0$ tel que $\forall t \geq t_1, f(t) = \theta$.
- Lorsque la convergence n'a pas lieu en temps fini, nous la qualifions de *convergence asymptotique*.

Si $\theta = 0$ nous pourrions dire simplement que « f converge ».

Pour appliquer ces définitions sur $t^k e^{rt}$, écrivons r sous la forme :

$$r = \rho + i\omega$$

où ρ est la partie réelle et ω la partie imaginaire de r . Pour $t \in [0, +\infty[$ et $k \in \mathbb{N}$ nous avons $t^k > 0$ et $|e^{i\omega t}| = 1$ et donc

$$\begin{aligned} |t^k e^{rt}| &= |t^k| |e^{\rho t}| |e^{i\omega t}| \\ &= t^k e^{\rho t} \end{aligned}$$

Notons $m_{k,\rho}(t)$ cette dernière expression et étudions son comportement. Un certain nombre de cas sont immédiats :

- si $\rho > 0$, quel que soit $k \in \mathbb{N}$, la quantité $m_{k,\rho}$ est divergente car t^k et $e^{\rho t}$ sont non bornées.

- si $\rho = 0$, $m_{k,\rho} = t^k$, il y a deux possibilités :
 - si $k \geq 1$, la fonction t^k diverge et $m_{k,\rho}$ aussi.
 - si $k = 0$, les deux fonctions qui constituent $m_{0,0}$ sont constantes égales à 1 et donc $m_{0,0}$ aussi ; elle est donc bornée (mais pas convergente).
- si $\rho < 0$, il y a aussi deux possibilités :
 - si $k = 0$, nous avons $m_{0,\rho}(t) = e^{\rho t}$. Comme $\rho < 0$ $m_{0,\rho}(t)$ est convergente.
 - si $k \geq 1$, ce cas nécessite une investigation plus approfondie car $e^{\rho t}$ est convergente et t^k est divergente.

Développons l'étude du dernier cas : la fonction $m_{k,\rho}$ est continue et dérivable sur $[0, +\infty[$ et $m'_{k,\rho}(t) = (kt + \rho)t^{k-1}e^{\rho t}$. La dérivée s'annule pour $t_1 = -\frac{k}{\rho} > 0$ (car $\rho < 0$). Nous avons $\lim_{t \rightarrow 0} m_{k,\rho}(t) = 0$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} m_{k,\rho}(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^k}{e^{-\rho t}} = 0$ (résultat classique d'analyse). Nous pouvons dresser le tableau de variations (cf. Table 3.1). Dans le dernier cas, la fonction $m_{k,\rho}$ est convergente. Regroupons les différents cas

t	0	$\frac{k}{ \rho }$	$+\infty$
$m'_{k,\rho}$	+	0	−
$m_{k,\rho}$	0	$\left(\frac{k}{ \rho }\right)^k e^{-k}$	0

TABLE 3.1 – Tableau de variations de la fonction $m_{k,\rho}$

dans le tableau 3.2.

3.6 Résolution des équations différentielles linéaire d'ordre n à coefficients constants

Nous restons dans le cas scalaire et nous renvoyons au Chapitre 5 pour le cas vectoriel. Rappelons la forme de l'équation différentielle :

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b(t) \quad (3.29)$$

avec $a_0, a_1, \dots, a_n$ des constantes réelles, $a_n \neq 0$, et b une fonction de t .

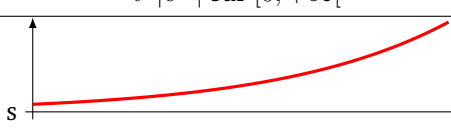
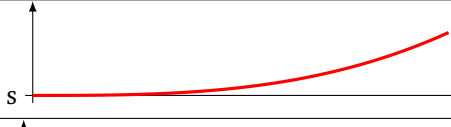
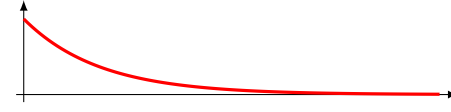
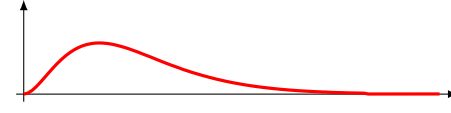
Cas	$t^k e^{\rho t} $ sur $[0, +\infty[$	Comportement
$\rho > 0, \forall k \in \mathbb{N}$		Divergent
$\rho = 0, \forall k \geq 1$		Divergent
$\rho = 0, k = 0$		Borné
$\rho < 0, k = 0$		Convergent vers 0
$\rho < 0, \forall k \geq 1$		Convergent vers 0

TABLE 3.2 – Récapitulatif sur le comportement des fonctions $m_{k,\rho}$

3.6.1 Sans second membre (ESSM)

L'équation sans second membre s'écrit :

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = 0 \quad (3.30)$$

Nous savons que l'équation différentielle sans second membre vérifie le « principe de superposition ». Nous savons aussi que l'ensemble des solutions de (3.30) est un espace vectoriel de dimension n , n précisément l'ordre de l'équation. Nous allons donc en rechercher une base.

3.6.2 Équation caractéristique

La recherche des solutions de (3.30) se fait en prenant des fonctions de forme exponentielle : $t \mapsto ce^{rt}$ avec $c \in \mathbb{R}^*$ et $r \in \mathbb{C}$. Attention, pour r nous sommes obligés d'autoriser des valeurs complexes car nous savons que les équations polynomiales à coefficients réels n'admettent pas que des racines réelles. En effet la fonction ce^{rt} vérifie l'équation différentielle² du premier ordre à coefficients

2. On pourrait presque dire que la fonction exponentielle a été inventée pour résoudre les équations différentielles linéaires à coefficients constants.

constants : $\dot{y} = ry$. La fonction exponentielle est indéfiniment dérivable et ses dérivées satisfont :

$$\frac{d^k}{dt^k} (e^{rt}) = r^k e^{rt}$$

Reportons ce^{rt} et ses dérivées dans l'équation (3.30), nous obtenons :

$$\begin{aligned} cr^n e^{rt} + a_{n-1} cr^{n-1} e^{rt} + \dots + a_1 cr e^{rt} + a_0 ce^{rt} &= 0 \\ ce^{rt} (a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \dots + a_1 r + a_0) &= 0 \end{aligned}$$

La fonction exponentielle ne prend jamais la valeur 0 et nous cherchons des solutions différentes de 0, c'est-à-dire $c \neq 0$, ainsi $ce^{rt} \neq 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ et nous voyons que ce^{rt} est solution de (3.30) si, et seulement si, r est une racine de l'équation polynomiale :

$$a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \dots + a_1 r + a_0 = 0 \quad (3.31)$$

Cette équation est importante pour la résolution de l'équation différentielle, elle porte un nom.

Définition 3.18: Équation caractéristique

L'équation polynomiale (3.31) est appelée *équation caractéristique* associée à l'équation différentielle homogène (3.30). Elle est de degré n comme l'ordre de l'équation différentielle dont elle provient ; elle a les mêmes coefficients.

$$\begin{array}{ccccccccccc} a_n & y^{(n)} & + & a_{n-1} & y^{(n-1)} & + & \dots & + & a_1 & \dot{y} & + & a_0 & y & = & 0 \\ \updownarrow & \updownarrow & & \updownarrow & \updownarrow & & & & \updownarrow & \updownarrow & & \updownarrow & \updownarrow & & \updownarrow \\ a_n & r^n & + & a_{n-1} & r^{n-1} & + & \dots & + & a_1 & r^1 & + & a_0 & r^0 & = & 0 \end{array} \quad (3.32)$$

3.6.3 Différents cas

Nous examinons d'abord le cas où toutes les racines de l'équation caractéristique sont simples ; puis nous passerons au cas où il existe des racines complexes simples avant d'aborder le cas où il existe des racines multiples.

3.6.3.1 Cas des racines simples

3.6.3.1.1 Toutes les racines sont simples et réelles. Plaçons-nous dans la situation où toutes les racines de l'équation caractéristique sont des nombres réels

distincts. Notons $r_1, r_2, \dots, r_n$ les n racines réelles simples de cette équation. Nous savons de ce qui précède que chacune des $t \mapsto e^{r_k t}$ est une solution de l'équation différentielle (3.30) sans second membre. D'après la Proposition 3.17, la famille de fonctions :

$$\mathfrak{B} = \{e^{r_1 t}, e^{r_2 t}, \dots, e^{r_{n-1} t}, e^{r_n t}\}$$

est libre. Comme elle comporte n éléments, c'est aussi une base de l'ensemble des solutions de (3.30).

Proposition 3.19 *Si toutes les racines de l'équation caractéristique, notées $r_1, r_2, \dots, r_n$, sont simples et réelles, toutes les solutions de l'équation différentielle linéaire à coefficients constants sans second membre s'écrivent :*

$$y(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t} + \dots + c_n e^{r_n t} \quad (3.33)$$

avec les $c_k \in \mathbb{R}$ des coefficients qui dépendent des conditions initiales. C'est une combinaison linéaire à coefficients constants des fonctions élémentaires $t \mapsto e^{r_k t}$, $k = 1, \dots, n$ et où les r_k sont les racines de l'équation caractéristique. L'expression (3.33) s'appelle la solution générale de l'équation différentielle (3.30).

3.6.3.1.2 Il existe des racines complexes simples. L'équation caractéristique est à coefficients réels; si elle admet une racine complexe alors la conjuguée de cette dernière est aussi une racine. Nous regardons uniquement le cas où il existe un seul couple de racines complexes conjuguées. Les situations avec plusieurs couples sont faciles à déduire du cas présent.

Nous pouvons lister les racines de l'équation caractéristique sous la forme :

$$\begin{aligned} r_1, r_2, \dots, r_{n-2}, r_{n-1}, \bar{r}_{n-1} \\ \text{où } r_{n-1} = \rho_{n-1} + i\omega_{n-1} \\ \bar{r}_{n-1} = \rho_{n-1} - i\omega_{n-1} \end{aligned}$$

avec $r_1, r_2, \dots, r_{n-2} \in \mathbb{R}$ et $\rho_{n-1}, \omega_{n-1} \in \mathbb{R}$. Nous savons que les fonctions :

$$e^{r_1 t}, e^{r_2 t}, \dots, e^{r_{n-2} t}, e^{(\rho_{n-1} + i\omega_{n-1})t}, e^{(\rho_{n-1} - i\omega_{n-1})t}$$

forment une famille libre de solutions de (3.30). Les $n - 2$ premières sont des fonctions à valeurs réelles, tandis que les deux dernières sont à valeurs complexes. Nous cherchons uniquement les solutions à valeurs réelles, et $e^{r_1 t}, \dots, e^{r_{n-2} t}$ ne constituent pas une base de l'espace des solutions. Nous allons montrer qu'avec les deux fonctions complexes nous pouvons construire deux fonctions réelles indépendantes l'une de l'autre.

Prenons deux réels β et γ et construisons :

$$\begin{aligned} g_1(t) &= \frac{\beta - i\gamma}{2} e^{(\rho_{n-1} + i\omega_{n-1})t} + \frac{\beta + i\gamma}{2} e^{(\rho_{n-1} - i\omega_{n-1})t} \\ &= \frac{\beta - i\gamma}{2} e^{\rho_{n-1}t} e^{+i\omega_{n-1}t} + \frac{\beta + i\gamma}{2} e^{\rho_{n-1}t} e^{-i\omega_{n-1}t} \\ &= e^{\rho_{n-1}t} \left(\frac{\beta - i\gamma}{2} e^{+i\omega_{n-1}t} + \frac{\beta + i\gamma}{2} e^{-i\omega_{n-1}t} \right) \\ &= e^{\rho_{n-1}t} (\beta \cos \omega t + \gamma \sin \omega t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_2(t) &= \frac{\gamma + i\beta}{2} e^{(\rho_{n-1} + i\omega_{n-1})t} + \frac{\gamma - i\beta}{2} e^{(\rho_{n-1} - i\omega_{n-1})t} \\ &= \frac{\gamma + i\beta}{2} e^{\rho_{n-1}t} e^{+i\omega_{n-1}t} + \frac{\gamma - i\beta}{2} e^{\rho_{n-1}t} e^{-i\omega_{n-1}t} \\ &= e^{\rho_{n-1}t} \left(\frac{\gamma + i\beta}{2} e^{+i\omega_{n-1}t} + \frac{\gamma - i\beta}{2} e^{-i\omega_{n-1}t} \right) \\ &= e^{\rho_{n-1}t} (\gamma \cos \omega t - \beta \sin \omega t) \end{aligned}$$

Posons maintenant :

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{\beta^2 + \gamma^2} \\ \text{et } \phi \text{ tel que } \sin \phi &= \frac{\beta}{A} \\ \text{et } \cos \phi &= \frac{\gamma}{A} \end{aligned}$$

Il vient :

$$\begin{aligned} g_1(t) &= A e^{\rho_{n-1}t} \sin(\omega_{n-1}t + \phi) \\ g_2(t) &= A e^{\rho_{n-1}t} \cos(\omega_{n-1}t + \phi) \end{aligned}$$

Ces deux fonctions sont bien indépendantes car $\sin$ et $\cos$ le sont. Ce sont aussi des solutions car elles sont combinaisons linéaires de solutions. Il est possible de choisir les réels β et γ pour avoir $\psi = 0$.

Ainsi :

$$e^{r_1 t}, e^{r_2 t}, \dots, e^{r_{n-2} t}, e^{\rho_{n-1}t} \sin \omega_{n-1}t, e^{\rho_{n-1}t} \cos \omega_{n-1}t$$

constitue une famille libre de n solutions réelles de l'équation différentielle (3.30) et joue le rôle de base de l'ensemble des solutions réelles.

Suivant la valeur de ρ_{n-1} , $e^{\rho_{n-1}t} \sin(\omega_{n-1}t)$ et $e^{\rho_{n-1}t} \cos(\omega_{n-1}t)$ sont des solutions périodiques ou pseudo-périodiques; les autres sont des solutions apériodiques.

3.6.3.2 Cas des racines multiples

L'équation caractéristique (3.31) peut avoir des racines multiples. On suppose que la racine r_k est de multiplicité $\mu_k \in \mathbb{N}^*$ et que l'un au moins des μ_k est strictement supérieur à un ($\exists k_o, \mu_{k_o} > 1$ et dans ce cas la racine r_{k_o} est multiple). Notons s le nombre de racines distinctes de l'équation caractéristique, donc $s < n$ et forcément $\sum_{k=1}^s \mu_k = n$. La famille

$$\{e^{r_1 t}, e^{r_2 t}, \dots, e^{r_{s-1} t}, e^{r_s t}\}$$

est une famille libre de solutions mais ne constitue pas une base de l'ensemble des solutions, il manque $n - s$ éléments.

Pour les racines multiple ($\mu_k > 1$) nous pouvons vérifier que toutes les fonctions $e^{r_k t}, t e^{r_k t}, t^2 e^{r_k t}, \dots, t^{\mu_k - 1} e^{r_k t}$ sont des solutions de l'équation différentielle (3.30).

Exemple 3.20: Exemple avec une racine double

Considérons l'équation différentielle linéaire à coefficients constant donnée par :

$$\ddot{y} + 2\dot{y} + y = 0$$

l'équation caractéristique qui lui correspond est :

$$r^2 + 2r + 1 = (r + 1)^2 = 0$$

Cette équation admet une racine double et l'ensemble des solutions est engendré par $\{e^{-t}, t e^{-t}\}$.

Nous pouvons vérifier que l'une et l'autre sont bien des solutions : Pour e^{-t} c'est évident puisque -1 est racine de $(r + 1)^2 = 0$.

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2} (t e^{-t}) + 2 \frac{d}{dt} (t e^{-t}) + (t e^{-t}) &= \\ (-2e^{-t} + t e^{-t}) + 2(e^{-t} - t e^{-t}) + (t e^{-t}) &= 0 \end{aligned}$$

3.6.4 Comportement des modes

Définition 3.21: Mode

Chaque solution élémentaire $t^l e^{r_k t}$ ($k = 1, \dots, s, l = 0, \dots, \mu_k - 1$) s'appelle un *mode* de l'équation différentielle (3.30). Toute solution est superposition (combinaison linéaire) de modes. Nous dirons aussi « *modes associés à la racine r_k* » pour désigner les fonctions $t \mapsto t^l e^{r_k t}$.

Lorsque l'un au moins des $\mu_k > 1$, nous disons qu'il y a *résonance*. Il faut étudier le comportement sur $[0, +\infty[$ des modes, c'est-à-dire des fonctions $t \mapsto t^l e^{r_k t}$ avec $r_k \in \mathbb{C}$ et $l \in \{0, 1, \dots, \mu_k - 1\}$.

3.6.5 Avec second membre (EASM)

En ce qui concerne l'EASM, il s'agit de savoir trouver des solutions particulières et non toutes les solutions.

3.6.5.1 Variation des constantes

Il existe bien entendu la méthode de variation de la constante que nous avons vue dans le cas d'une équation d'ordre 1 (cf. Sec. 3.4.2). Pour une équation d'ordre plus élevé elle se généralise, et s'appelle « variation des constantes » (il y a autant de constantes que l'ordre de l'équation!) et elle devient un peu lourde à utiliser. Notons que cette méthode fonctionne aussi pour les équations à coefficients non constants.

3.6.5.2 Catalogue de solutions particulières

L'usage montre qu'il existe parfois des choix judicieux de solutions particulières. C'est le cas si le second membre est une polynôme-exponentielle :

$$b(t) = P(t)e^{rt}$$

avec P un polynôme de degré $p \in \mathbb{N}$ et $r \in \mathbb{C}$. Notons R l'ensemble des racines de l'équation caractéristique associée à l'équation différentielle. Pour un élément de $w \in R$ nous désignons par $\mu(w)$ la multiplicité de la racine w . Il y a deux situations à considérer :

1. $r \notin R$, la solution particulière est choisie de la forme

$$y_p = Q(t)e^{rt}$$

avec Q un polynôme de même degré que P .

2. $r \in R$ et $\mu(r) = k$, ce cas est appelé *résonance*. La solution particulière est de la forme

$$y_p = Q(t)e^{rt}$$

avec Q un polynôme de degré $p + k$.

Nous pouvons regarder un certain nombre de cas particuliers de ce résultat. Ils sont regroupés dans la Table 3.3.

Solution ESSM	Racine	multiplicité	Solution particulière
$y_h = c$, constante réelle	$0 \notin R$	—	$y_p = d$ constante réelle
$y_h = c$, constante réelle	$0 \in R$	$\mu(0) = k$	$y_p = dt^k$
$y_h = P(t)$, polynôme	$0 \notin R$	—	$y_p = Q(t)$ avec $\deg Q = \deg P$
$y_h = P(t)$, polynôme	$0 \in R$	$\mu(0) = k$	$y_p = Q(t)$ avec $\deg Q = \deg P + k$
$y_h = A \sin(\omega t + \phi)$	$i\omega \notin R$	—	$y_p = B \sin(\omega t + \psi)$
$y_h = A \sin(\omega t + \phi)$	$i\omega \in R$	$\mu(i\omega)$	$y_p = Q(t) \sin(\omega t + \psi)$, $\deg Q(t) = k$

TABLE 3.3 – Choix des solutions particulières

3.6.5.3 Superposition de solutions particulières

Il est opportun d'avoir en tête que si le second membre de l'équation différentielle linéaire à résoudre est la superposition de plusieurs fonctions, alors une solution particulière peut aussi être trouvée par superposition de solutions particulières élémentaires.

En s'inspirant d'un calcul que nous avons déjà fait, nous pouvons vérifier que, pour $k = 1, \dots, m$, si la fonction φ_k est une solution de l'équation

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_k(t)$$

alors la fonction $\varphi = \lambda_1 \varphi_1 + \dots + \varphi_m \lambda_m$ est une solution de l'équation différentielle

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = \lambda_1 b_1(t) + \dots + \varphi_m b_m(t)$$

Exemple 3.22: Recherche de solution particulière par superposition

Soit l'équation différentielle du 1^{er} ordre :

$$\dot{y} + \lambda y = a + b \sin(\omega t) \quad (3.34)$$

avec $(a, b, \lambda, \omega \in \mathbb{R}, \omega > 0$. Nous savons qu'il est important de connaître l'ensemble des racines de l'équation caractéristique et leur multiplicité. Ici $R = \{-\lambda\}$ et $\mu(-\lambda) = 1$. Procédons en deux étapes :

1. Recherche d'une solution particulière de

$$\dot{y} + \lambda y = a$$

Il y a deux sous cas à considérer :

- a) $0 \notin R$, c'est-à-dire $\lambda \neq 0$. Le second membre étant constant nous recherchons une solution particulière constante : $y_{p_1}(t) = K \in \mathbb{R}$. Remplaçons dans l'équation différentielle :

$$\dot{K} + \lambda K = a$$

$$\lambda K = 1$$

$$K = \frac{a}{\lambda}$$

- b) $\lambda = 0$, dans ce cas nous prenons $y_{p_1} = Kt$ et nous trouvons $K = a$.

2. Recherche d'une solution particulière de

$$\dot{y} + \lambda y = b \sin(\omega t) \quad (3.35)$$

Le second membre de l'équation étant périodique de pulsation ω et $i\omega \neq -\lambda$, nous cherchons une solution particulière périodique :

$$y_{p_2} = c \sin(\omega t + \phi)$$

En reportant y_{p_2} dans (3.35), il vient :

$$c\omega \cos(\omega t + \phi) + \lambda c \sin(\omega t + \phi) = \sin(\omega t)$$

$$c\omega [\cos(\omega t) \cos \phi - \sin(\omega t) \sin \phi]$$

$$+ \lambda c [\sin(\omega t) \cos \phi + \sin(\omega t) \sin \phi] = b \sin(\omega t)$$

$$\omega \cos \phi + \lambda \sin \phi = 0$$

$$c\lambda \cos \phi - c\omega \sin \phi = b$$

D'où

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} \phi &= -\frac{\omega}{\lambda} \\ c &= \frac{b}{\sqrt{\lambda^2 + \omega^2}}\end{aligned}$$

Ainsi $y_p(t) = \frac{a}{\lambda} + \frac{b}{\sqrt{\lambda^2 + \omega^2}} \sin(\omega t + \phi)$ est une solution particulière de (3.34).

Focus sur les systèmes linéaires du 1^{er} et 2^e ordre à coefficients constants

Dans ce chapitre nous allons approfondir les équations différentielles linéaires d'ordre 1 et 2 à coefficients constants. Nous allons aussi commencer à penser en termes de « système » et considérer que les équations sont les modèles de systèmes dynamiques entrées sorties comme sur le « schéma-bloc » de la Figure 4.1. La sortie est notée y , c'est la *réponse* du système, l'entrée est notée u , c'est l'*excitation*, la *sollicitation* ou encore le *forçage*. Sur ce schéma-bloc, il y a deux types de flèches : celle qui entre dans le système et celle qui en sort. La flèche qui entre représente l'*entrée* ou la « cause », c'est-à-dire l'action de l'environnement sur le système ; *a contrario* la flèche sortante représente la *sortie* ou la « conséquence », c'est-à-dire l'action du système sur son environnement.

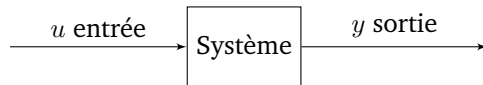


FIGURE 4.1 – Schéma-bloc d'un système « entrée sortie ».

Exemple 4.1: Circuit RL

Reprenons le circuit RL du Chapitre 1 dont l'équation est :

$$L \frac{dI}{dt} + RI = U$$

Nous pouvons interpréter la force électromotrice U comme la cause (c'est

elle qui entraîne la circulation du courant dans le circuit) et I comme la conséquence. Nous pouvons, par exemple, mettre en évidence cette conséquence par l'effet Joule dans la résistance.

Si le système représenté à la Figure 4.1 est un système dynamique linéaire et stationnaire, il peut être modélisé à l'aide de l'équation différentielle à coefficients constants suivante :

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_m u^{(\nu)} + \dots + b_1 \dot{u} + b_0 u \quad (4.1)$$

Nous remarquons au second membre la superposition linéaire de l'entrée u et de ses dérivées successives. Nous nous limiterons toutefois au cas $\nu = 0$ qui présente suffisamment de généralité, évite des difficultés inutiles dans notre contexte, et dont l'équation est :

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_0 u \quad (4.2)$$

La différence est que l'équation (4.2) ne comporte pas de dérivée de u dans le second membre. Si l'on force l'entrée à 0 ($u \equiv 0$) le schéma du système se dessine sous la forme de la Figure 4.2 montrant qu'il n'y a plus d'entrée et, du point de vue de l'équation différentielle, nous tombons sur l'équation sans second membre (ou équation *homogène*) :

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = 0 \quad (4.3)$$

La Figure 4.1 et les équations différentielles (4.1) ou (4.2) correspondent à un *système commandé*, tandis que la Figure 4.2 et l'équation différentielle (4.3) décrivent un *système autonome*. Nous constatons que s'il y a une entrée il y a un

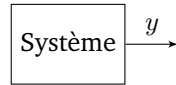


FIGURE 4.2 – Schéma-bloc d'un système autonome.

second membre à l'équation, ce second membre est aussi appelé *terme de forçage* ou *terme d'excitation*. Dans le cas d'un système autonome, il n'y a rien qui influence le système depuis l'extérieur, tout se joue, une fois pour toutes, avec les conditions initiales.

Dans ce chapitre nous allons reprendre successivement les équations du 1^{er} et du 2^e ordre. Nous allons pour chacun des cas introduire une forme remarquable et des constantes qui facilitent l'écriture des solutions et la discussion de leur comportement. Ces constantes sont : pour le 1^{er} ordre la *constante de temps*, pour le 2^e ordre la *pulsation naturelle*, le *facteur d'amortissement*, la *pseudo-pulsation*, le *facteur de qualité* et enfin, pour les deux cas, le *gain statique*.

4.1 Premier ordre

Comme nous avons pu le voir dans le chapitre introductif (Chapitre 1) de nombreux phénomènes physiques peuvent se modéliser avec des équations différentielles du 1^{er} ordre. C'est le cas de phénomènes thermiques ou de systèmes électroniques simples. Le « prototype » de leur modèle est :

$$a_1 \dot{y} + a_0 y = b_0 u \quad (4.4)$$

avec $a_1, a_0, b_0 \in \mathbb{R}$ et $a_1 \neq 0$.

4.1.1 Résolution de l'équation sans second membre

Nous nous intéressons d'abord dans cette section aux équations différentielles linéaires du 1^{er} ordre à coefficients constants et sans second membre (c'est-à-dire sans entrée). Elles s'écrivent :

$$a_1 \dot{y} + a_0 y = 0 \quad (4.5)$$

avec $a_1 \neq 0$. L'équation caractéristique associée à (4.5) est :

$$a_1 r + a_0 = 0$$

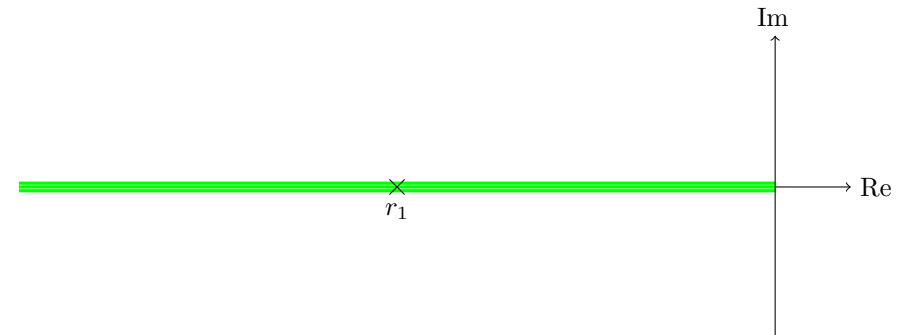
qui admet une solution unique réelle :

$$r_1 = -\frac{a_0}{a_1} \quad (4.6)$$

Par conséquent la solution de l'équation différentielle (4.5) qui passe par $t_o = 0$ et $y(0) = y_o$ est donnée par :

$$y(t) = e^{r_1 t} y_o = e^{-\frac{a_0}{a_1} t} y_o \quad (4.7)$$

Nous faisons référence aux Sections 3.5 et 3.6.4 pour revoir le vocabulaire utilisé dans les lignes qui suivent. Si $r_1 > 0$, donc a_0 et a_1 de signes différents, la solution diverge, c'est-à-dire qu'elle tend vers $\pm\infty$ lorsque t tend vers $+\infty$ pour toute condition initiale y_o non nulle (cf. Figure 4.4). Dans ce cas on dit aussi de la solution qu'elle « explose ». Par contre si $r_1 \leq 0$, a_0 et a_1 sont de même signe, la solution est bornée¹. Nous remarquons aussi que si $a_0 = 0$, la racine r_1 est nulle et la solution y est une constante. De plus, si $r_1 < 0$ la solution converge vers 0 quelle que soit la condition initiale y_o (cf. Figure 4.5). Notons que $r_1 > 0$ correspond à a_0 et a_1 de signe différent ; tandis que $r_1 < 0$ correspond à a_0 et a_1 de même signe. La Figure 4.3 indique en vert, dans le plan complexe, le lieu de la racine r_1 correspondant à une solution convergente. Cette représentation sera généralisée par la suite.

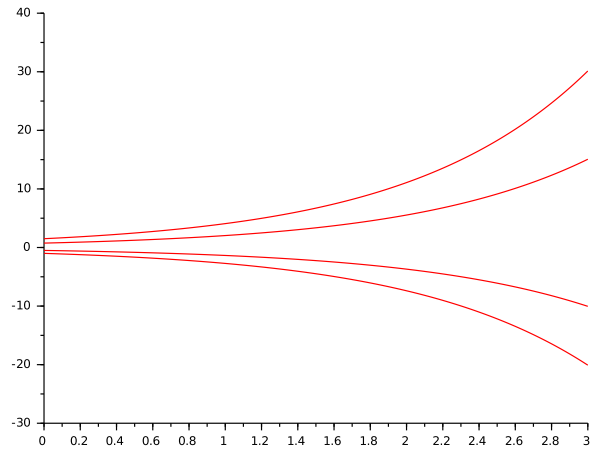
FIGURE 4.3 – Une racine réelle r_1 dans le plan complexe

4.1.2 Constante de temps

Nous considérons dans la suite de cette section que $a_0 \neq 0$ sinon le système se réduit à un intégrateur pur $\dot{y} = b_0 u$. Nous nous plaçons dans le cas où a_1 et a_0 sont de même signe (solutions bornées). Compte-tenu de $a_0 \neq 0$, l'équation différentielle (4.5) peut se réécrire sous la forme :

$$\frac{a_1}{a_0} \frac{dy}{dt} + y = 0 \quad (4.8)$$

1. $\exists M > 0, \forall t \in [0, +\infty[, |y(t)| \leq M.$

FIGURE 4.4 – 1^{er} ordre : solutions divergentes ($r_1 > 0$) pour différentes conditions initiales.

et nous voyons que la quantité $\frac{a_1}{a_0}$ a nécessairement la même dimension que la variable indépendante t , ici le temps.

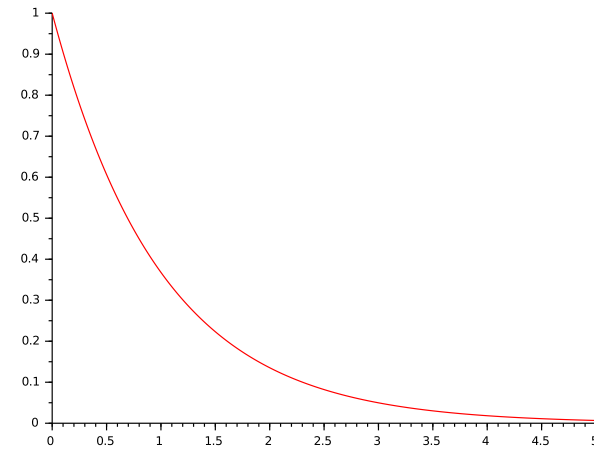
Définition 4.2: Constante de temps

Nous pouvons introduire $\tau = \frac{a_1}{a_0}$, quantité strictement positive, appelée *constante de temps*. Cette grandeur s'exprime en secondes. Elle est parfois appelée *temps de relaxation* ou *temps caractéristique* ou encore *durée d'amortissement*.

À l'aide de la constante de temps, l'équation différentielle (4.5) se réécrit plus simplement, comme une « équation remarquable » :

$$\tau \dot{y} + y = 0 \quad (4.9)$$

Nous avons une forme remarquable de l'équation différentielle dans laquelle le

FIGURE 4.5 – 1^{er} ordre : solution convergente ($r_1 < 0$).

coefficient de y est 1 et celui de $\dot{y}$ est τ :

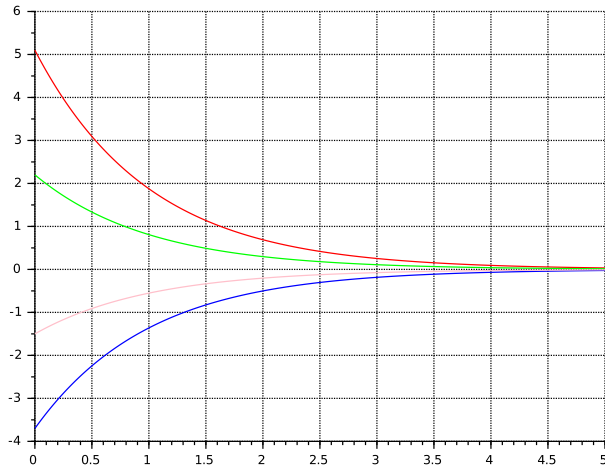
$$\begin{array}{ccccc} \tau & \dot{y} & + & y & = & 0 \\ \updownarrow & & & \updownarrow & & \updownarrow \\ \text{Constante} & & & 1 & & 0 \\ & & & \text{de temps} & & \end{array}$$

Cette équation est plus simple car elle n'implique qu'un seul paramètre, la constante de temps τ , contrairement aux équations (4.5) ou (4.8) qui dépendent de deux paramètres a_1 et a_0 . Nous remarquons que $r_1 = -\frac{1}{\tau}$ et que l'expression des solutions de (4.5) à l'aide de la constante de temps est elle aussi plus simple :

$$y(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} y_0 \quad (4.10)$$

La Figure 4.6 montre la réponse pour différentes conditions initiales. Il est facile de vérifier que y est monotone, et que $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 0$. On dit que y converge asymptotiquement² vers 0. Plus précisément, si $y_0 > 0$, y est strictement décroissante

2. Nous dirons qu'une fonction converge vers l en temps fini s'il existe $t_1 \in \mathbb{R}$, $t_1 > 0$ tel que $\forall t \geq t_1$, $f(t) = l$. Nous dirons qu'une fonction converge asymptotiquement vers $l \in \mathbb{R}$ si $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = l$ et qu'elle ne converge pas en temps fini. Quand c'est clair d'après le contexte, il n'est pas nécessaire de préciser l .

FIGURE 4.6 – Réponse libre d'un 1^{er} ordre (plusieurs conditions initiales).

et converge vers 0 par valeurs positives ; si $y_0 < 0$, y est strictement croissante et converge vers 0 par valeurs négatives.

Exemple 4.3: Évolution de la température

Reprenons l'équation différentielle (1.3) qui régit l'évolution de la température dans une enceinte thermique et transformons-la sous la forme remarquable. Posant $\Theta = T - T_o$ nous pouvons réécrire l'équation (1.3) sous la forme :

$$\begin{aligned} C_{th} \frac{d\Theta}{dt} + \frac{1}{R_{th}} (\Theta) &= P \\ R_{th} C_{th} \frac{d\Theta}{dt} + \Theta &= R_{th} P \end{aligned} \quad (4.11)$$

Ici nous avons $\tau = R_{th} C_{th}$.

Exemple 4.4: Circuit RC parallèle

D'après (1.4) et, après avoir posé $U = u - u_o$, $I = i$, nous avons :

$$C \frac{dU}{dt} + \frac{U}{R} = I$$

Que nous pouvons transformer en

$$\begin{array}{ccccc} RC & \frac{dU}{dt} & + & U & = & RI \\ \updownarrow & & & \updownarrow & & \\ \tau & \frac{dU}{dt} & + & 1 & U & = & RI \end{array}$$

Ici $\tau = RC$.

Exemple 4.5: Circuit RL série

Après avoir posé $I = i - i_o$ et $U = u$, l'équation (1.5) devient :

$$U = L \frac{dI}{dt} + RI$$

Que nous pouvons transformer en

$$\begin{array}{ccccc} \frac{L}{R} & \frac{dI}{dt} & + & I & = & \frac{U}{R} \\ \updownarrow & & & \updownarrow & & \\ \tau & \frac{dI}{dt} & + & 1 & I & = & \frac{u}{R} \end{array}$$

Ici $\tau = \frac{L}{R}$.

4.1.3 Vitesse de convergence des solutions – Temps de convergence

Nous nous intéressons maintenant au « régime transitoire » et à la « vitesse de convergence » des solutions (4.10) sachant qu'elles convergent vers 0. La solution s'écrit à l'aide de la fonction $x \mapsto e^{-x}$; celle-ci étant positive et décroissante, nous avons toujours

$$\begin{array}{ll} |y(t)| < |y_o| & \text{pour } t > 0 \\ y(t) \text{ et } y_o & \text{sont de même signe} \end{array}$$

Pour $y_o \neq 0$ des valeurs remarquables de la fonction $\left| \frac{y(t)}{y_o} \right| = e^{-\frac{t}{\tau}}$ sont reportés dans la Table 4.1).

x	e^{-x}	e^{-x}	e^{-x}
	Valeur	Valeur	Valeur
	Approchée	remarquable	pourcentage
		à retenir	à retenir
0	1	1	100%
1	0.367 879	0.37	37 %
3	0.049 787	0.05	5 %
4	0.018 316	0.02	2 %
5	0.006 738	0.01	1 %
7	0.000 912	0.001	1 ‰

TABLE 4.1 – Valeurs remarquables de $x \mapsto e^{-x}$

Nous pouvons tirer du Tableau 4.1 les affirmations suivantes :

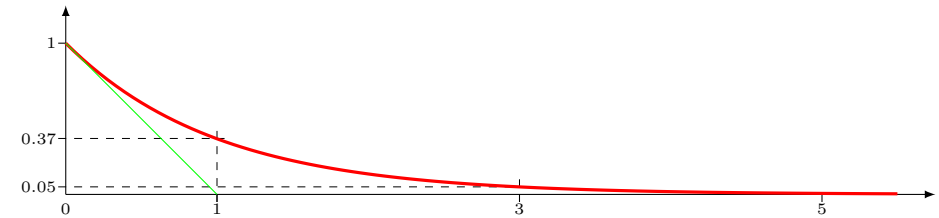
- à une constante de temps, $|y(\tau)|$ représente 37 % de $|y_o|$;
- à 3 constantes de temps, $|y(3\tau)|$ représente 5 % de $|y_o|$;
- à 4 constantes de temps, $|y(4\tau)|$ représente 2 % de $|y_o|$;
- à 5 constantes de temps, $|y(5\tau)|$ représente 1 % de $|y_o|$;
- enfin à 7 constantes de temps, $|y(7\tau)|$ représente 1 ‰ de $|y_o|$.

Tracé de la courbe représentative de $x \mapsto e^{-x}$ sur l'intervalle $[0, +\infty[$. Il faut utiliser les valeurs numériques données dans la Table 4.1 et savoir en plus que la tangente à l'origine traverse le régime final à $t = \tau$. Il faut avoir conscience que la convergence est si rapide qu'après quelques constantes de temps ($\simeq 5\tau$), la courbe semble confondue avec l'axe des abscisses étant donnée l'épaisseur des traits.

Inversement nous pouvons nous intéresser à la fonction $\left| \frac{y}{y_o} \right| \mapsto -\ln \left(\left| \frac{y}{y_o} \right| \right) = \frac{t}{\tau}$ et exhiber des valeurs remarquables reportées dans la Table 4.2.

En résumé, le rapport $\left| \frac{y(t)}{y_o} \right|$ vaut

- 5% à $t = 3\tau$;
- 2% à $t = 4\tau$;
- 1% à $t = 5\tau$;

FIGURE 4.7 – Graphe de la fonction $x \mapsto e^{-x}$

$\left \frac{y}{y_o} \right $	Valeur	Valeur
	approchée	à retenir
1	0	0
0.05	2.995 732	3
0.02	3.912 023	4
0.01	4.605 170	5
0.001	6.907 755	7

TABLE 4.2 – Valeurs remarquables de $x \mapsto -\ln x$

- 0,1% à $t = 7\tau$.

Définition 4.6: Temps de convergence à 5 %

Le *temps de convergence à 5 %* est le premier instant t_c à partir duquel toute la suite de la solution vaut, en valeur absolue, moins que 5 % de la valeur initiale. Mathématiquement cela s'écrit :

$$\forall t \geq t_c, \quad |y(t)| \leq 0.05|y(0)|$$

À partir de t_c , toute la suite de la réponse est à moins de $0,05|y(0)|$ de 0.

Cette définition est valable pour des équations de n'importe quel ordre. Pour le premier ordre, compte-tenu de ce qui a été développé auparavant, $t_c = 3\tau$. La définition est illustrée avec la Figure 4.8. Nous éviterons d'utiliser ici le terme de « temps de réponse » qui, lui, est réservé aux systèmes avec entrée et défini par

rapport à une sollicitation se produisant sur l'entrée (voir Sec. 4.1.7).

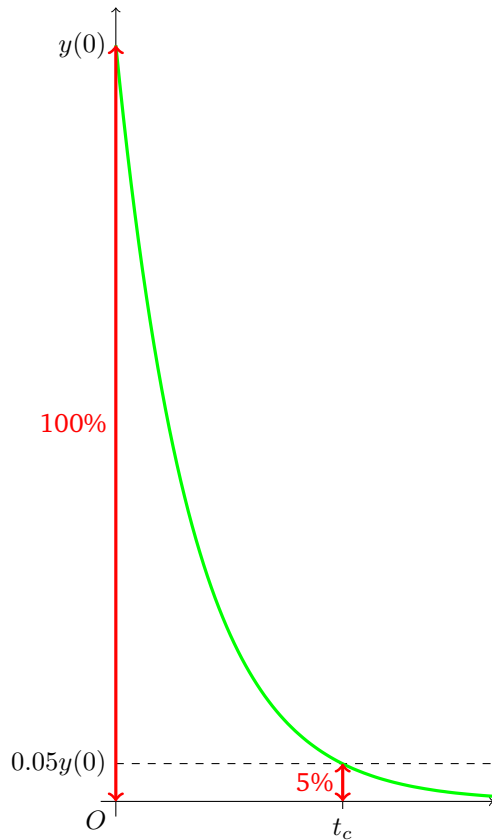


FIGURE 4.8 – Temps de convergence à 5%.

4.1.4 Résolution de l'équation avec second membre

Nous revenons à l'équation différentielle complète avec second membre :

$$a_1 y' + a_0 y = b_0 u \quad (4.12)$$

où il existe effectivement un terme de forçage représenté par le second membre $b_0 u$.

4.1.5 Gain statique

Nous allons nous placer tout de suite dans le cas standard en faisant apparaître la constante de temps (a_0 supposé non nul³ dans le cas général). En divisant (4.12) par a_0 nous obtenons :

$$\begin{aligned} \frac{a_1}{a_0} \dot{y} + y &= \frac{b_0}{a_0} u(t) \\ \tau \dot{y} + y &= G_o u(t) \end{aligned} \quad (4.13)$$

dans laquelle nous reconnaissons la constante de temps précédemment définie $\tau = \frac{a_1}{a_0}$. Nous avons une forme remarquable de l'équation différentielle dans laquelle le coefficient de y est 1 :

$$\begin{array}{ccccccc} \tau & \dot{y} & + & y & = & G_o & u \\ \updownarrow & & & \updownarrow & & \updownarrow & \\ \text{Constante} & & & 1 & & \text{Gain} & \\ \text{de temps} & & & & & \text{statique} & \end{array}$$

Définition 4.7: Gain statique

La forme de l'équation (4.13) est remarquable ; τ s'appelle la *constante de temps* et G_o se nomme le *gain statique*.

On a vu précédemment le rapport entre la vitesse de convergence des solutions et la constante de temps.

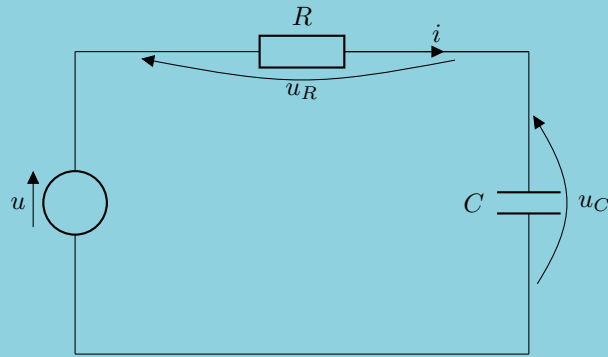
Exemple 4.8: Enceinte thermique

L'équation mise sous forme remarquable est (4.11) :

$$\mathcal{R}_{th} \mathcal{C}_{th} \frac{d\Theta}{dt} + \Theta = \mathcal{R}_{th} P$$

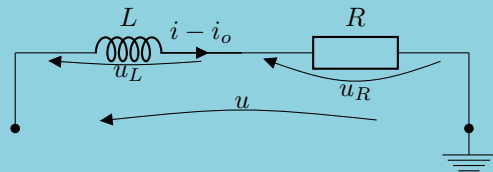
le gain statique est $G_o = \mathcal{R}_{th}$.

3. Si $a_0 = 0$ l'équation différentielle devient $a_1 \dot{y} = b_0 u$ dont la solution générale est $y(t) = \frac{b_0}{a_1} \int_0^t u(\sigma) d\sigma + K$, $K \in \mathbb{R}$ constante d'intégration.

Exemple 4.9: Charge d'un condensateur

$$RC \frac{dU}{dt} + U = RI$$

Le gain statique est $G_o = R$.

Exemple 4.10: Établissement du courant dans une bobine

$$\frac{L}{R} \frac{dI}{dt} + I = \frac{U}{R}$$

Le gain statique est $G_o = \frac{1}{R}$.

Interprétation du gain statique. Le gain statique est le rapport entre y et u en régime permanent constant ($\dot{y} = 0$ et $\dot{u} = 0$), en effet :

$$\tau \ddot{y} + y = G_o u$$

$$G_o = \frac{y}{u} \quad (\text{lorsque } \dot{y} = 0)$$

Nous verrons un peu plus loin que ceci peut être interprété à l'aide du régime sinusoïdal forcé $u(t) = u_o \sin(\omega t)$ en très basse fréquence, c'est-à-dire lorsque $\omega \ll \frac{1}{\tau}$.

4.1.6 Régime libre et régime forcé

Pour résoudre (4.13) il reste à déterminer une solution particulière y_p puisque l'on connaît déjà la solution générale de l'équation sans second membre : $y_h = e^{-\frac{t}{\tau}} y_o$. Par variation de la constante, nous cherchons une solution particulière de la forme :

$$y_p(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} w(t)$$

avec w une fonction à déterminer. Effectuons le calcul :

$$\begin{aligned} \tau \frac{d}{dt} \left(e^{-\frac{t}{\tau}} w(t) \right) + e^{-\frac{t}{\tau}} w(t) &= G_o u(t) \\ \tau \left(-\frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} w(t) + e^{-\frac{t}{\tau}} \dot{w}(t) \right) + e^{-\frac{t}{\tau}} w(t) &= G_o u(t) \\ \tau e^{-\frac{t}{\tau}} \dot{w}(t) &= G_o u(t) \\ \dot{w}(t) &= e^{+\frac{t}{\tau}} \frac{G_o}{\tau} u(t) \\ w(t) &= \int_0^t e^{\frac{\sigma}{\tau}} \frac{G_o}{\tau} u(\sigma) d\sigma \end{aligned}$$

Ainsi nous avons établi la solution générale de (4.13) sous la forme :

$$y(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} y_o + \int_0^t e^{-\frac{t-\sigma}{\tau}} \frac{G_o}{\tau} u(\sigma) d\sigma \quad (4.14)$$

Définition 4.11: Régime libre et régime forcé

Cette expression contient deux termes :

1. Le premier $e^{-\frac{t}{\tau}} y_o$ dépend de la condition initiale y_o est appelé *régime libre* ; c'est la solution de l'équation sans second membre qui vérifie $y_h(0) = y_o$;
2. le second $\int_0^t e^{-\frac{t-\sigma}{\tau}} \frac{G_o}{\tau} u(\sigma) d\sigma$ dépend de l'entrée u est appelé *régime forcé* ; c'est la solution particulière qui vérifie $y_p(0) = 0$.

« Libre » veut dire sans forçage, donc indépendant de l'entrée ; « forcé » veut dire conséquence de l'entrée. Le régime forcé dépend des entrées mais pas des conditions initiales ; le régime libre dépend des conditions initiales mais pas de l'entrée.

Remarque 4.12 Le régime libre est évanescant, c'est-à-dire que son amplitude tend asymptotiquement vers 0. Le régime forcé s'exprime comme le produit de convolution de l'exponentielle $t \mapsto e^{-\frac{t}{\tau}}$, qui exprime la solution du régime libre, par la fonction $t \mapsto \frac{G_o u(t)}{\tau}$, le terme de forçage de l'équation, divisé par la constante de temps. Tant que le forçage (u) se maintient, le régime forcé est normalement persistant (cela dépend de u).

4.1.7 Temps de réponse

Analysons le cas où u est un « échelon », c'est-à-dire une fonction qui, à un instant donné t_o , passe (instantanément) d'une valeur à une autre :

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < t_o \\ u_o & \text{si } t \geq t_o \end{cases}$$

avec $u_o \neq 0$ une constante réelle (souvent ce sera 1) et en général $t_o = 0$. L'échelon constitue ainsi un modèle idéalisé d'interrupteur. Nous pouvons considérer l'intervalle de résolution comme étant $I = [0, +\infty[$ et u continue sur I . Nous utilisons directement le résultat précédent pour obtenir :

$$\begin{aligned} \forall t \geq 0, \quad \int_0^t e^{-\frac{t-\sigma}{\tau}} \frac{G_o}{\tau} u(\sigma) d\sigma &= \frac{G_o}{\tau} u_o e^{-\frac{t}{\tau}} \int_0^t e^{\frac{\sigma}{\tau}} d\sigma \\ &= \frac{G_o}{\tau} u_o e^{-\frac{t}{\tau}} [\tau e^{\frac{\sigma}{\tau}}]_{\sigma=0}^{\sigma=t} \\ &= G_o u_o e^{-\frac{t}{\tau}} \left(e^{+\frac{t}{\tau}} - 1 \right) \\ &= G_o u_o \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \end{aligned}$$

Ainsi la réponse, partant de la condition initiale y_o , la réponse à la fonction u est :

$$y(t) = \underbrace{y_o e^{-\frac{t}{\tau}}}_{\text{libre}} + \underbrace{G_o u_o \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)}_{\text{forcée}}$$

Dans la cas où le système démarre de la condition initiale nulle ($y_o = 0$), la réponse ne comporte plus que le terme de forçage.

$$y(t) = G_o u_o \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

la réponse tend asymptotiquement vers $G_o u_o$, c'est-à-dire $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = G_o u_o$ et la convergence n'a pas lieu en temps fini.

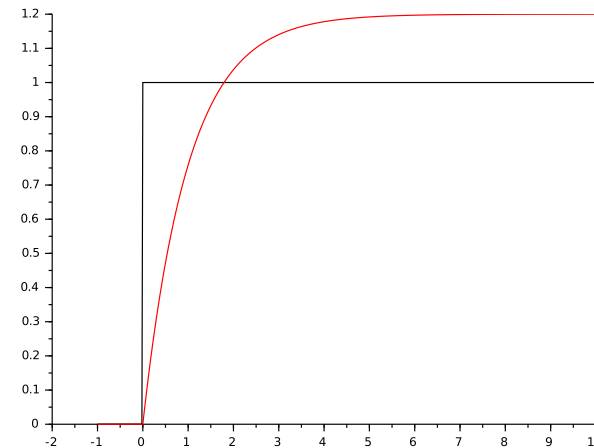


FIGURE 4.9 – Réponse à un échelon ($\tau = 1$ s, $G_o = 1.2$ usi, $u_o = 1$ usi).

Nous remarquons sur cette courbe qu'en régime permanent pour⁴ $t \gg \tau$, les courbes ne se superposent pas car le gain statique n'est pas égal à 1 ($G_o \neq 1$). Pour y nous écrivons USI (Unité du système international) car nous ne pouvons pas préciser l'unité, elle dépend du contexte. Nous renvoyons aux Exemples 4.8, 4.9 et 4.10.

Comme pour le cas autonome, nous allons quantifier la convergence pour arriver à la notion de *temps de réponse*. À condition initiale nulle ($y_o = 0$), la réponse du système tend vers $G_o u_o$:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = G_o u_o$$

Notons $y(\infty) = \lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$. Ainsi $\frac{y(t)}{y(\infty)} = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$; les valeurs remarquables de cette dernière fonction se déduisent aisément de la Table 4.1 et nous obtenons la Table 4.3.

4. Vu les taux de convergence des réponses des systèmes du premier ordre, il suffit de considérer t supérieur à 3τ ou à 5τ .

x	$1 - e^{-x}$	$1 - e^{-x}$	$1 - e^{-x}$
	Valeur	Valeur	Valeur
	Approchée	à retenir	à retenir
0	0	0	0 %
1	0.632 121	0.63	63 %
3	0.950 213	0.95	95 %
4	0.981 684	0.98	98 %
5	0.993 262	0.99	99 %
7	0.999 088	0.999	99.9 %

TABLE 4.3 – Valeurs remarquables de $x \mapsto 1 - e^{-x}$

Nous pouvons affirmer :

- à une constante de temps, $y(t)$ représente 63 % de sa valeur finale $G_o u_o$;
- de même à 3 constantes de temps, $y(t)$ représente 95 % de $G_o u_o$;
- à 4 constantes de temps, $y(t)$ représente 98 % de $G_o u_o$;
- à 5 constantes de temps, $y(t)$ représente 99 % de $G_o u_o$;
- enfin, à 7 constantes de temps, $y(t)$ représente 99.9 % de $G_o u_o$.

Le *temps de réponse* d'un système est en général défini comme le temps nécessaire pour atteindre 95 % du régime final. Ici, pour un système du 1^{er} ordre, le temps de réponse correspond à 3 constantes de temps ($t_r = 3\tau$).

Définition 4.13: Temps de réponse

Le *temps de réponse à 5 %* d'un système entrée-sortie soumis, à condition initiale nulle, à une excitation en échelon est le premier instant t_r tel que la condition suivante est vérifiée :

$$\forall t \geq t_r, \quad |y(t) - y(\infty)| < 0,05|y(\infty)|$$

C'est le premier instant à partir duquel toute la suite de la réponse se trouve à moins de 5 % du régime final constant (voir Figure 4.11).

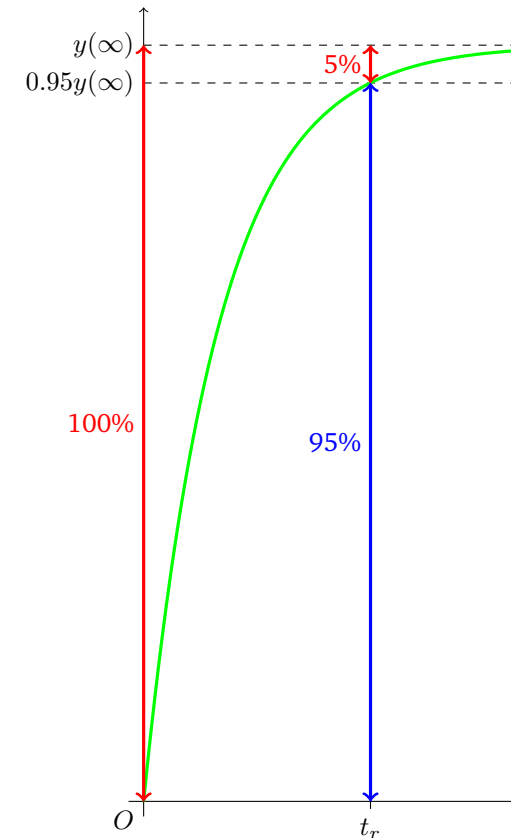


FIGURE 4.10 – Temps de réponse à 5%.

4.1.8 Temps de montée et temps de descente

Définition 4.14: Temps de montée / temps de descente

En électronique sont définis le *temps de montée* et le *temps de descente*. Le temps de montée, noté t_m , est le temps que met un signal pour passer de 10 % à 90 % de sa valeur maximale ; le temps de descente, noté t_d , est le temps que met le signal pour passer de 90 % à 10 % de sa valeur maximale.

Avec des notations évidentes nous écrirons $t_{10\%}$ et $t_{90\%}$.

Dans le cas présent, c'est-à-dire pour un système du 1^{er} ordre :

- **Calcul du temps de montée** : dans le cas de la « montée », l'équation de la

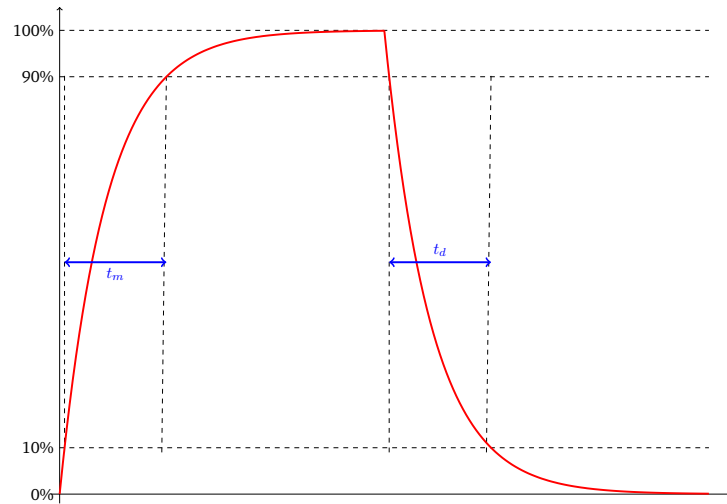


FIGURE 4.11 – Temps de montée et temps de descente.

réponse est :

$$y(t) = y_{\max} \times \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

l'instant $t_{10\%}$ vérifie

$$\frac{y(t_{10\%})}{y_{\max}} = 0.1 = 1 - e^{-\frac{t_{10\%}}{\tau}}$$

et l'instant $t_{90\%}$ vérifie

$$\frac{y(t_{90\%})}{y_{\max}} = 0.9 = 1 - e^{-\frac{t_{90\%}}{\tau}}$$

Il vient

$$\begin{aligned} e^{-\frac{t_{10\%}}{\tau}} &= 0.9, & t_{10\%} &= -\tau \ln 0.9 \\ e^{-\frac{t_{90\%}}{\tau}} &= 0.1, & t_{90\%} &= -\tau \ln 0.1 \end{aligned}$$

Et enfin,

$$t_m = t_{90\%} - t_{10\%} = -\tau \ln 0.1 + \tau \ln 0.9 = \tau \ln 9 = 2.197\tau \simeq 2.2\tau$$

— **Calcul du temps de descente**⁵ : Dans le cas de la « descente » l'équation de la réponse est :

$$y(t) = y_{\max} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

l'instant $t_{90\%}$ vérifie

$$\frac{y(t_{90\%})}{y_{\max}} = 0.9 = e^{-\frac{t_{90\%}}{\tau}}$$

et l'instant $t_{10\%}$ vérifie

$$\frac{y(t_{10\%})}{y_{\max}} = 0.1 = e^{-\frac{t_{10\%}}{\tau}}$$

Il vient

$$\begin{aligned} e^{-\frac{t_{90\%}}{\tau}} &= 0.9, & t_{90\%} &= -\tau \ln 0.9 \\ e^{-\frac{t_{10\%}}{\tau}} &= 0.1, & t_{10\%} &= -\tau \ln 0.1 \end{aligned}$$

Et enfin,

$$t_d = t_{10\%} - t_{90\%} = -\tau \ln 0.1 + \tau \ln 0.9 = \tau \ln 9 \simeq 2.2\tau$$

En pratique nous retiendrons $t_m = t_d = 2.2\tau$.

4.1.9 Régime sinusoïdal forcé – régime harmonique

Nous considérons maintenant le cas où l'entrée est sinusoïdale : $u = u_o \sin \omega t$, avec u_o et ω des constantes réelles positives. Ce cas s'appelle aussi *excitation harmonique*.

4.1.9.1 Résolution directe

Puisque $u(t) = u_o \sin \omega t$, ni $(-i\omega)$, ni $(+i\omega)$ ne sont solutions de l'équation caractéristique (on dit alors qu'il n'y a pas *résonance*). Nous allons chercher une solution particulière de la forme :

$$y_p(t) = y_1 \sin(\omega t + \phi)$$

⁵. Pour ce 2^e calcul nous prenons une nouvelle origine du temps à l'instant où commence le début du régime transitoire de la descente de 100% vers 0%.

Reportons-la dans l'équation différentielle (4.13) :

$$\tau \dot{y}_p(t) + y_p(t) = \tau \omega y_1 \cos(\omega t + \phi) + y_1 \sin(\omega t + \phi)$$

Nous développons en utilisant les formules de trigonométrie :

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

Ainsi

$$\begin{aligned} \tau \omega y_1 (\cos \omega t \cos \phi - \sin \omega t \sin \phi) \\ + y_1 (\sin \omega t \cos \phi - \cos \omega t \sin \phi) = G_o u_o \sin(\omega t + \phi) \end{aligned}$$

Soit encore

$$\begin{aligned} y_1 (\tau \omega \cos \phi + \sin \phi) \cos \omega t \\ + y_1 (\cos \phi - \tau \omega \sin \phi) \sin(\omega t) = G_o u_o \sin \omega t \end{aligned}$$

Pour que cette égalité soit vérifiée quel que soit t , étant donné que les fonctions $\sin$ et $\cos$ sont indépendantes, il vient :

$$y_1 (\tau \omega \cos \phi + \sin \phi) = 0 \quad (4.15a)$$

$$y_1 (\cos \phi - \tau \omega \sin \phi) = G_o u_o \quad (4.15b)$$

De (4.15a) on tire

$$\sin \phi = -\tau \omega \cos \phi \quad (4.16)$$

d'où

$$\frac{\sin \phi}{\cos \phi} = -\tau \omega \quad \Longleftrightarrow \quad \phi = \arctan(-\tau \omega) \in]-\frac{\pi}{2}, 0]$$

Avec (4.16) et (4.15b) nous obtenons

$$\begin{aligned} y_1 (1 + \tau^2 \omega^2) \cos \phi = G_o u_o \\ y_1 = \frac{G_o u_o}{(1 + \tau^2 \omega^2) \cos \phi} \end{aligned}$$

Nous savons aussi que

$$\begin{aligned} \frac{1}{\cos^2 \phi} = 1 + \tan^2 \phi = 1 + \tau^2 \omega^2 \\ \phi \in]-\frac{\pi}{2}, 0], \quad \frac{1}{\cos \phi} = \sqrt{1 + \tau^2 \omega^2} \end{aligned}$$

Finalement

$$y_1 = \frac{G_o u_o}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}}$$

4.1.9.2 Résolution avec un intermédiaire complexe

Nous pouvons mener le calcul à l'aide d'un intermédiaire complexe. Nous cherchons à trouver une solution particulière de :

$$\tau \dot{y} + y = G_o u_o \sin \omega t \quad (4.17)$$

Considérons une seconde équation différentielle associée à (4.17) :

$$\tau \dot{x} + x = G_o u_o \cos \omega t \quad (4.18)$$

Alors la fonction complexe $z = x + iy$ est solution de l'équation différentielle ((4.18) + i(4.17)), c'est-à-dire :

$$\tau \dot{z} + z = G_o u_o e^{i\omega t} \quad (4.19)$$

Nous résolvons (4.19) puis nous obtenons y par $y = \text{Im } z$. Qu'avons-nous gagné ? L'équation (4.19) est plus facile à résoudre comme vont le montrer les calculs qui suivent.

Le second membre de l'équation différentielle complexe est de la forme $u_o e^{i\omega t}$ et $(+i\omega)$ n'est pas racine de l'équation caractéristique $\tau r + 1 = 0$, il n'y a pas de résonance et nous prenons une solution particulière de la forme $z_p(t) = z_o e^{i\omega t}$ avec $z_o \in \mathbb{C}$:

$$\tau i \omega z_o e^{i\omega t} + z_o e^{i\omega t} = G_o u_o e^{i\omega t} \quad (4.20a)$$

$$(i\tau \omega + 1) z_o = G_o u_o \quad (4.20b)$$

$$z_o = \frac{G_o u_o}{1 + i\tau \omega} \quad (4.20c)$$

Nous remarquons que la simplicité de résolution provient en partie du fait que le temps n'intervient plus dans les expressions à partir de l'équation (4.20b) et que la phase ϕ est codée dans l'argument du nombre complexe z_o . Nous avons ainsi :

$$|z_o| = \frac{G_o u_o}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}} \quad (4.21)$$

$$\phi = \arg z_o = -\arctan \tau \omega \quad (4.22)$$

soit

$$z_o = \frac{G_o u_o}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}} e^{\phi} \quad (4.23)$$

et :

$$z_p = \frac{G_o u_o}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}} e^{(i\omega t + \phi)}$$

Nous terminons en prenant

$$y_p = \text{Im}[z_p] = \frac{G_o u_o}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}} \sin(\omega t + \phi) \quad (4.24)$$

L'expression générale de la solution est

$$y(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} y_o + \frac{G_o u_o}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}} \sin(\omega t + \phi) \quad (4.25)$$

Cette expression laisse apparaître deux termes :

- Une exponentielle décroissante, c'est un terme *évanescent*, qui dépend de la condition initiale y_o mais pas de u .
- Une sinusoïde de même pulsation que l'excitation, c'est un terme *persistant*, qui dépend de u mais pas de la condition initiale.

La Figure 4.12 représente un exemple de réponse dans ces conditions.

Dès que le temps est supérieur à quelques constantes de temps (cf. Table 4.1 avec les valeurs de convergence de la fonction exponentielle), le terme évanescent est négligeable devant le terme persistant et tout se passe comme si la réponse était une sinusoïde pure (de même fréquence que l'excitation, quoique pas nécessairement de même phase). En effet $t \gg \tau$ implique $e^{-\frac{t}{\tau}} \ll 1$ et donc

$$t \gg \tau, \quad y(t) \simeq \frac{G_o u_o}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}} \sin(\omega t + \phi)$$

En pratique $t \gg \tau$ signifie $t > 3\tau$ à 5τ . Pour la réponse de la Figure 4.12, $\tau = 2$ s et nous constatons bien qu'à partir de $t = 10$ s, la réponse est quasiment sinusoïdale.

Définition 4.15: Régime sinusoïdal

Le *régime sinusoïdal (permanent ou établi)* est la partie sinusoïdale de la réponse à une excitation sinusoïdale.

Revenons sur le gain statique : pour t suffisamment grand (en pratique quelques constantes de temps), nous avons, d'après (4.25),

$$y(t) \simeq \frac{G_o u_o}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}} \sin(\omega t + \phi)$$

Pour $\omega \ll \frac{1}{\tau}$, l'amplitude de y est $G_o u_o$ et nous avons

$$G_o = \frac{y_o}{u_o}$$

C'est une deuxième interprétation du gain statique.

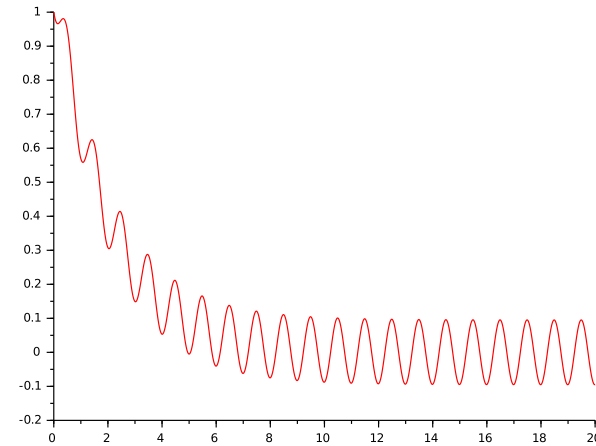


FIGURE 4.12 – Réponse d'un ordre 1 à une excitation sinusoïdale ($\tau = 2$ s, $G_o = 1.2$ usi, $y_o = 1$ usi, $u_o = 1$ usi et $\omega = 2\pi$ rad/s).

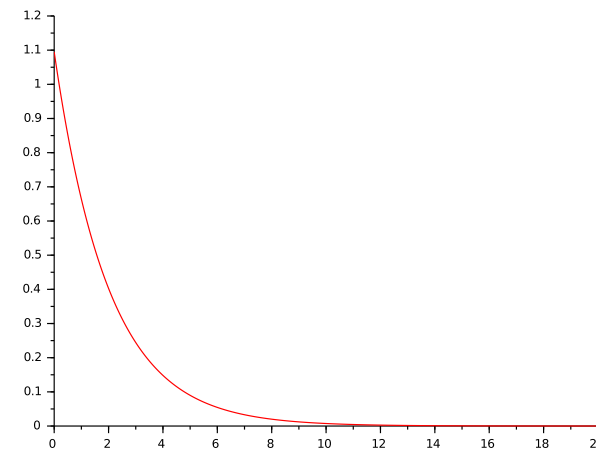


FIGURE 4.13 – Erreur par rapport au régime permanent sinusoïdal.

4.1.10 Identification des systèmes du premier ordre

L'identification d'un système ou d'une équation différentielle qui le modélise consiste à trouver les valeurs des coefficients de l'équation à partir d'expériences et de mesures sur le système.

Pour un système du 1^{er} ordre sans entrée, il n'y a qu'un seul paramètre à déterminer, c'est la constante de temps. On peut imaginer une simple expérience de « lâché », c'est-à-dire que l'on laisse évoluer le système à partir d'une condition initiale autre que la position de repos avant d'utiliser la Table 4.1. Par exemple, en mesurant expérimentalement le temps pour lequel la réponse devient égale à 5 % de la condition initiale.

Pour un système du 1^{er} ordre avec entrée, il y a deux paramètres à déterminer : la constante de temps et le gain statique. Il existe plusieurs manières d'arriver au résultat, en particulier :

- **Travailler en régime constant**, c'est-à-dire que l'on applique à l'entrée du système une entrée en échelon.
- Le régime final permet de déterminer le gain statique :

$$G_o = \frac{y(\infty)}{u(\infty)} \quad (4.26)$$

avec $u(\infty)$ et $y(\infty)$ les valeurs en régime permanent (atteint en théorie pour $t \gg \tau$ mais pour seulement $t > 5\tau$ en pratique).

- Le régime transitoire permet de déterminer la constante de temps. Notons t_{mes} l'instant où l'on mesure y . On compare $\frac{y(t_{\text{mes}})}{y(\infty)}$ à l'une des valeurs de la Table 4.3. Par exemple $\frac{y(t_{\text{mes}})}{y(\infty)} = 0.95$ implique que $t_{\text{mes}} = 3\tau$, d'où $\tau = \frac{t_{\text{mes}}}{3}$.
- **Travailler en régime sinusoïdal**, c'est-à-dire que $u(t) = u_o \sin(\omega t)$.
- En travaillant à très basse fréquence, $0 < \omega \ll \frac{1}{\tau}$ (en pratique $\omega \simeq \frac{1}{5\tau}$ à $\frac{1}{3\tau}$, l'expression de l'amplitude y_1 de y_p permet d'obtenir la valeur de G_o . En effet

$$y_1 = \frac{G_o u_o}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}}$$

Avec $\omega \ll \frac{1}{\tau}$ il reste :

$$\begin{aligned} y_1 &\simeq G_o u_o \\ G_o &\simeq \frac{y_1}{u_o} \end{aligned}$$

Le gain statique est égal au rapport des amplitudes de la sortie et de l'entrée.

- Remarquons aussi que pour la pulsation $\omega_1 = \frac{1}{\tau}$, la phase et le gain ont des valeurs remarquables :

$$\begin{aligned} \phi(\omega_1) &= -\arctan(1) = -\frac{\pi}{4} \\ \frac{y_1}{u_o} &= \frac{G_o}{\sqrt{1+1}} = \frac{G_o}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

On peut donc déterminer τ de deux manières :

- Chercher la pulsation ω_1 telle que $\phi(\omega_1) = -\frac{\pi}{4}$;
- Chercher la pulsation ω_2 telle que $G(\omega_2) = \frac{G_o}{\sqrt{2}}$

Les deux cas conduisent à

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{1}{\omega_1} \\ \text{ou } \tau &= \frac{1}{\omega_2} \end{aligned}$$

4.2 Deuxième ordre

Prenons le cas général d'un système linéaire du second ordre à coefficients constants :

$$a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_0 u \quad (4.27)$$

où a_2 , a_1 , a_0 et b_0 sont des réels, a priori quelconques sauf a_2 qui est non nul.

4.2.1 Changement de paramètres

L'équation sans second membre associée à cette équation différentielle est :

$$a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = 0 \quad (4.28)$$

L'équation caractéristique de l'équation différentielle sans second membre est :

$$a_2 r^2 + a_1 r + a_0 = 0 \quad (4.29a)$$

$$\iff r^2 + \frac{a_1}{a_2} r + \frac{a_0}{a_2} = 0 \quad (4.29b)$$

C'est une équation polynomiale du deuxième degré. Si elles sont distinctes, nous noterons r_1 et r_2 ses racines, qu'elles soient réelles ou complexes conjuguées⁶. Si c'est une racine double nous la noterons r_0 . La solution de (4.28) s'écrit :

6. Comme l'équation (4.29) est à coefficients réels, si elle admet une racine complexe alors elle admet aussi sa conjuguée.

- Soit $y(t) = y_{10}e^{r_1 t} + y_{20}e^{r_2 t}$,
- soit $y(t) = (y_1 t + y_0)e^{r_0 t}$,
- soit $y(t) = e^{-\rho t} (B \sin(\omega t) + C \cos(\omega t))$

où y_{10} , y_{20} , y_1 , y_0 , B et C sont des constantes réelles ou complexes, qui dépendent des conditions initiales de y et $\dot{y}$.

Nous nous cantonnons aux cas où les solutions sont bornées et éventuellement convergentes (cf. Chapitre 3). Il faut pour cela que l'équation caractéristique (4.29) n'admette aucune racine à partie réelle strictement positive. Analysons à quelle condition cela est vérifié.

1. Cas des racines réelles :

- a) **2 racines réelles distinctes** : dans ce cas l'équation caractéristique (4.29b) prend la forme :

$$(r - r_1)(r - r_2) = r^2 - Sr + P = 0$$

avec $S = r_1 + r_2 = -\frac{a_1}{a_2}$ et $P = r_1 r_2 = \frac{a_0}{a_2}$. Les conditions $r_1 \leq 0$ et $r_2 \leq 0$ se ramènent à $-S \geq 0$ et $P \geq 0$. Par conséquent, les trois réels a_0 , a_1 et a_2 doivent être de même signe.

- b) **1 racine réelle double** : Ici l'équation (4.29b) peut s'écrire :

$$(r - r_0)^2 = r^2 - 2r_0 r + r_0^2 = r^2 - Sr + P = 0$$

avec $S = 2r_0 = -\frac{a_1}{a_2}$ et $P = r_0^2 = \frac{a_0}{a_2}$. La condition $r_0 \leq 0$ se ramènent à $-S \geq 0$ et $P \geq 0$. Par conséquent, les trois réels a_0 , a_1 et a_2 doivent être, ici aussi, de même signe.

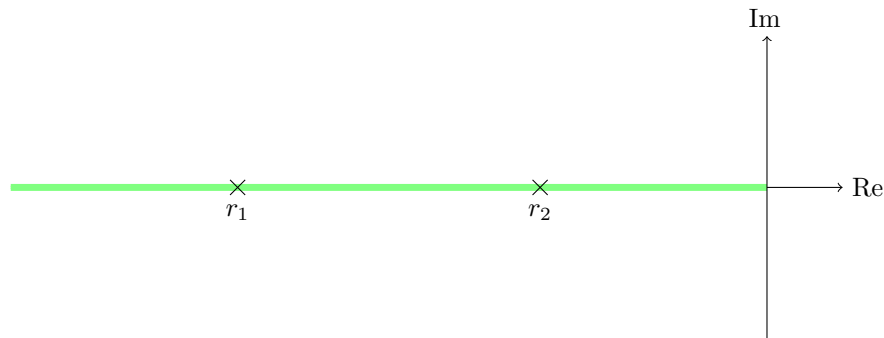


FIGURE 4.14 – Deux racines réelles $r_1 \leq 0$ et $r_2 \leq 0$

2. **Cas des racines complexes conjuguées** : r_2 est conjuguée de r_1 , $r_2 = \bar{r}_1$ et $(r - r_1)(r - \bar{r}_1) = r^2 - 2\text{Re}[r_1]r + |r_1|^2$. Comme $|r_1|^2 \geq 0$ il faut que a_0 soit du même signe que a_2 . Pour garantir $\text{Re}[r_1] \leq 0$ (cf. Figure 4.16), il faut aussi que a_1 soit du même signe que a_2 .

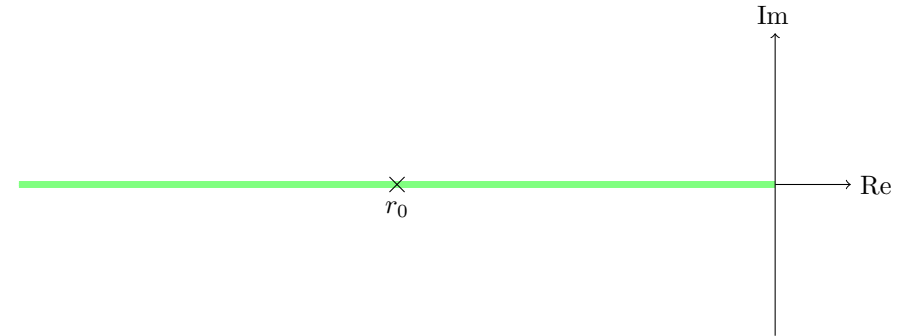


FIGURE 4.15 – Une racine double $r_0 \leq 0$

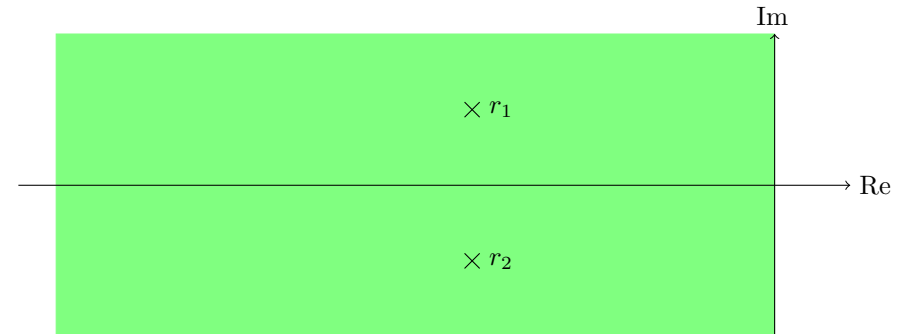


FIGURE 4.16 – Deux racines complexes conjuguées r_1 et r_2 , avec $\text{Re}[r_i] \leq 0$, dans le plan complexe

En conclusion, pour avoir des solutions bornées ou convergentes, il faut que les trois coefficients de l'équation caractéristique soient de même signe. Quitte à changer leur signe, nous les supposons tous les trois positifs.

Nous écartons aussi le cas $a_0 = 0$ qui présente peu d'intérêt puisque son étude se ramène à celle d'un premier ordre. En effet, l'équation différentielle devient :

$$a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} = 0$$

qui implique

$$a_2 \dot{z} + a_1 z = 0$$

en posant $z = \dot{y}$ et $\tau = \frac{a_2}{a_1}$.

Nous allons maintenant introduire un nouveau jeu de paramètres à partir des coefficients a_0 , a_1 et a_2 dans le but de simplifier les discussions futures.

Comme $a_0 \neq 0$ nous pouvons écrire l'équation différentielle (4.28) sous la forme :

$$\begin{aligned} \frac{a_2}{a_0} \ddot{y} + \frac{a_1}{a_0} \dot{y} + y &= 0 \\ c_2 \ddot{y} + 2c_1 \dot{y} + y &= 0 \end{aligned} \quad (4.30)$$

avec c_2 et c_1 des constantes appropriées. Nous mettons « 2 » en facteur de c_1 pour pouvoir utiliser la formule du discriminant réduit⁷ dans la recherche des racines de l'équation caractéristique. Cette dernière s'écrit :

$$c_2 r^2 + 2c_1 r + 1 = 0 \quad (4.31)$$

où c_1 et c_2 sont des coefficients strictement positifs. Il reste ainsi simplement deux paramètres pour la discussion à venir. Ces deux nouveaux paramètres sont forcément positifs car a_0 , a_1 et a_2 sont de même signe. Le discriminant réduit de l'équation caractéristique (4.31) est :

$$\Delta_r = c_1^2 - c_2$$

D'après la forme de l'équation différentielle (4.30), nous déduisons que c_1 a la dimension d'un temps et c_2 est homogène au carré d'un temps. Pour simplifier l'écriture du discriminant réduit et le discussion de signe, nous pouvons maintenant introduire un autre jeu de paramètres ω_n et ξ tels que

$$\begin{aligned} c_2 &= \frac{1}{\omega_n^2} \\ c_1 &= \frac{\xi}{\omega_n} \end{aligned}$$

ou, réciproquement

$$\omega_n = \sqrt{\frac{1}{c_2}} = \frac{1}{\sqrt{c_2}} \quad (4.33a)$$

$$\xi = \frac{c_1}{\sqrt{c_2}} \quad (4.33b)$$

7. Pour une équation du second degré de la forme $ar^2 + br + c = 0$, le discriminant est $\Delta = b^2 - 4ac$ et les racines $\frac{-b \pm \delta}{2a}$ avec $\delta^2 = \Delta$. Pour une équation du second degré de la forme $ar^2 + 2b'r + c = 0$, On peut travailler avec le discriminant dit « réduit » $\Delta_r = b'^2 - ac$ et les racines s'écrivent alors $\frac{-b' \pm \delta_r}{a}$ avec $\delta_r^2 = \Delta_r$.

ω_n et ξ auxquels nous donnerons bientôt des noms. Notons que ω_n est homogène à une pulsation et que ξ est sans dimension. Remarquons que $\omega_n > 0$ car $a_2 > 0$ et que $\xi \geq 0$ car $a_1 \geq 0$.

Les relations entre les paramètres initiaux a_0 , a_1 et a_2 et le nouveaux paramètres ω_n et ξ sont données par :

$$\omega_n = \sqrt{\frac{a_0}{a_2}} \quad \xi = \frac{a_1}{2\sqrt{a_0 a_2}}$$

Remarque 4.16 Notons $\bar{c}_1$ la valeur de c_1 qui annule Δ_r , alors $\xi = \frac{c_1}{\bar{c}_1}$.

Avec les nouveaux paramètres, l'équation différentielle sans second membre se réécrit :

$$\frac{1}{\omega_n^2} \ddot{y} + \frac{2\xi}{\omega_n} \dot{y} + y = 0 \quad (4.34)$$

l'équation caractéristique se met sous la forme :

$$\frac{1}{\omega_n^2} r^2 + \frac{2\xi}{\omega_n} r + 1 = 0$$

et le discriminant réduit devient :

$$\Delta_r = \frac{1}{\omega_n^2} (\xi^2 - 1)$$

L'équation (4.34) est remarquable en ce sens que le coefficient devant y est 1. Le signe du discriminant réduit dépend uniquement du paramètre ξ (avec $\xi \geq 0$) ce qui simplifie grandement la discussion :

- $\Delta_r > 0 \iff \xi > 1$ (cas de deux racines réelles distinctes)
- $\Delta_r = 0 \iff \xi = 1$ (cas d'une racine réelle double)
- $\Delta_r < 0 \iff 0 \leq \xi < 1$ (cas de deux racines complexes conjuguées)

4.2.2 Résolution de l'ESSM

Nous allons présenter la forme des solutions de (4.34) en fonction des paramètres ξ et ω_n .

4.2.2.1 ESSM cas $\xi = 0$ — pulsation naturelle ω_n

Dans ce cas l'équation différentielle est $\frac{1}{\omega_n^2} \ddot{y} + y = 0$, l'équation caractéristique s'écrit $\frac{1}{\omega_n^2} r^2 + 1 = 0$. Le discriminant réduit est $\Delta_r = -\frac{1}{\omega_n^2} < 0$ et les deux racines sont imaginaires pures et conjuguées :

$$r_1 = +i\omega_n \quad r_2 = -i\omega_n$$

Les solutions de l'équation différentielle sans second membre sont de la forme :

$$y(t) = Ae^{+i\omega_n t} + \bar{A}e^{-i\omega_n t}$$

$$y(t) = B \sin \omega_n t + C \cos \omega_n t$$

où A est une constante complexe⁸, B et C sont des constantes réelles dépendant des conditions initiales. Il s'agit de solutions périodiques de pulsation ω_n donc de fréquence $f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}$ et de période $T_n = \frac{2\pi}{\omega_n}$ (voir Figure 4.18).

Définition 4.17: Pulsation naturelle

Le paramètre ω_n est appelé *pulsation naturelle* du système ou de l'équation différentielle (4.34), c'est la pulsation des solutions périodiques lorsque $\xi = 0$. T_n s'appelle la *période naturelle* et f_n la *fréquence naturelle*.

Effectuons le calcul des constantes B et C en fonction des conditions initiales $y(0) = y_0$ et $\dot{y}(0) = y_1$.

$$y(t) = B \sin \omega_n t + C \cos \omega_n t$$

$$\dot{y}(t) = B\omega_n \cos \omega_n t - C\omega_n \sin \omega_n t$$

d'où $y_0 = C$

$$y_1 = B\omega_n$$

soit $B = \frac{y_1}{\omega_n}$

$$C = y_0$$

La solution s'écrit donc en fonction des conditions initiales y_0 et y_1 sous la forme :

$$y(t) = \frac{y_1}{\omega_n} \sin \omega_n t + y_0 \cos \omega_n t$$

De plus, en introduisant Y_0 et ϕ (cf. Figure 4.17) tels que

$$Y_0 = \sqrt{y_0^2 + \frac{y_1^2}{\omega_n^2}}$$

$$Y_0 \sin \phi = y_0$$

$$Y_0 \cos \phi = \frac{y_1}{\omega_n}$$

soit encore $\phi = \arctan_2(y_0, \frac{y_1}{\omega_n})$

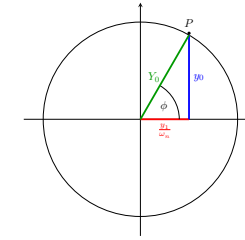


FIGURE 4.17 – Définition de l'amplitude Y_0 et de l'angle ϕ

où la fonction $\arctan_2$ désigne la généralisation de $\arctan$ aux quatre quadrants du plan complexe (voir l'Annexe A.1). Nous pouvons finalement écrire la solution sous la forme :

$$y(t) = Y_0 \sin(\omega_n t + \phi) \quad (4.35)$$

Il s'agit d'une famille de sinusoides (cf. Figure 4.18).

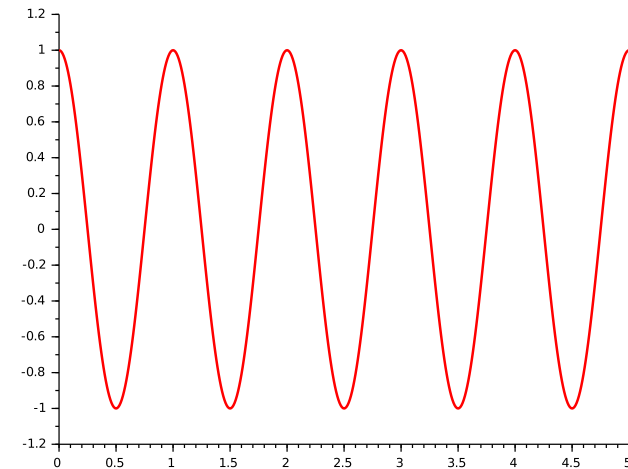


FIGURE 4.18 – Réponse libre d'un 2^e ordre ($\omega_n = 1$ rad/s et $\xi = 0$, conditions initiales $y_0 = 1$, $y_1 = 0$).

8. Pour avoir $Ae^{+i\omega_n t} + De^{-i\omega_n t} \in \mathbb{R}$ il faut et il suffit que $D = \bar{A}$.

4.2.2.2 ESSM : cas $0 < \xi < 1$ — amortissement ξ — pseudo-pulsation ω_p

Dans ce 2^e cas, le discriminant réduit est strictement négatif, l'équation caractéristique

$$\frac{1}{\omega_n^2} r^2 + 2 \frac{\xi}{\omega_n} r + 1 = 0$$

admet deux racines complexes conjuguées :

$$r_1 = -\omega_n \xi + i \omega_n \sqrt{1 - \xi^2} \quad r_2 = -\omega_n \xi - i \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$$

Les solutions de l'équation différentielle sont :

$$y(t) = A e^{-(\omega_n \xi - i \omega_n \sqrt{1 - \xi^2})t} + \bar{A} e^{-(\omega_n \xi + i \omega_n \sqrt{1 - \xi^2})t} \quad (4.36)$$

que l'on peut écrire, à l'aide de la formule d'EULER, sous la forme :

$$y(t) = e^{-\omega_n \xi t} \left(B \sin(\omega_n \sqrt{1 - \xi^2} t) + C \cos(\omega_n \sqrt{1 - \xi^2} t) \right) \quad (4.37)$$

avec B et C des constantes qui dépendent des conditions initiales. Posons (cf. Figure 4.19)

$$\begin{aligned} \omega_p &= \omega_n \sqrt{1 - \xi^2} \\ A &= \sqrt{B^2 + C^2} \\ \cos \phi &= \frac{B}{A} \\ \sin \phi &= \frac{C}{A} \\ \phi &= \arctan_2(B, C) \end{aligned}$$

Nous avons alors

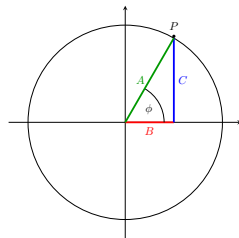


FIGURE 4.19 – Définition de l'amplitude A et de la phase ϕ

$$y(t) = Y_0 e^{-\omega_n \xi t} (\sin \omega_p t \cos \phi + \cos \omega_p t \sin \phi)$$

et d'après la formule trigonométrique $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$, la solution s'écrit plus simplement sous la forme

$$y(t) = Y_0 e^{-\omega_n \xi t} \sin(\omega_p t + \phi) \quad (4.38)$$

où A et ϕ sont des constantes qui dépendent des conditions initiales. Il s'agit d'une famille de sinusoides amorties (Cf. Figure 4.20). Dans l'expression (4.38) il y a quatre constantes : deux d'entre elles (ω_p et ξ) ne dépendent que des coefficients du modèle, les deux autres (Y_0 et ϕ) dépendent aussi des conditions initiales. Les constantes ω_p et ϕ sont nommées respectivement *pseudo-pulsation* et *phase*.

Nous avons :

$$y(t) = e^{-\omega_n \xi t} (B \sin \omega_p t + C \cos \omega_p t)$$

$$\dot{y}(t) = -\omega_n \xi y(t) + e^{-\omega_n \xi t} (B \omega_p \cos \omega_p t - C \omega_p \sin \omega_p t)$$

d'où $y(0) = C = y_o$

$$\dot{y}(0) = -\omega_n \xi y_o + B \omega_p = y_1$$

il vient $C = y_o$

$$B = \frac{y_1 + \omega_n \xi y_o}{\omega_p}$$

$$A = \sqrt{\left(\frac{y_1 + \omega_n \xi y_o}{\omega_p} \right)^2 + y_o^2}$$

$$\text{tg } \phi = \frac{y_o \omega_n}{y_1 + \omega_n \xi y_o}$$

$$\text{et } \phi = \arctan_2(y_o \omega_n, y_1 + \omega_n \xi y_o)$$

Sur la Figure 4.20 apparaît en rouge la réponse de l'équation différentielle du 2^e ordre. Les oscillations ont une amplitude qui décroît avec le temps ; elles sont appelées *pseudo-oscillations*. Le paramètre ω_p qui apparaît dans l'argument du sinus de (4.38) est appelé *pseudo-pulsation* et la quantité $T_p = \frac{2\pi}{\omega_p}$ est nommée *pseudo-période* des pseudo-oscillations. En gris sont représentées les « enveloppes » de la courbe. En effet :

$$\begin{aligned} -1 &\leq \sin(\omega_p t + \phi) \leq +1 \\ -A e^{-\omega_n \xi t} &\leq A e^{-\omega_n \xi t} \sin(\omega_p t + \phi) \leq A e^{-\omega_n \xi t} \end{aligned}$$

L'enveloppe supérieure est une exponentielle décroissante dont l'argument dépend entre autres du paramètre ξ . À ω_n fixé, l'amortissement des pseudo-oscillations dépend uniquement du paramètre ξ : plus ξ est grand, plus les oscillations sont amorties et réciproquement.

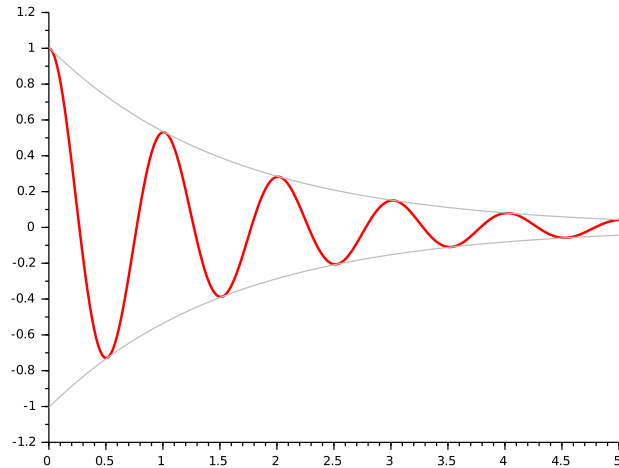


FIGURE 4.20 – Réponse libre d'un 2^e ordre ($\omega_n = 1$ rad/s et $\xi = 0.1$, conditions initiales $y_0 = 1$ et $y_1 = 0$).

Définition 4.18: Amortissement

Le paramètre ξ est appelé *facteur d'amortissement* du système ou de l'équation différentielle (4.34).

Contrairement au cas des systèmes du 1^{er} ordre, il n'existe pas de formule analytique simple pour calculer le « temps de convergence à 5 % ». Il existe cependant une formule approchée qui repose sur les enveloppes $t \mapsto \pm e^{-\omega_n \xi t}$. En effet

$$\begin{aligned} -1 &\leq \sin(\omega_p t + \phi) \leq +1 \\ -Ae^{-\omega_n \xi t} &\leq y(t) \leq Ae^{-\omega_n \xi t} \end{aligned}$$

Nous pouvons écrire $e^{-\omega_n \xi t}$ sous la forme $e^{-\frac{t}{\tau_2}}$ avec $\tau_2 = \frac{1}{\omega_n \xi}$ qui joue le rôle de « constante de temps équivalente ». Ainsi, nous pouvons dire que le temps à partir duquel $|y(t)|$ représente moins de 5 % de la valeur initiale est inférieur à :

$$t_{5\%} \simeq \frac{3}{\omega_n \xi}$$

Voir Figure 4.21.

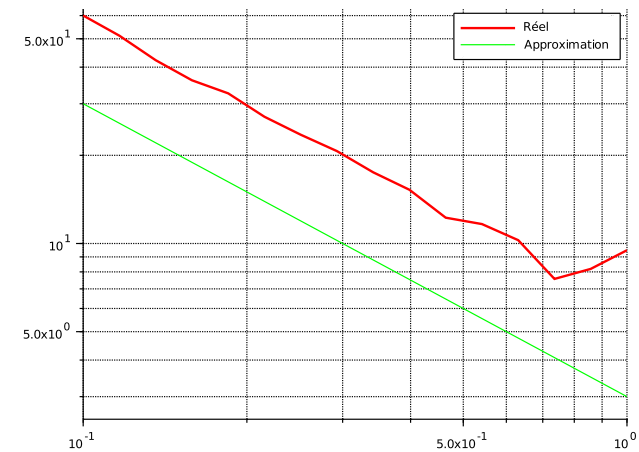


FIGURE 4.21 – Temps de convergence réel et approximatif

Les réponses étant pseudo-sinusoidales, le temps de convergence est une fonction discontinue de l'amortissement.

La Figure 4.22 montre la position des deux racines (complexes conjuguées) r_1 et r_2 de l'équation caractéristique dans le plan complexe. Ces deux racines ont pour partie réelle $-\xi\omega_n$ et pour partie imaginaire $\pm\omega_p = \pm\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$. Une localisation dans la partie verte (partie réelle négative) donne une situation convergente, tandis que si les racines se trouvent dans la partie rouge, il y aura divergence des solutions. Entre les deux, sur l'axe imaginaire, les solutions sont bornées mais pas convergentes, ce sont des sinusoides pures. L'angle ψ qui est matérialisé est relié à ξ par la relation $\xi = \sin \psi$. Ainsi, plus l'angle (r_1, O, r_2) est fermé, plus le système est amorti et réciproquement. Les enveloppes de la réponse étant des exponentielles décroissantes d'argument $\xi\omega_n t$, la réponse est d'autant plus rapide que les racines sont plus à gauche dans le plan et d'autant plus lente que les racines sont plus à droite (tout en restant dans le demi plan $\text{Re}[r_i] < 0$).

4.2.2.3 Expression des constantes en fonction des conditions initiales

Il y a cinq constantes qui interviennent dans l'écriture de la solution de l'ESSM du 2^e ordre : trois d'entre elles ne dépendent que des coefficients de l'équation différentielle (ξ, ω_n, ω_p) ; les deux autres dépendent aussi des conditions initiales.

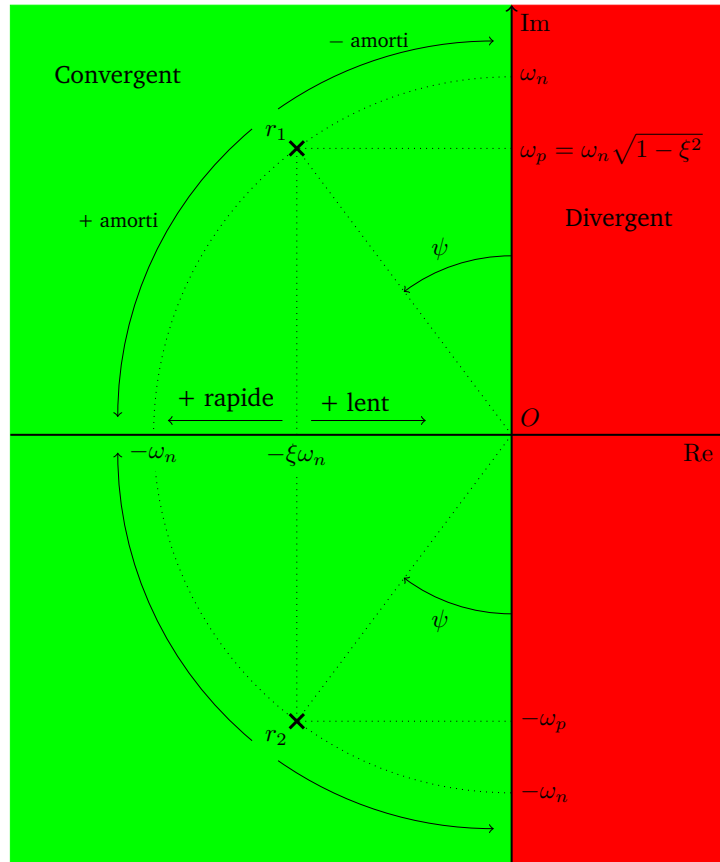


FIGURE 4.22 – Position des racines de l'équation caractéristique dans le plan complexe.

Faisons le rapprochement :

$$y(t) = Ae^{-\omega_n \xi t} \sin(\omega_p t + \phi)$$

$$\dot{y}(t) = Ae^{-\omega_n \xi t} (-\omega_n \xi \sin(\omega_p t + \phi) + \omega_p \cos(\omega_p t + \phi))$$

d'où $y(0) = y_0 = A \sin \phi$

$$\dot{y}(0) = y_1 = A (\omega_p \cos \phi - \omega_n \xi \sin \phi)$$

Il s'agit d'un système non linéaire de deux équations à deux inconnues, A et ϕ . Après quelques calculs de trigonométrie nous trouvons⁹ :

$$A = \sqrt{\left(\frac{y_1 + \omega_n \xi y_0}{\omega_p}\right)^2 + (y_0)^2}$$

$$\tan \phi = \frac{y_0 \omega_p}{y_1 + \omega_n \xi y_0}$$

$$\text{puis } \phi = \arctan_2(y_0 \omega_p, y_1 + \omega_n \xi y_0)$$

4.2.2.4 Exemples

Maintenant que nous avons introduit les paramètres, traitons quelques exemples¹⁰.

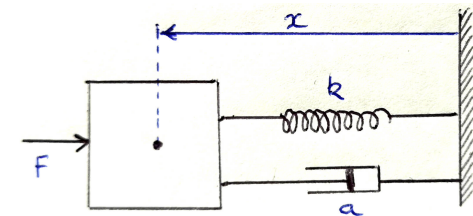


FIGURE 4.23 – Système mécanique en translation

Exemple 4.19: Système masse-ressort

Reprenons le système de la Figure 4.23, déjà vu au Chapitre 1 dont l'équation différentielle est :

$$m\ddot{x} + a\dot{x} + kx = F$$

9. La fonction $\arctan_2$ est la généralisation de $\arctan$ dans les quatre quadrants. Voir l'Annexe A.1 pour sa définition.

10. Attention, les exemples proposés comportent un second membre, ce sont les exemples du Chapitre 1, leur mise sous forme remarquable pour faire apparaître les constantes remarquable ne pose pas de problème.

Pour faire apparaître les nouveaux paramètres, il faut mettre l'équation sous sa forme remarquable en commençant par tout diviser par k :

$$\frac{m}{k}\ddot{x} + \frac{a}{k}\dot{x} + x = \frac{F}{k}$$

Ensuite il faut identifier les expressions

$$\frac{1}{\omega_n^2} = \frac{m}{k}$$

$$\frac{2\xi}{\omega_n} = \frac{a}{k}$$

soit finalement

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{pulsation naturelle}$$

$$\xi = \frac{a}{2\sqrt{mk}} \quad \text{amortissement}$$

Exemple 4.20: Systèmes inertie-rappel

Ici nous faisons référence à la Section 1.3.1.2 qui traite d'un système mécanique en rotation avec inertie et ressort de rappel. Rappelons l'équation (1.8) qui modélise le système :

$$J\ddot{\theta} + \alpha\dot{\theta} + \kappa\theta = \Gamma$$

Pour faire apparaître les nouveaux paramètres il faut mettre l'équation sous sa forme remarquable en divisant par la constante κ :

$$\frac{J}{\kappa}\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{\kappa}\dot{\theta} + \theta = \frac{\Gamma}{\kappa}$$

Il reste à identifier et à mener le calcul :

$$\frac{1}{\omega_n^2} = \frac{J}{\kappa}$$

$$\frac{2\xi}{\omega_n} = \frac{\alpha}{\kappa}$$

et donc

$$\omega_n = \sqrt{\frac{\kappa}{J}} \quad \text{pulsation naturelle}$$

$$\xi = \frac{\alpha}{2\sqrt{J\kappa}} \quad \text{amortissement}$$

Exemple 4.21: Circuit RLC série

Nous allons étudier l'équation différentielle (1.10)

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2} + RC\frac{du_C}{dt} + u_C = u$$

qui correspond à la Figure 1.9. Cette équation est déjà sous forme remarquable puisque (devant la dérivée d'ordre 0) le coefficient de la fonction inconnue est 1. Il reste à faire l'identification :

$$\frac{1}{\omega_n^2} = LC$$

$$\frac{2\xi}{\omega_n} = RC$$

et nous obtenons

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{pulsation naturelle}$$

$$\xi = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}} \quad \text{amortissement}$$

Exemple 4.22: Circuit RLC parallèle

Enfin considérons à nouveau le circuit RLC parallèle de la Figure 1.10 dont l'équation est (1.12) :

$$LC\frac{d^2i_L}{dt^2} + \frac{L}{R}\frac{di_L}{dt} + i_L = i$$

L'équation différentielle est déjà sous la bonne forme (coefficient de i_L égal à 1), il suffit donc d'identifier les expressions et d'en sortir ω_n et ξ :

$$\frac{1}{\omega_n^2} = LC$$

$$\frac{2\xi}{\omega_n} = \frac{L}{R}$$

d'où

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{pulsation naturelle}$$

$$\xi = \frac{1}{2R}\sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{amortissement}$$

4.2.2.5 ESSM : cas $\xi = 1$

L'équation différentielle s'écrit dans ce cas :

$$\frac{1}{\omega_n^2} \ddot{y} + \frac{2}{\omega_n} \dot{y} + y = 0 \quad (4.39)$$

Le discriminant réduit est nul, l'équation caractéristique admet une racine réelle double $r_0 = -\omega_n$. Nous savons d'après la Section 3.6.3.2 que les solutions de (4.39) s'écrivent :

$$y(t) = Ae^{-\omega_n t} + Bte^{-\omega_n t} = (A + Bt)e^{-\omega_n t}$$

où les constantes A et B dépendent des conditions initiales. Notons $y_0 = y(0)$ et $y_1 = \dot{y}(0)$, il suffit de résoudre pour obtenir

$$\begin{aligned} A &= y_0 \\ B &= y_1 + \omega_n y_0 \end{aligned}$$

La solution générale de (4.39) vérifiant les conditions initiales $y(0) = y_0$ et $\dot{y}(0) = y_1$ est donc :

$$y(t) = [y_0 + (y_1 + \omega_n y_0)t] e^{-\omega_n t}$$

La réponse pour $y_0 = 1$ et $y_1 = 0$ est donnée à la Figure 4.24. Nous remarquons que la réponse est apériodique, la convergence vers le régime final est monotone.

La Figure 4.25 donne des réponses temporelles pour différents choix de conditions initiales $y(0)$ et $\dot{y}(0)$. Nous remarquons que la réponse n'est pas forcément monotone contrairement à ce que pourrait laisser penser celle de la Figure 4.24.

Il est difficile d'avoir une formule qui donne le temps de convergence à 5 % puisqu'il faut résoudre une inégalité transcendante :

$$\left| \left[y_0 + \left(y_1 + \frac{y_0}{\tau} \right) t_{5\%} \right] e^{-\frac{t_{5\%}}{\tau}} \right| \leq 0.05 \times |y_0|$$

Le temps de convergence peut être obtenu par résolution numérique, c'est ce qui est présenté à la Figure 4.26.

4.2.2.6 ESSM : cas $\xi > 1$

Dans ce dernier cas l'équation caractéristique admet deux racines réelles distinctes :

$$r_1 = -\omega_n \xi + \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1} \quad \text{et} \quad r_2 = -\omega_n \xi - \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1}$$

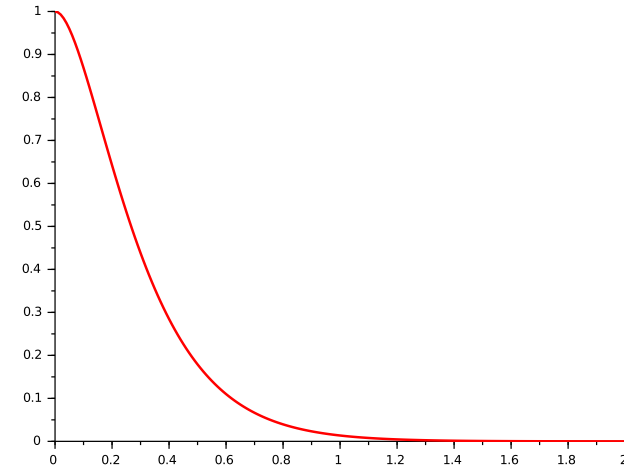


FIGURE 4.24 – Réponse libre d'un 2^e ordre ($\omega_n = 2\pi$ rad/s et $\xi = 1$, conditions initiales $y_0 = 1$ et $y_1 = 0$).

Les solutions sont constituées de la superposition de deux exponentielles de constantes de temps respectives

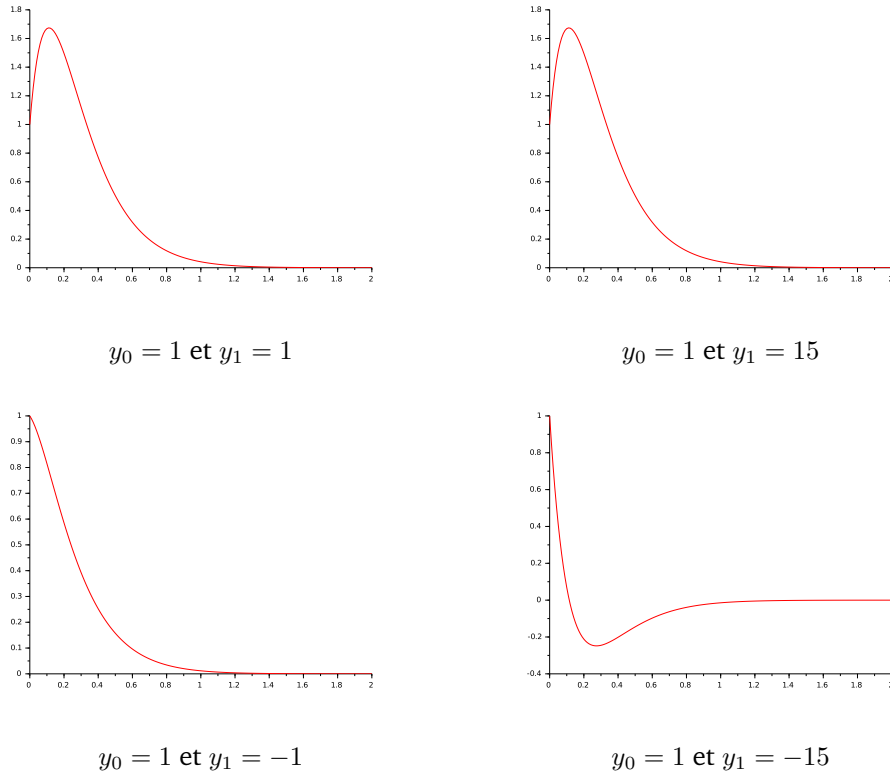
$$\begin{aligned} \tau_1 &= \frac{1}{\omega_n(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})} \\ \text{et } \tau_2 &= \frac{1}{\omega_n(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})} \end{aligned}$$

avec $\tau_1 < \tau_2$. La solution générale s'écrit :

$$y(t) = A_1 e^{-\frac{t}{\tau_1}} + A_2 e^{-\frac{t}{\tau_2}}$$

Avec $y(0) = y_0$ et $\dot{y}(0) = y_1$ nous devons résoudre :

$$\begin{aligned} y_0 &= A_1 + A_2 \\ y_1 &= -\frac{A_1}{\tau_1} - \frac{A_2}{\tau_2} \end{aligned}$$

FIGURE 4.25 – Différentes réponses pour $\xi = 1$

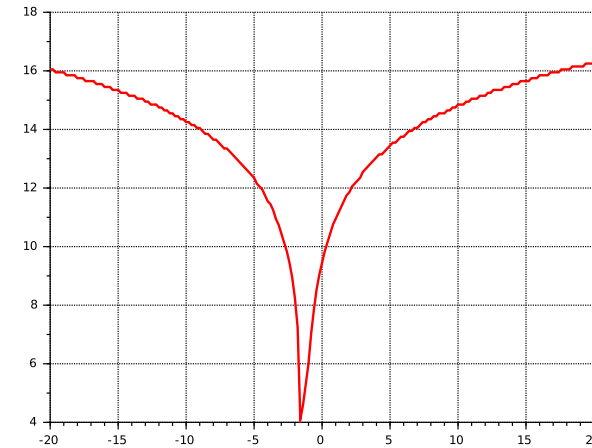
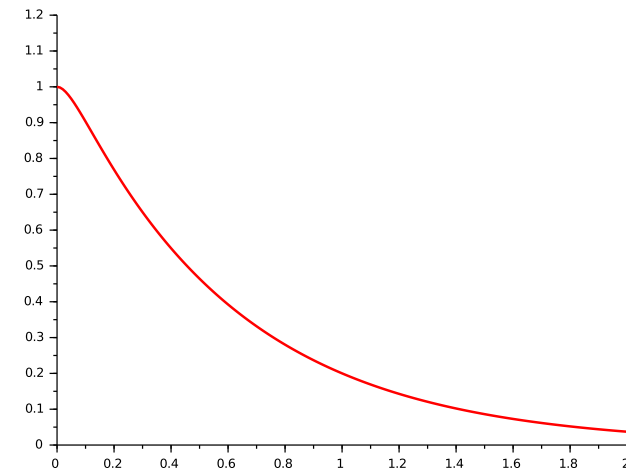
C'est un système linéaire de deux équations à deux inconnues. Nous obtenons :

$$A_1 = \frac{\tau_1}{\tau_1 - \tau_2}(y_0 + \tau_2 y_1)$$

$$A_2 = \frac{\tau_2}{\tau_2 - \tau_1}(y_0 + \tau_1 y_1)$$

La réponse pour $y_0 = 1$ et $y_1 = 0$ est donnée à la Figure 4.27. Nous remarquons que la réponse est apériodique, la convergence vers le régime final (asymptote horizontale) est monotone.

Remarque. Malgré leur ressemblance, les courbes des Figures 4.24 et 4.27 ne se superposent pas.

FIGURE 4.26 – ESSM $\xi = 1$: Temps de convergence en fonction de $\dot{y}(0)$ pour $y(0) = 1$ FIGURE 4.27 – Réponse libre d'un 2^e ordre ($\omega_n = 2\pi$ rad/s et $\xi = 2$, conditions initiales $y_0 = 1$ et $y_1 = 0$).

4.2.2.7 ESSM : Récapitulatif

Voir Figures 4.28, 4.29 et 4.30.

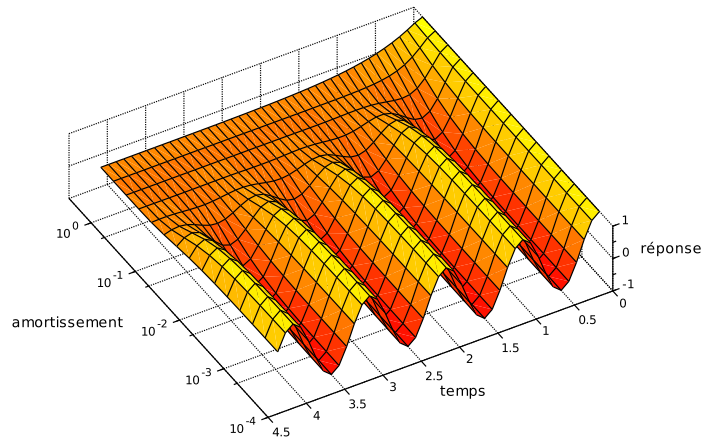


FIGURE 4.28 – ESSM : réponse en fonction de l'amortissement

4.2.3 ESSM : Facteur de qualité

Nous allons introduire un autre paramètre intéressant, le *facteur de qualité*. Nous travaillons pour cela sur un exemple. Considérons un système amorti « masse-ressort » horizontal, caractérisé par les données m , k , l_0 . Le facteur d'amortissement ξ vérifie $0 < \xi < 1$ de telle sorte que le régime d'évolution est pseudo-périodique.

On rappelle que l'abscisse $x(t)$ de la masse, repérée par rapport à sa position d'équilibre, s'exprime par la relation $x(t) = x_0 e^{-\xi \omega_n t} \sin(\omega_p t + \varphi)$.

Nous cherchons à calculer la variation de l'énergie E du pendule sur une pseudo-période, c'est-à-dire

$$\Delta(t) = E(t) - E(t + T_p)$$

avec T_p la pseudo-période, c'est-à-dire $T_p = \frac{2\pi}{\omega_p}$.

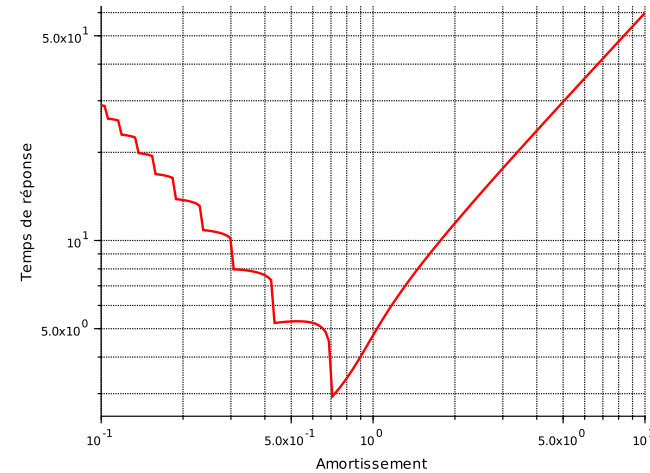


FIGURE 4.29 – Temps de convergence à 5% en fonction de l'amortissement.

L'énergie mécanique totale est constituée de la somme de l'énergie cinétique E_c et de l'énergie potentielle E_p :

$$\begin{aligned} E(t) &= E_c(t) + E_p(t) \\ &= \frac{1}{2} m \dot{x}^2(t) + \frac{1}{2} k x^2(t) \end{aligned}$$

On choisit les instants $t = t_n$ pour avoir une vitesse nulle (changement de sens) $\dot{x}(t_n) = 0$ donc $E_c(t_n) = 0$ et $E_c(t_n + T_p) = 0$. Il reste l'énergie potentielle :

$$\begin{aligned} E(t_n) &= E_p(t_n) \\ E(t_n + T_p) &= E_p(t_n + T_p) \end{aligned}$$

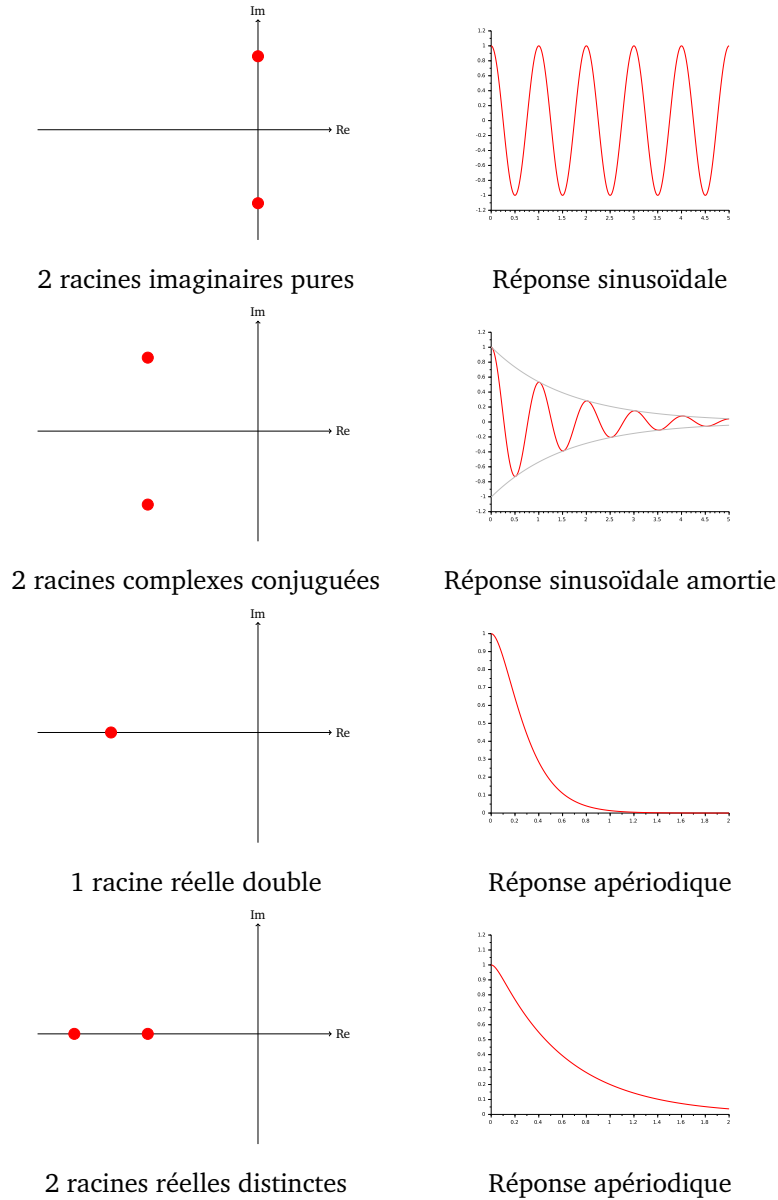


FIGURE 4.30 – ESSM : Récapitulatif

La variation d'énergie sur une pseudo-période est donc :

$$\begin{aligned}
 \Delta E(t_n) &= E(t_n) - E(t_n + T_p) \\
 &= E_p(t_n) - E_p(t_n + T_p) \\
 &= \frac{1}{2}k (x^2(t_n) - x^2(t_n + T_p)) \\
 &= \frac{1}{2}kx^2(t_n) \left(1 - \frac{x^2(t_n + T_p)}{x^2(t_n)}\right) \\
 &= E_p(t_n) \times \left(1 - \left(\frac{x_o e^{-\xi\omega_n(t_n + T_p)} \sin(\omega_p(t_n + T_p) + \phi)}{x_o e^{-\xi\omega_n t_n} \sin(\omega_p t_n + \phi)}\right)^2\right) \\
 &= E_p(t_n) (1 - e^{-2\xi\omega_n T_p}) \\
 &= E_p(t_n) \left(1 - e^{-\frac{4\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}\right)
 \end{aligned}$$

Il est clair que $\frac{E(t_n)}{\Delta E(t_n)}$ ne dépend pas du temps. On note Q la quantité $\frac{E(t_n)}{\Delta E(t_n)}$ et on l'appelle *facteur de qualité*. Nous avons donc :

$$Q = \frac{1}{1 - e^{-\frac{4\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}}$$

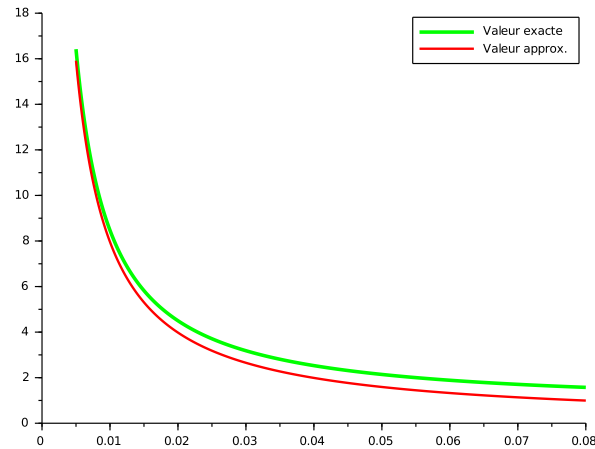
Si l'amortissement est très faible, le développement limité de l'exponentielle conduit à $e^{-\frac{4\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} - 1 \simeq -4\pi\xi$ et dans ce cas $Q \simeq \frac{1}{4\pi\xi}$. Comme $Q \geq 1$ l'approximation n'est valable que sur l'intervalle $[0, \frac{1}{4\pi}] \simeq [0, 0.0796]$ (voir Figure 4.31).

En effet :

$$\begin{aligned}
 \sqrt{1-\xi^2} &= 1 - \frac{1}{2}\xi^2 + o(\xi^2) \\
 \frac{4\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} &= 4\pi\xi(1 + \frac{1}{2}\xi^2 + o(\xi^2)) \\
 e^{-\frac{4\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} &= 1 + 4\pi(\xi + \frac{1}{2}\xi^3 + o(\xi^4))
 \end{aligned}$$

À l'ordre 1, pour $0 < \xi \ll 1$, il reste

$$Q \simeq \frac{1}{4\pi\xi}$$

FIGURE 4.31 – Représentation de Q en fonction de ξ et son approximation

4.2.4 Résolution avec second membre (EASM)

Cette section présente la résolution de l'équation différentielle avec second membre pour chacun des cas remarquables d'amortissement. Dans chacune des situations nous présentons la réponse à un échelon (régime constant) et la réponse à une sinusoïde (régime sinusoïdal forcé). Rappelons que l'équation différentielle à traiter est :

$$\frac{1}{\omega_n^2} \ddot{y} + \frac{2\xi}{\omega_n} \dot{y} + y = G_o u \quad (4.40)$$

où le second membre (ou terme de forçage) est $G_o u$, G_o le gain statique et u l'entrée du système.

4.2.4.1 EASM : Cas $\xi = 0$

Ici l'équation différentielle s'écrit :

$$\frac{1}{\omega_n^2} \ddot{y} + y = G_o u \quad (4.41)$$

et la solution de l'ESSM est :

$$y(t) = A \sin(\omega_n t + \phi) \quad (4.42)$$

4.2.4.1.1 Régime constant Ici u est une fonction en échelon :

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ u_o & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$

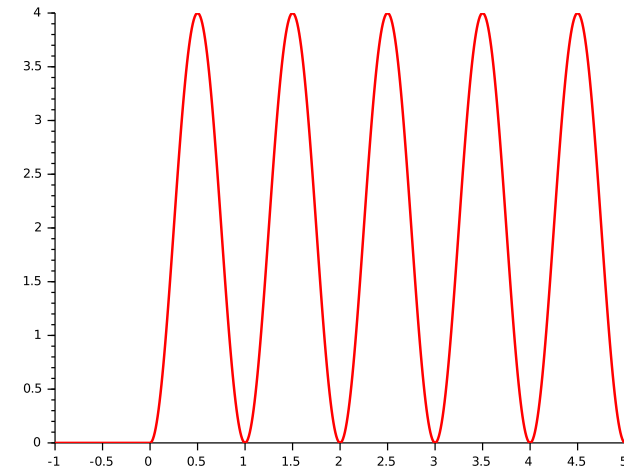
Il est immédiat de vérifier que :

$$y_p(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ G_o u_o & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$

est une solution particulière de (4.41) et on peut écrire la solution générale de cette même équation sous la forme

$$y(t) = G_o u_o + A \sin(\omega_n t + \phi)$$

C'est une sinusoïde avec une valeur moyenne non nulle.

FIGURE 4.32 – Réponse d'un 2^e ordre à un échelon ($\omega_n = 2\pi$ rad/s, $\xi = 0$ et $G_o = 1$).

4.2.4.1.2 Régime sinusoïdal forcé. L'équation différentielle à résoudre est :

$$\frac{1}{\omega_n^2} \ddot{y} + y = G_o u_o \sin \omega t$$

Nous avons déjà établi précédemment la solution générale de l'ESSM :

$$y(t) = A \sin(\omega_n t + \phi)$$

Il y a deux cas à considérer $\omega \neq \omega_n$ (cas général) et $\omega = \omega_n$ (cas particulier, résonance).

Nous allons procéder à la résolution en passant par la complexification de l'équation différentielle, c'est-à-dire résoudre

$$\frac{1}{\omega_n^2} \ddot{z} + z = G_o u_o e^{i\omega t}$$

puis ne garder que $y = \text{Im}[z]$

4.2.4.1.3 Régime sinusoïdal forcé hors résonance $\omega \neq \omega_n$. Dans ce cas, ni $(+i\omega)$ ni $(-i\omega)$ ne sont racines de l'équation caractéristique $\frac{1}{\omega_n^2} r^2 + 1 = 0$. Nous choisissons une solution particulière de la forme :

$$\begin{aligned} z_p(t) &= z_o e^{i\omega t} \\ \text{donc } \dot{z}_p(t) &= i\omega z_o e^{i\omega t} \\ \text{et } \ddot{z}_p(t) &= -\omega^2 z_o e^{i\omega t} \end{aligned}$$

D'où

$$\begin{aligned} \left(-\frac{\omega^2}{\omega_n^2} + 1\right) z_o e^{i\omega t} &= G_o u_o e^{i\omega t} \\ z_o &= \frac{G_o u_o \omega_n^2}{\omega_n^2 - \omega^2} \end{aligned}$$

La solution particulière recherchée est donc

$$y_p(t) = \frac{G_o u_o \omega_n^2}{\omega_n^2 - \omega^2} \sin(\omega t)$$

et la solution générale de l'équation avec second membre est

$$y(t) = A \sin(\omega_n t + \phi) + \frac{G_o u_o \omega_n^2}{\omega_n^2 - \omega^2} \sin(\omega t)$$

Elle contient deux termes sinusoïdaux persistants à des pulsations différentes (cf. Fig 4.33).

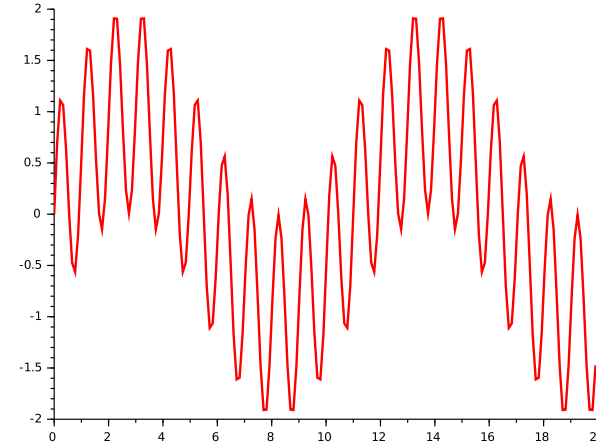


FIGURE 4.33 – Réponse forcée à $u_o \sin \omega t$ dans le cas $\xi = 0$ et $\omega \neq \omega_n$.

4.2.4.1.4 Régime sinusoïdal forcé à la résonance $\omega = \omega_n$. Pour $\omega = \omega_n$ il y a résonance et nous cherchons une solution particulière de la forme

$$\begin{aligned} z_p(t) &= (z_1 t + z_0) e^{i\omega_n t} \\ \text{donc } \dot{z}_p &= (z_1 + i\omega_n(z_1 t + z_0)) e^{i\omega_n t} \\ \text{et } \ddot{z}_p &= (2i\omega_n z_1 - \omega_n^2(z_1 t + z_0)) e^{i\omega_n t} \end{aligned}$$

D'où

$$\begin{aligned} \frac{1}{\omega_n^2} (2i\omega_n z_1 - \omega_n^2(z_1 t + z_0)) e^{i\omega_n t} + (z_1 t + z_0) e^{i\omega_n t} &= G_o u_o e^{i\omega_n t} \\ i \frac{2}{\omega_n} z_1 e^{i\omega_n t} &= G_o u_o e^{i\omega_n t} \\ z_1 &= \frac{G_o u_o \omega_n}{2i} \end{aligned}$$

Le coefficient z_0 est indéterminé, il est possible de choisir $z_0 = 0$ puisque nous cherchons une solution particulière et ainsi la solution particulière trouvée est :

$$z_p(t) = -i \frac{G_o u_o \omega_n}{2} t e^{i\omega_n t}$$

et donc

$$y_p(t) = -\frac{G_o u_o \omega_n}{2} t \cos(\omega_n t)$$

Et finalement la solution générale de l'équation différentielle est

$$y(t) = A \sin(\omega_n t + \phi) - \frac{G_o u_o \omega_n}{2} t \cos(\omega_n t)$$

où A et ϕ sont des constantes qui dépendent des conditions initiales. Cette expression « explose » : l'amplitude de y croît linéairement avec le temps, indéfiniment.

Pour « raccorder » les conditions initiales, nous avons :

$$\begin{aligned} A \sin \phi &= y_0 \\ \omega_n A \cos \phi - \frac{G_o u_o \omega_n}{2} &= y_1 \end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{y_0^2 + \left(\frac{y_1 + \frac{G_o u_o \omega_n}{2}}{\omega_n} \right)^2} \\ \tan \phi &= \frac{y_0}{y_1 + \frac{G_o u_o \omega_n}{2}} \\ \text{soit enfin } \phi &= \arctan_2\left(y_1 + \frac{G_o u_o \omega_n}{2}, y_0\right) \end{aligned}$$

4.2.4.2 EASM : Cas $0 < \xi < 1$

4.2.4.2.1 Régime constant. Cf. Figure 4.34.

4.2.4.2.2 Régime sinusoïdal forcé. Considérons à nouveau $u(t) = u_o \sin(\omega t)$. Nous procédons ici encore par complexification de l'équation et nous cherchons une solution particulière de la forme

$$z_p = z_0 e^{i\omega t}$$

D'où

$$\begin{aligned} \dot{z}_p &= i\omega z_0 e^{i\omega t} \\ \ddot{z}_p &= -\omega^2 z_0 e^{i\omega t} \end{aligned}$$

En reportant dans l'équation différentielle, il vient

$$z_0 = \frac{G_o u_o}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} + 2i\xi \frac{\omega}{\omega_n}}$$

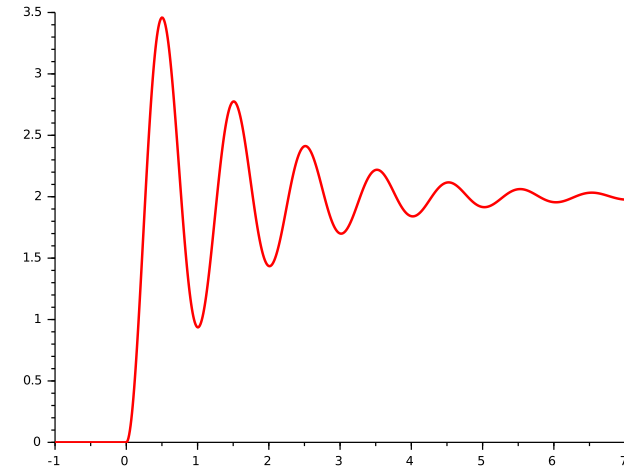


FIGURE 4.34 – Réponse d'un 2^e ordre à un échelon ($\omega_n = 2\pi$ rad/s et $\xi = 0.1$, $G_o = 1$).

Et donc la solution particulière réelle est :

$$y_p = \text{Im } z_p = G_o u_o \frac{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right) \sin(\omega t) - 2\xi \frac{\omega}{\omega_n} \cos \omega_n t}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + 4\xi^2 \frac{\omega^4}{\omega_n^4}}$$

La solution s'écrit donc

$$y(t) = A \sin(\omega_p t + \phi) e^{-\xi \omega_n t} + G_o u_o \frac{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right) \sin(\omega t) - 2\xi \frac{\omega}{\omega_n} \cos \omega_n t}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + 4\xi^2 \frac{\omega^4}{\omega_n^4}}$$

Il y a un terme évanescent pseudo-oscillant à la pulsation ω_p et un terme sinusoïdal persistant à la pulsation ω (pulsation de forçage). Il y a bien un régime sinusoïdal permanent de pulsation ω .

Les autres cas ($\xi = 1$ et $\xi > 1$) sont laissés au lecteur.

4.2.5 Identification des systèmes du 2^e ordre (cas $0 < \xi < 1$)

Identifier, c'est trouver les valeurs des paramètres à partir d'expériences et de mesures sur le système physique. Il y a trois paramètres à identifier, ce sont ceux

qui ne dépendent que des coefficients de l'équation différentielle : ω_n , ξ et ω_p . Pour les pulsations nous allons procéder par des mesures temporelles puisqu'elles sont reliées aux périodes $T_n = \frac{2\pi}{\omega_n}$ (période naturelle) et $T_p = \frac{2\pi}{\omega_p}$ (pseudo-période).

D'après l'expression de la solution (4.38) nous savons que la réponse est pseudo-périodique de pseudo-période T_p et nous pouvons ainsi identifier T_p . Nous pourrions calculer ω_n dans un second temps après avoir déterminé l'amortissement.

Pour l'amortissement c'est un peu plus compliqué. Nous allons travailler sur la suite des maxima locaux.

Plaçons-nous aux points ¹¹ t_k tels que $\sin(\omega_p t_k + \phi) = 1$, c'est-à-dire

$$t_k = \frac{\frac{\pi}{2} - \phi + 2k\pi}{\omega_p}, \quad k \in \mathbb{N}$$

Maintenant la quantité

$$\begin{aligned} \Delta_l &= \ln \frac{y(t_k)}{y(t_{k+l})} \\ &= \ln \exp(-\xi \omega_n (t_k - t_{k+l})) \\ &= -\xi \omega_n \left(-\frac{2\pi l}{\omega_p} \right) \\ &= 2\pi l \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \end{aligned}$$

Il vient

$$\xi = \frac{\Delta_l}{\sqrt{\Delta_l^2 + 4\pi^2 l^2}}$$

11. Notons que ce choix constitue une approximation, les maxima locaux de la réponse ne se trouvent pas exactement aux points $\sin(\omega_p t_k + \phi) = 1$.

Systèmes dynamiques

5.1 Introduction

Les *systèmes dynamiques* sont des systèmes qui ont une évolution temporelle, une « dynamique ». En temps continu ils sont modélisés par des *équations différentielles* ; en temps discret ils s'écrivent à l'aide d'*équations de récurrence* ou d'*équations aux différences* (cf. l'algorithme d'EULER par exemple à la Section 2.5.2).

Ce chapitre passe en revue la définition et les principales propriétés des systèmes dynamiques, en particulier ce qui concerne la stabilité des équilibres.

5.2 Définitions

Définition 5.1: Système dynamique

On appelle *système dynamique* la donnée d'un système qui se modélise par une équation différentielle vectorielle de la forme :

$$\dot{x} = f(t, x) \quad (5.1)$$

où $x \in \mathbb{R}^n$, $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. L'entier n est l'*ordre* du système.

Le système dynamique est dit *non stationnaire* si f dépend effectivement du temps. Dans le cas contraire, le système dynamique est dit *stationnaire* ou *invariant*. Dans le cas stationnaire l'équation (5.1) se réduit à :

$$\dot{x} = f(x) \quad (5.2)$$

dans laquelle f est un champ de vecteurs, i.e. une fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Dans la version non stationnaire, f est un champ de vecteurs paramétré par le temps.

Dans les équations précédentes, f est supposée avoir une certaine régularité et nous la prendrons de classe C^k pour un certain $k \in \mathbb{N}$.

Définition 5.2: Vecteur d'état

Le vecteur x qui apparaît dans l'écriture du système dynamique s'appelle le *vecteur d'état* ; et ses composantes sont les *variables d'état*. Celles-ci mémorisent, à tout instant, la configuration du système dynamique. La dimension n du vecteur d'état correspond à l'*ordre* du système dynamique.

Exemple 5.3: Pendule simple

Nous l'avons déjà rencontré à plusieurs reprises, le pendule simple est un système dynamique dont les équations sont (2.7) et rappelées ci-dessous :

$$\frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta} \quad (5.3a)$$

$$\frac{d\dot{\theta}}{dt} = -\frac{g}{l} \sin \theta - \frac{\alpha}{ml^2} \dot{\theta} \quad (5.3b)$$

L'état « naturel » de ce système dynamique est constitué de la position angulaire θ et de la vitesse angulaire $\dot{\theta}$. La connaissance de ces deux variables permet à tout instant de connaître l'évolution future du système. Nous constatons que l'ordre du système différentiel correspond à celui de l'équation différentielle à laquelle il correspond.

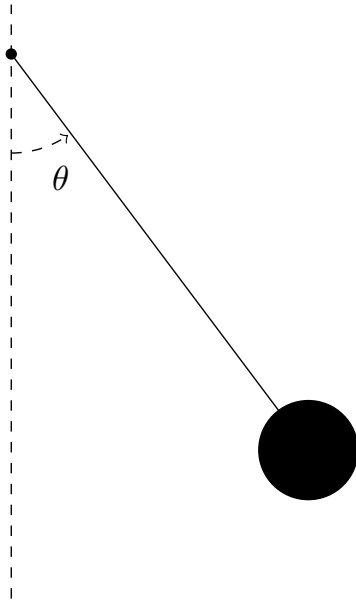


FIGURE 5.1 – Pendule simple.

Exemple 5.4: Alunissage d'un engin spatial

Reprenons l'exemple 2.4. Lors de l'alunissage d'un engin spatial, sa masse varie puisque le carburant est consommé par les rétrofusées. Notons ϖ la poussée produite par les rétrofusées. Le principe fondamental de la dynamique appliqué à cet engin donne l'équation :

$$m(t)\ddot{z} = m(t)g_l + \varpi \quad (5.4)$$

g_l est le coefficient de gravité lunaire et $m(t)$ est un paramètre variable dans le temps, i.e. la masse de l'engin spatial. Cette masse varie au fur et à mesure que le carburant est consommé.

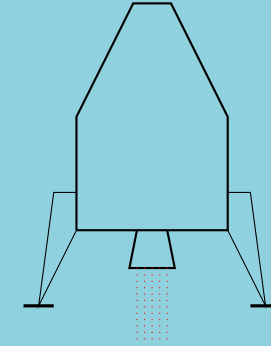


FIGURE 5.2 – Alunissage d'un engin spatial

Posons $x_1 = z$ et $x_2 = \dot{z}$ et nous obtenons :

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= g_l - \frac{\varpi}{m(t)} \end{aligned}$$

À nouveau, l'ordre du système différentiel correspond à celui de l'équation différentielle.

Un système dynamique $\dot{x} = f(t, x)$ est linéaire et invariant si f est linéaire et ne dépend pas de t . Ainsi $f(x) = Ax$ avec A une matrice de réels de taille $n \times n$. Un système différentiel linéaire s'écrit donc sous la forme :

$$\dot{x} = Ax \quad (5.5)$$

Si le système n'est pas autonome il s'écrit :

$$\dot{x} = A(t)x$$

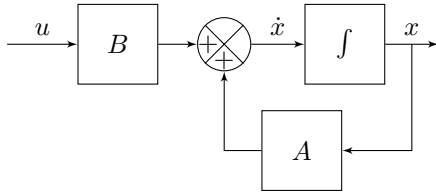
ou

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (5.6)$$

si une variable est identifiée comme entrée¹.

La figure 5.3 présente le *schéma de simulation* du système dynamique $\dot{x} = Ax + Bu$. Le bloc qui porte de symbole d'une intégrale est constitué de n intégrateurs en parallèle. Chacun de ses intégrateurs porte une variable d'état à sa sortie.

1. Ici u peut même être un vecteur.

FIGURE 5.3 – Schéma de simulation du système $\dot{x} = Ax + Bu$.

5.3 Changement d'état

Pour étudier différentes choses ou faire apparaître certains phénomènes nous pouvons être amenés à changer d'état pour écrire les équations.

Définition 5.5: Changement d'état

Un *changement d'état* est défini par un difféomorphisme $x = \phi(z)$, c'est-à-dire une application bijective telle que ϕ et ϕ^{-1} sont de classe C^k . Les composantes de l'état z sont appelées les nouvelles variables d'état ou les nouvelles coordonnées. Dans les nouvelles coordonnées le système dynamique (5.1) s'écrit :

$$\dot{z} = \tilde{f}(t, z)$$

et $\tilde{f}(t, z) = J_\phi^{-1}(z)f(t, \phi(z))$, où J_ϕ est la matrice jacobienne^a de f .

^a. On rappelle que la matrice jacobienne de ϕ est la matrice dans laquelle sont organisées les dérivées partielles de toutes les composantes de ϕ par rapport à toutes les variables. Le coefficient sur la ligne i et dans la colonne j est $\frac{\partial \phi_i}{\partial x_j}$.

Dans le cadre des systèmes linéaires, un changement d'état se fait à l'aide d'un simple changement de base :

$$x = Pz, \quad P \text{ matrice inversible} \quad (5.7)$$

L'application de (5.7) à (5.5) donne :

$$\dot{x} = P\dot{z} = Ax = APz$$

$$\text{d'où } \dot{z} = P^{-1}APz$$

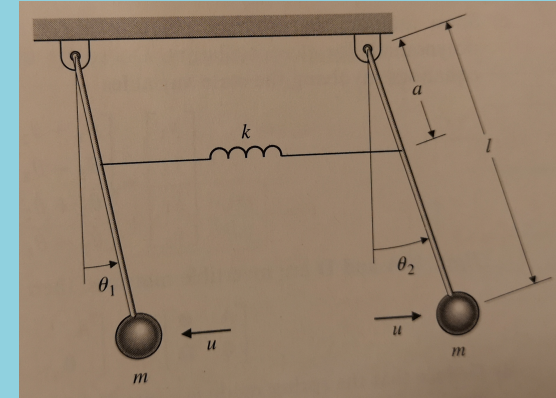
L'application de (5.7) à (5.6) donne :

$$\dot{x} = P\dot{z} = Ax + Bu = APz + Bu$$

$$\text{d'où } \dot{z} = P^{-1}APz + P^{-1}Bu$$

Exemple 5.6: Pendules couplés

On considère le système de la Fig. 5.4 constitué de deux pendules couplés par un ressort.



Source: Franklin, 1994, p. 585

FIGURE 5.4 – Pendules couplés

Nous pourrions établir que les équations de ce système sont données par :

Vérifier les équations : terme de frottement

Donner la signification des variables

$$ml^2\ddot{\theta}_1 = -ka^2(\theta_1 - \theta_2) - mgl\theta_1$$

$$ml^2\ddot{\theta}_2 = -ka^2(\theta_2 - \theta_1) - mgl\theta_2$$

ou encore :

$$\ddot{\theta}_1 = -\frac{ka^2}{ml^2}(\theta_1 - \theta_2) - \frac{g}{l}\theta_1$$

$$\ddot{\theta}_2 = -\frac{ka^2}{ml^2}(\theta_2 - \theta_1) - \frac{g}{l}\theta_2$$

C'est un système de deux équations différentielles linéaires du second ordre

couplées qui peut se mettre sous la forme :

$$\begin{aligned}\frac{d\theta_1}{dt} &= \dot{\theta}_1 \\ \frac{d\dot{\theta}_1}{dt} &= -\frac{ka^2(\theta_1 - \theta_2) + mgl\theta_1}{ml^2} \\ \frac{d\theta_2}{dt} &= \dot{\theta}_2 \\ \frac{d\dot{\theta}_2}{dt} &= -\frac{ka^2(\theta_2 - \theta_1) + mgl\theta_2}{ml^2}\end{aligned}$$

Comme il est linéaire on peut le mettre sous forme matricielle en introduisant l'état $x = (\theta_1 \ \dot{\theta}_1 \ \theta_2 \ \dot{\theta}_2)^\top$.

Nous allons changer d'état en posant :

$$\begin{aligned}\theta_c &= \theta_1 + \theta_2 & \dot{\theta}_c &= \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \\ \theta_d &= \theta_1 - \theta_2 & \dot{\theta}_d &= \dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2\end{aligned}$$

Soit aussi

$$\begin{aligned}\theta_1 &= \frac{\theta_c + \theta_d}{2} & \dot{\theta}_1 &= \frac{\dot{\theta}_c + \dot{\theta}_d}{2} \\ \theta_2 &= \frac{\theta_c - \theta_d}{2} & \dot{\theta}_2 &= \frac{\dot{\theta}_c - \dot{\theta}_d}{2}\end{aligned}$$

Avec les nouvelles variables θ_c et θ_d le système différentiel (5.8) s'écrit :

$$\begin{aligned}ml^2\ddot{\theta}_c &= -mgl\theta_c \\ ml^2\ddot{\theta}_d &= -(2ka^2 - mgl)\theta_d\end{aligned}$$

On obtient deux sous systèmes découplés qui font apparaître les deux modes du système : le mode ressort, représenté par la variable θ_d , et le mode balancier, représenté par la variable θ_c . Sur les équations d'origine on ne voit pas clairement apparaître les modes.

5.4 Solution et trajectoire

Définition 5.7: Solution

Une fonction vectorielle $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ est une *solution* de (5.1) (resp. (5.2)) si :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \dot{\varphi}(t) = f(t, \varphi(t)) \quad (\text{resp. } \dot{\varphi}(t) = f(\varphi(t)))$$

Le graphe de φ est appelé une *trajectoire* du système dynamique.

5.5 Équilibre

À partir de cette section on ne considère que des systèmes dynamiques stationnaires. Les éléments que nous développons se généralisent aux systèmes non stationnaires mais au prix de quelques difficultés.

Définition 5.8: Point ou état d'équilibre

Un *équilibre* ou *point d'équilibre* ou *état d'équilibre* est une solution stationnaire de (5.2), c'est-à-dire une solution constante.

Proposition 5.9 L'état $x_e \in \mathbb{R}^n$ est un équilibre de (5.2) si et seulement si $f(x_e) = 0$.

Pour un système différentiel linéaire, l'ensemble des points d'équilibre est le noyau de la matrice A qui intervient dans l'écriture du système différentiel (5.5)

$$f(x_e) = 0 \iff Ax_e = 0 \iff x_e \in \text{Ker } A$$

Si la matrice A est inversible il n'y a qu'un seul point d'équilibre 0 ; autrement il y en a une infinité qui forme le sous-espace $\text{Ker } A$ (droite, plan...).

Dans le cas des systèmes non linéaires, la situation générale est, en revanche, d'avoir des points d'équilibre isolés.

Exemple 5.10: Un exemple académique

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= \alpha_1(x_1 - 1)(x_1 + 1) \\ \dot{x}_2 &= \alpha_2(x_2 - 1)(x_2 + 1)\end{aligned}$$

La résolution simultanée des deux équations suivantes :

$$\alpha_1(x_1 - 1)(x_1 + 1) = 0$$

$$\alpha_2(x_2 - 1)(x_2 + 1) = 0$$

donne quatre points d'équilibre :

$$(-1, -1), (-1, +1), (+1, -1), (+1, +1)$$

Exemple 5.11: Pendule simple

La recherche des éventuels points d'équilibre du pendule donne :

$$\frac{d\theta}{dt} = 0 = \dot{\theta}$$

$$\frac{d\dot{\theta}}{dt} = 0 = -\frac{g}{l} \sin \theta - \frac{\alpha}{ml^2} \dot{\theta}$$

Soit :

$$\dot{\theta} = 0$$

$$-\frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

Il vient $\theta = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Si k est pair cela correspond à la position basse du pendule et si k est impair il s'agit de la position haute. Donc deux points d'équilibre :

$$x_{e_1} = \begin{pmatrix} 2l\pi \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } x_{e_2} = \begin{pmatrix} (2l+1)\pi \\ 0 \end{pmatrix}, \quad l \in \mathbb{Z}$$

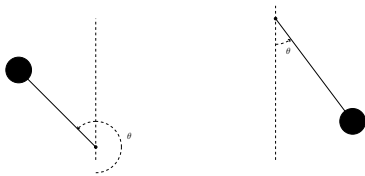


FIGURE 5.5 – Pendule simple

5.6 Stabilité des équilibres

Nous partons de la compréhension intuitive de la notion de stabilité des équilibres avant de donner des définitions formelles. Un équilibre est dit *stable* si toute solution du système différentiel initialisée au voisinage de cet équilibre, reste au voisinage de l'équilibre. Si un équilibre n'est pas stable alors il est dit *instable*. C'est-à-dire s'il existe des solutions qui s'« échappent » de tout voisinage de l'équilibre. **A DISCUTER**

Certains équilibres ont la propriété de « capter » les solutions : toute solution initialisée au voisinage de cet équilibre tend asymptotiquement vers cet équilibre. Nous dirons de ce genre d'équilibre qu'ils sont « *attractifs* ». Nous avons déjà rencontré l'expression « tend asymptotiquement vers », elle signifie « tend vers... sans jamais être égal ».

Exemple 5.12: Pendule simple (suite)

Reprenons l'exemple du pendule simple (Exemple 5.11)

* **Position d'équilibre basse** : Nous savons que si nous écartons un peu le pendule de sa position d'équilibre basse, celui-ci va se mettre à osciller, l'amplitude des oscillations va diminuer petit à petit et le pendule va retourner sur sa position d'équilibre basse. Nous avons ainsi un équilibre asymptotiquement stable.

* **Position d'équilibre haute** : Dans ce cas, si nous écartons un peu le pendule de sa position d'équilibre haute et que nous le lâchons, le pendule se met aussi à osciller mais va rejoindre la position basse et non la position haute. La position d'équilibre haute est instable.

Nous allons démontrer rigoureusement ces deux affirmations.

Contrairement à ce que nous suggère l'intuition, un équilibre attractif n'est pas forcément stable. Nous renvoyons pour cela à l'exemple 5.13 ci-dessous.

Exemple 5.13: Un exemple académique

Considérons le système du second ordre donné par les équations :

$$\dot{x}_1 = \frac{x_1^2(x_2 - x_1) + x_2^5}{(x_1^2 + x_2^2)[1 + (x_1^2 + x_2^2)^2]}$$

$$\dot{x}_2 = \frac{x_2^2(x_2 - 2x_1)}{(x_1^2 + x_2^2)[1 + (x_1^2 + x_2^2)^2]}$$

le point d'équilibre $(0,0)$ est unique. Il existe une trajectoire particulière dans le 1^{er} quadrant^a (cf. Fig. 5.6) qui empêche certaines trajectoires de rester au voisinage de l'origine même si elles convergent vers l'origine. On

constate que pour la plupart des trajectoires, il y a forcément un transitoire qui s'éloigne de l'origine avant de converger vers le point d'équilibre. L'origine est un point d'équilibre attractif mais instable.

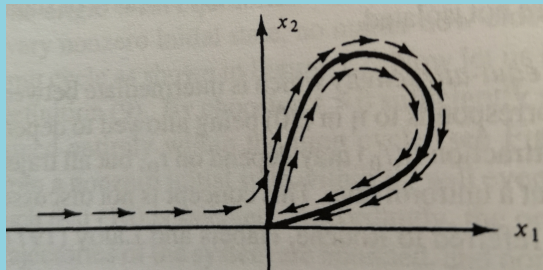


FIGURE 5.6 – Point d'équilibre attractif et instable

a. Il en existe une autre dans le 3^e quadrant obtenue par symétrie centrale autour de l'origine.

Ce que nous venons d'exposer peut s'exprimer de manière précise avec des définitions mathématiques. Nous aurons besoin de la notation suivante :

$$\varphi(t; x_o)$$

désigne la valeur à l'instant t de la solution de (5.2) issue de la condition initiale x_o à $t = 0$, c'est-à-dire $\varphi(0; x_o) = x_o$. Avec cette notation nous pouvons par exemple exprimer qu'un équilibre est une solution stationnaire (i.e. constante) :

$$x_e \text{ équilibre} \iff \forall t \geq 0, \varphi(t; x_e) = x_e$$

Définition 5.14: Équilibre (localement) stable

L'équilibre x_e du système dynamique (5.2) est dit *(localement) stable* si pour tout $\epsilon > 0$ il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall x_o, \|x_o - x_e\| < \delta \implies \forall t \geq 0, \|\varphi(t; x_o) - x_e\| < \epsilon \quad (5.9)$$

Dans le cas contraire il est dit *instable*.

Il s'agit bien d'une notion locale et en général on le précise. Dans l'équation (5.9), le « $\|\varphi(t; x_o) - x_e\| < \epsilon$ » exprime le fait que la solution reste au voisinage de l'équilibre (en fait à ϵ près en norme) ; de même « $\|x_o - x_e\| < \delta$ » exprime le fait que condition initiale est proche de l'équilibre (à δ près en norme).



FIGURE 5.7 – Équilibre stable.



FIGURE 5.8 – Équilibre instable.

Passons à la définition d'attractif :

Définition 5.15: Équilibre (localement) attractif

L'équilibre x_e est dit (localement) attractif si il existe un $\delta > 0$ tel que

$$\forall x_o, \|x_o - x_e\| < \delta \implies \lim_{t \rightarrow +\infty} \varphi(t; x_o) = x_e$$

Pour un équilibre attractif nous pouvons introduire la notion de *domaine d'attraction* : c'est l'ensemble des conditions initiales qui conduisent asymptotiquement à x_e . Sous forme mathématique :

$$\mathcal{D}_{x_e} = \left\{ x_o \in \mathbb{R}^n \mid \lim_{t \rightarrow +\infty} \varphi(t; x_o) = x_e \right\}$$

En combinant deux notions, nous arrivons à la notion de stabilité asymptotique (locale) :

Définition 5.16: Équilibre (localement) asymptotiquement stable

L'équilibre x_e est dit (localement) asymptotiquement stable s'il est (localement) stable et (localement) attractif. Cf. Figure ??.

À la lumière des systèmes différentiels linéaires, il existe une notion un peu plus forte de stabilité locale : la stabilité exponentielle locale.

Définition 5.17: Équilibre localement exponentiellement stable

L'équilibre x_e du système dynamique (5.2) est dit (localement) exponentiellement stable s'il existe trois réels $\epsilon > 0$, $a > 0$ et $b > 0$ tels que :

$$\forall x_o, \|x_o - x_e\| < \epsilon, \forall t \geq 0, \|\varphi(t; x_o) - x_e\| < a \|x_o\| e^{-bt}$$

Exemple 5.18: Un exemple académique

Considérons le système dynamique décrit par les équations :

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -2x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 &= -3x_2\end{aligned}$$

Le point $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ est clairement un équilibre. Montrons qu'il est asymptoti-

quement exponentiellement stable. Ce système est linéaire et les équations « faiblement couplées », il est facile à résoudre :

$$\begin{aligned}\dot{x}_2(t) &= -3x_2(t) \\ x_2(t) &= e^{-3t} x_{2o} \\ \dot{x}_1(t) &= -2x_1(t) + e^{-3t} x_{2o} \\ x_1(t) &= e^{-2t} x_{1o} - e^{-3t} \frac{x_{2o}}{3}\end{aligned}$$

Nous avons $e^{-3t} > 0$ et $e^{-2t} > 0$. Puisque $-3 < -2$, $e^{-3t} < e^{-2t}$, nous pouvons dire que :

$$\begin{aligned}-|x_{2o}|e^{-2t} &\leq |x_2(t)| \leq |x_{2o}|e^{-2t} \\ -(|x_{1o}| + \frac{|x_{2o}|}{3})e^{-2t} &\leq |x_1(t)| \leq (|x_{1o}| + \frac{|x_{2o}|}{3})e^{-2t}\end{aligned}$$

Il existe donc $w_o \in \mathbb{R}^2$ tel que $\|x(t)\| \leq w_o e^{-2t}$. Ici on prend n'importe quel $w_o \geq |x_{1o}| + \frac{|x_{2o}|}{3}$. La convergence vers 0 est exponentielle.

Nous pourrions vérifier que la stabilité exponentielle (locale) implique la stabilité asymptotique (locale) qui elle-même implique la stabilité (locale).

5.7 Solutions des systèmes différentiels linéaires

Cette section est consacrée uniquement aux systèmes différentiels linéaires donc de la forme :

$$\dot{x} = Ax \quad A \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad (5.10)$$

$$\text{et } \dot{x} = Ax + Bu \quad A \in \mathbb{R}^{n \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times m} \quad (5.11)$$

À l'aide de l'exponentielle de la matrice A (cf. Annexe ?? page ??) nous sommes en mesure d'écrire formellement la solution générale de l'équation différentielle (5.11). L'équation différentielle sans second membre (5.10) s'écrit

$$\dot{x} = Ax \iff \dot{x} - Ax = 0 \quad (5.12)$$

et la solution générale s'exprime à l'aide de l'exponentielle de la matrice A :

$$x(t) = \exp(tA)x_o$$

Attention ! Ici comme $\exp(tA)$ est une matrice et x_o un vecteur il n'est pas possible d'écrire « $x_o \exp(tA)$ » comme dans le cas scalaire.

Pour résoudre (5.11) nous effectuons une variation de la constante dans l'équation avec second membre

$$\dot{x} - Ax = Bu$$

où, rappelons-nous, u est une fonction vectorielle du temps. Il vient :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} e^{(tA)} k(t) - A e^{(tA)} k(t) &= Bu(t) \\ A e^{(tA)} k(t) + e^{(At)} \dot{k}(t) - A e^{(tA)} k(t) &= Bu(t) \\ \dot{k}(t) &= e^{(-tA)} Bu(t) \\ k(t) &= \int_0^t e^{-\sigma A} Bu(\sigma) d\sigma \end{aligned}$$

Pour écrire cette dernière équation nous avons pris une constante d'intégration égale à 0 ce qui est loisible puisque nous cherchons une solution particulière. Et finalement la solution générale de (5.11)

$$x(t) = e^{tA} x_o + \int_0^t e^{((t-\sigma)A)} Bu(\sigma) d\sigma \quad (5.13)$$

Nous retrouvons comme pour les équations différentielles linéaires (voir Section 4.1.6), le fait que la solution est la somme d'un terme qui dépend des conditions initiales mais pas de l'entrée, appelé *régime libre* ou *réponse libre* et d'un terme qui dépend de l'entrée mais pas des conditions initiales, appelé *régime forcé* ou *réponse forcée*.

Nous pouvons insister sur une propriété importante : *l'état constitue la « mémoire » du système*. En effet prenons trois instants $t_0 < t_1 < t_2$. Nous pouvons écrire :

$$x(t_2) = e^{t_2 A} x(t_0) + \int_{t_0}^{t_2} e^{((t_2-\sigma)A)} Bu(\sigma) d\sigma \quad (5.14a)$$

$$x(t_1) = e^{t_1 A} x(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} e^{((t_1-\sigma)A)} Bu(\sigma) d\sigma \quad (5.14b)$$

$$x(t_2) = e^{t_2 A} x(t_1) + \int_{t_1}^{t_2} e^{((t_2-\sigma)A)} Bu(\sigma) d\sigma \quad (5.14c)$$

L'expression (5.14a) décrit le passage de l'instant t_0 à t_2 à partir de l'état $x(t_0)$. Pour calculer $x(t_2)$ il faut connaître l'état initial $x(t_0)$ et la fonction u sur l'intervalle de temps $[t_0, t_2]$. Par contre, connaissant l'état à l'instant t_1 , l'équation (5.14c) montre que pour calculer l'état à l'instant t_2 , il suffit de connaître la fonction u sur l'intervalle de temps $[t_1, t_2]$. Il n'est pas nécessaire de revenir dans le passé ($t < t_1$). Nous dirons qu'à chaque instant, l'état constitue un « résumé exhaustif du passé ».

Compte tenu des propriétés de la matrice $\exp(A)$ en relation avec le spectre² de A , nous allons pouvoir donner une expression plus précise de la solution (5.13).

Supposons que A admette s valeurs propres distinctes $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$. Notons $\mathfrak{M}_A(X)$ le polynôme minimal de la matrice A , c'est-à-dire le polynôme unitaire de plus petit degré qui soit un annulateur de A , $\mathfrak{M}_A(A) = 0$. Notons aussi β_k la multiplicité de la racine λ_k dans $\mathfrak{M}_A$. Gardons à l'esprit que certaines valeurs propres de A peuvent être des nombres complexes. Nous avons sur $\mathbb{C}[X]$:

$$\mathfrak{M}_A(X) = (X - \lambda_1)^{\beta_1} \times (X - \lambda_2)^{\beta_2} \times \dots \times (X - \lambda_s)^{\beta_s}$$

Il est alors possible de montrer³ que $\mathbb{R}^n$ se décompose comme une somme directe de sous-espaces définis à l'aide des valeurs propres :

$$\mathbb{R}^n = \text{Ker}(A - \lambda_1 I_n)^{\beta_1} \oplus \text{Ker}(A - \lambda_2 I_n)^{\beta_2} \oplus \dots \oplus \text{Ker}(A - \lambda_s I_n)^{\beta_s}$$

et donc tout vecteur v de $\mathbb{R}^n$ peut être décomposé de manière unique sous la forme :

$$v = \tilde{v}_1 + \tilde{v}_2 + \dots + \tilde{v}_s, \quad \text{avec } \tilde{v}_k \in \text{Ker}(A - \lambda_k I_n)^{\beta_k}$$

Il vient

$$\exp(tA)x_o = \sum_{k=1}^s \left[e^{\lambda_k t} \left(\sum_{l=0}^{\beta_k-1} \frac{t^l}{l!} (A - \lambda_k I_n)^l \right) \tilde{x}_{ok} \right] \quad (5.15)$$

$$\text{avec } x_o = \tilde{x}_{o1} + \dots + \tilde{x}_{ok} + \dots + \tilde{x}_{os}$$

$$\text{et } \tilde{x}_{ok} \in \text{Ker}(A - \lambda_k I_n)^{\beta_k}$$

Définition 5.19: Mode

Dans l'équation (5.15), chaque terme de la somme principale (indice k) s'appelle un *mode* :

$$e^{\lambda_k t} \left(\sum_{l=0}^{\beta_k-1} \frac{t^l}{l!} (A - \lambda_k I_n)^l \right) \tilde{x}_{ok}$$

Toute solution de (5.12) est une superposition de modes.

2. Le spectre d'une matrice est l'ensemble de ses valeurs propres.

3. En réalité c'est $\mathbb{C}\mathbb{R}^n$, le complexifié de $\mathbb{R}^n$, qui vérifie la propriété proposée, mais nous ne voulons pas alourdir l'écriture.

5.8 Stabilité des systèmes différentiels linéaires

On a vu avec la formule (5.15) que les solutions sont des combinaisons linéaires des fonctions $t \mapsto t^l e^{\lambda_k t}$. Nous avons déjà rencontré et étudié cette famille de fonctions (cf. 3.6.4). Nous pouvons donner la conclusion immédiatement :

Théorème 5.20: stabilité de l'équilibre $x = 0$

Le point d'équilibre $x_e = 0$ du système linéaire (5.5) est :

- *globalement asymptotiquement stable* si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont à partie réelle strictement négative.
- *instable* si et seulement si il existe au moins une valeur propre à partie réelle strictement positive ou à partie réelle nulle avec une multiplicité dans le polynôme minimal de A supérieure ou égale à 2.
- *stable mais pas attractif* dans les autres cas.

5.9 Étude de la stabilité par linéarisation

Nous allons voir comment l'étude des systèmes linéaires aide à l'étude de la stabilité locale des points d'équilibre des systèmes dynamiques non linéaires.

5.9.1 Linéarisation taylorienne

Nous allons écrire l'approximation au 1^{er} ordre des équations d'un système dynamique au voisinage d'un point d'équilibre. Pour cela, écrivons la formule de Taylor au 1^{er} ordre appliquée à la fonction vectorielle $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$:

$$f(x) = f(x_e) + J_f(x_e)(x - x_e) + o(x - x_e) \quad (5.16)$$

où $J_f(x_e)$ est la matrice jacobienne de f , évaluée au point x_e :

$$J_f(x_e) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_e) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x_e) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(x_e) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}(x_e) \end{pmatrix}$$

Posons $\chi = x - x_e$, reportons dans (5.16) et négligeons les termes d'ordre supérieur à 1 (c'est-à-dire le terme qui s'écrit $o(x - x_e)$). Nous obtenons

$$\dot{\chi} = J_f(x_e)\chi \quad (5.17)$$

qui est bien un système dynamique linéaire de la forme $\dot{x} = Ax$.

5.9.2 Étude de la stabilité par linéarisation

Nous avons le résultat suivant :

Théorème 5.21: Stabilité par linéarisation

Le point x_e est un équilibre de $\dot{x} = f(x)$.

- Si toutes les valeurs propres de la matrice $J_f(x_e)$ sont à partie réelle strictement négative, alors le point d'équilibre x_e du système non linéaire (5.2) est localement asymptotiquement stable.
- Si au moins une valeur propre de $J_f(x_e)$ est à partie réelle strictement positive, alors le point d'équilibre est instable.
- Dans tous les autres cas, on ne peut rien conclure sur la stabilité de l'équilibre en procédant par linéarisation. (cf. Exemple 5.23 ci-dessous.)

Exemple 5.22: Pendule simple (linéarisation)

On reprend l'exemple du pendule qui admet deux positions d'équilibre. Nous allons traiter chacune d'elle par linéarisation. La matrice jacobienne associée aux équations (5.3) est :

$$J_f(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} \cos \theta & -\frac{\alpha}{ml^2} \end{pmatrix} \quad \text{avec } x = \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

1. **Position basse.** L'équilibre bas est $x_b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, d'où

$$J_f(x_b) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & -\frac{\alpha}{ml^2} \end{pmatrix}$$

Le polynôme caractéristique de cette matrice est :

$$\mathcal{P}_b(X) = X^2 + \frac{\alpha}{ml^2}X + \frac{g}{l}$$

qui est de la forme $X^2 - SX + P$ avec $P > 0$ et $S < 0$. Les deux valeurs propres sont donc à partie réelle strictement négative et nous concluons au fait que la position d'équilibre basse du pendule est localement asymptotiquement stable.

2. **Position haute.** L'équilibre haut est $x_h = \begin{pmatrix} \pi \\ 0 \end{pmatrix}$, d'où

$$J_f(x_h) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ +\frac{g}{l} & -\frac{\alpha}{ml^2} \end{pmatrix}$$

Le polynôme caractéristique de cette matrice est :

$$\mathcal{P}_b = X^2 + \frac{\alpha}{ml^2}X - \frac{g}{l}$$

qui est de la forme $X^2 - SX + P$ avec $P < 0$ et $S > 0$. Il existe une valeur propre à partie réelle strictement positive et nous concluons au fait que la position d'équilibre haute du pendule est instable.

Exemple 5.23

Pour illustrer le fait que dans le troisième cas du Théorème 5.21, il n'est pas possible de conclure nous considérons deux systèmes dynamiques simples de dimension 1 qui admettent tous les deux la valeur propre 0 et dont l'un est stable et l'autre pas :

$$\text{Système 1} \quad \dot{x} = -x^2 \quad (x \in \mathbb{R}) \quad (5.18)$$

$$\text{Système 2} \quad \dot{x} = -x^3 \quad (x \in \mathbb{R}) \quad (5.19)$$

1. Pour le premier exemple (5.18), nous avons bien un équilibre en $x_e = 0$ et $J_f(x_e) = (-2x_e) = (0)$. La jacobienne est égale à la matrice nulle donc la valeur propre associée à cette situation est 0. Nous sommes dans le troisième cas du théorème précédent. Regardons directement le comportement des solutions du système différentiel (5.18) au voisinage de l'équilibre 0. Nous voyons que pour tout x , $\dot{x} < 0$. Donc si $x_o > 0$ la solution $\varphi(t; x_o)$ se rapproche de 0 ; tandis que si $x_o < 0$ la solution s'éloigne de 0 et il ne peut y avoir stabilité.

Pour être plus précis on peut résoudre l'équation (5.18) pour obtenir :

$$\begin{aligned} -\frac{dx}{x^2} &= dt \\ \frac{1}{x} &= t + C \\ \text{soit } x(t) &= \frac{1}{t + C} \text{ et } C = \frac{1}{x_o} \text{ car } x(0) = x_o \\ x(t) &= \frac{x_o}{1 + tx_o} \end{aligned}$$

Si :

- $x_o > 0$, x décroît vers 0 ;
- $x_o < 0$, x décroît et $\lim_{t \rightarrow -\frac{1}{x_o}} x(t) = -\infty$; on parle d'« explosion en temps fini ».

L'équilibre est bien instable.

2. Pour le deuxième exemple (5.19), nous avons aussi un équilibre en $x_e = 0$. La matrice jacobienne vaut $J_f(x) = (3x^2)$ et en $x = x_e$, $J(x_e) = (0)$. Il n'y a qu'une seule valeur propre qui vaut 0. Regardons le comportement des solutions au voisinage de l'équilibre : l'équation $\dot{x} = -x^3$ implique que le signe de la vitesse ($\dot{x}$) est toujours opposé à celui de la position (x) donc les solutions vont toujours se rapprocher du point d'équilibre. Il y a stabilité locale. Plus précisément on résout l'équation (5.19) :

$$\begin{aligned} -\frac{ds}{x^3} &= dt \\ \frac{1}{2x^2} &= t + C \text{ et } C = \frac{1}{2x_o^2} \\ x(t) &= \pm \frac{x_o}{\sqrt{1 + 2tx_o^2}} \end{aligned}$$

Il est clair que x tend vers 0 quel que soit le signe de x_o .

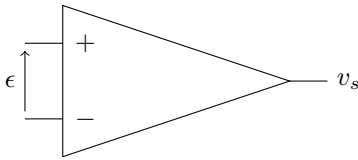
5.10 Autres exemples

5.10.1 Montage suiveur à amplificateur opérationnel

Nous nous proposons d'étudier la stabilité d'un point d'équilibre d'un circuit électronique non linéaire : le montage « suiveur de tension » à base d'amplificateur

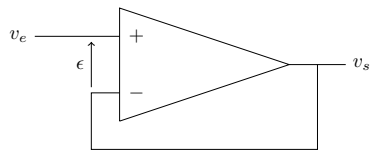
opérationnel.

Faire les figures pour un K plus faible pour exhiber les coudes. Explique que la pratique est plus raide.

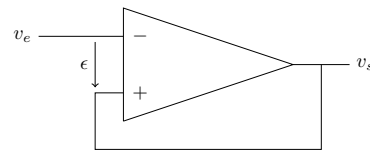


Un amplificateur opérationnel est un amplificateur différentiel dont le gain K est très élevé, la résistance d'entrée R_e également et la résistance de sortie extrêmement faible. Il fonctionne généralement à l'aide d'une alimentation symétrique $+V_{cc} / -V_{cc}$ et le point milieu de cette alimentation symétrique constitue la référence de potentiel pour toute les autres tensions d'un montage à amplificateur opérationnel. Le potentiel de la sortie v_s peut évoluer entre deux tensions dites de saturation $+V_{sat}$ et $-V_{sat}$. Nous avons $-V_{cc} < -V_{sat} \leq v_s \leq +V_{sat} < V_{cc}$.

Étudions deux schémas possibles de câblage d'un montage suiveur $v_s = v_e$ (cas 1 et 2 ci-dessous) pour découvrir que l'un des deux n'est pas stable et donc inutilisable en pratique.



Cas 1



Cas 2

Si l'on considère le modèle idéal de l'amplificateur « $K = +\infty$ », « résistance d'entrée infinie $R_e = +\infty$ » et « résistance de sortie $R_s = 0$ », qui entraîne le régime de fonctionnement $\epsilon = 0$ donc $v^+ = v^-$, les deux montages conduisent à $v_s = v_e$. Mais il n'est pas possible de déduire du modèle idéal que l'une des deux situations est instable donc inutilisable. Il n'est d'ailleurs pas non plus possible de montrer la stabilité de l'autre configuration avec le modèle idéal !

Écrire qq part (? chapitre 6) que le produit gain bande constant est une propriété intrinsèque des premiers ordres.

Vérifier relation V_{sat} et V_{cc} dans datasheet

Nous proposons un modèle simplifié d'amplificateur opérationnel tenant compte d'une part de la dynamique de réponse, assimilée à un premier ordre puisque pour la plupart des AOP le « produit gain-bande » est constant, et d'autres part de la

saturation de la tension de sortie à $\pm V_{sat}$. Ce modèle est donné par l'équation différentielle :

$$\tau_o \dot{v}_s + v_s = \frac{2V_{sat}}{\pi} \arctan \left(\frac{\pi K}{2V_{sat}} \epsilon \right) \quad (5.20)$$

Faire une représentation graphique de la fonction de saturation, en mettant le gain en partie linéaire et les saturations.

Pour les discussions à venir et les applications numériques nous prenons les caractéristiques de l'amplificateur TL081 : $K = 200 \times 10^3$, $R_e = 1 \times 10^{12} \Omega$, produit gain-bande GBP = 4 MHz. Nous déduisons du produit gain bande la constante de temps $\tau_o = \frac{1}{2\pi f_o}$ avec $f_o = \frac{GBP}{K}$, d'où $\tau_o = 7.96$ ms. Nous prendrons comme souvent une tension d'alimentation symétrique $V_{cc} = 15$ V et sans perte de généralité nous considérons $V_{sat} = V_{cc}$.

Pour la suite nous posons

$$V_o = \frac{2V_{sat}}{\pi}$$

ainsi l'équation différentielle (5.20) se réécrit :

$$\tau_o \dot{v}_s + v_s = V_o \arctan \left(K \frac{\epsilon}{V_o} \right) \quad (5.21)$$

Nous limitons cette étude à $v_e = \bar{v}_e = \text{Cte.}$ pour rester dans le cadre des systèmes dynamiques autonomes et ne pas compliquer d'étude.

Commençons par l'étude du **Cas 1**.

1. *Modèle du système* : Les lois de Kirchhoff conduisent à :

$$\begin{aligned} v^+ &= v_e \\ v^- &= v_s \\ \epsilon &= \bar{v}_e - v_s \end{aligned}$$

Compte-tenu de l'équation (5.21), nous pouvons écrire :

$$\tau_o \dot{v}_s + v_s = V_o \arctan \left(\frac{K}{V_o} (\bar{v}_e - v_s) \right)$$

Cette équation différentielle non linéaire s'écrit $\dot{v}_s = f_1(v_s)$ avec :

$$f_1(v_s) = -\frac{1}{\tau_o} \left(v_s - V_o \arctan \left(\frac{K}{V_o} (\bar{v}_e - v_s) \right) \right) \quad (5.22)$$

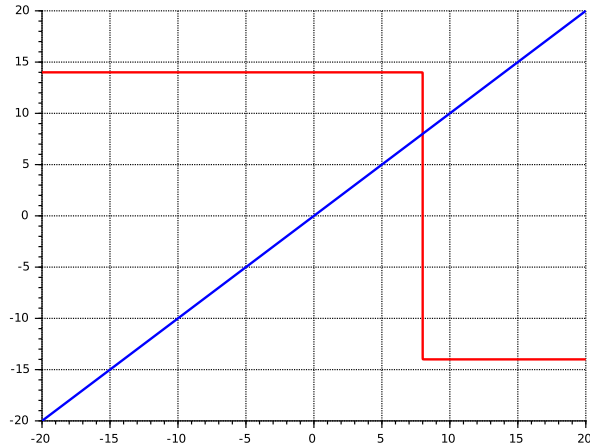
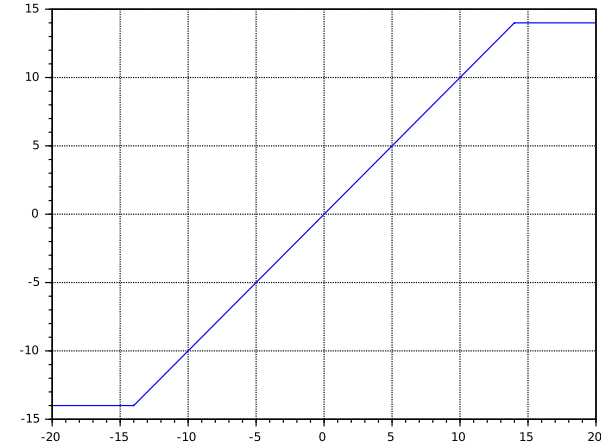
2. Recherche des équilibres : Cela revient à résoudre

$$f_1(\bar{v}_s) = 0 \iff v_s = V_o \arctan \left(\frac{K}{V_o} (\bar{v}_e - \bar{v}_s) \right) \quad (5.23)$$

C'est une équation transcendente pour laquelle il n'est pas possible d'écrire de solution analytiquement ($\bar{v}_s$ en fonction de $\bar{v}_e$). La représentation des fonctions $\bar{v}_s \mapsto \bar{v}_s$ et de $\bar{v}_s \mapsto V_o \arctan \left(\frac{K}{V_o} (\bar{v}_e - \bar{v}_s) \right)$ sur le même graphe (cf. Fig. 5.9) montre qu'il y a une et une seule solution à l'équation (5.23) ; nous noterons $\bar{v}_{s1}$ cette solution. Compte-tenu de $K \gg 1$, en faisant un développement limité au 1^{er} ordre de l'arctan, nous obtenons :

$$\begin{aligned} \bar{v}_{s1} &= V_o \arctan \left(\frac{K}{V_o} (\bar{v}_e - \bar{v}_{s1}) \right) \\ \bar{v}_{s1} &\simeq \bar{v}_e, \quad \bar{v}_{s1} \simeq K(\bar{v}_e - \bar{v}_{s1}) \\ \bar{v}_{s1} &\simeq \frac{K}{K+1} \bar{v}_e \simeq \bar{v}_e \end{aligned}$$

$\bar{v}_{s1} \simeq \bar{v}_e$, tant que $|\bar{v}_e| < V_{sat}$ (car $|\bar{v}_{s1}| < V_{sat}$) comme c'est confirmé sur la Figure 5.10. Cette figure représente le résultat de la résolution numérique de l'équation (5.23) et atteste que $\bar{v}_{s1} \simeq \bar{v}_e$ pour $|\bar{v}_e| < V_{sat}$.

FIGURE 5.9 – Recherche de l'équilibre $\bar{v}_s = \bar{v}_{s1}$ en fonction de $\bar{v}_e$ FIGURE 5.10 – Tension de sortie v_{s1} en fonction de la tension d'entrée $\bar{v}_e$ (cas 1).

3. *Stabilité du point d'équilibre.* Nous avons besoin des valeurs propres de la matrice jacobienne de f_1 . Cette matrice jacobienne est ici simplement la dérivée de f_1 car nous sommes dans un problème de dimension 1 (une seule variable d'état, donc f_1 est une fonction scalaire d'une seule variable) :

$$J_{f_1}(\bar{v}_{s1}) = f'_1(\bar{v}_{s1}) = -\frac{1}{\tau_o} \left(1 + \frac{K}{1 + \left(\frac{K(\bar{v}_{s1} - \bar{v}_e)}{V_o} \right)^2} \right)$$

Comme $\tau_o > 0$ et $K > 0$, $f'_1(\bar{v}_s) < 0$, il apparaît clairement que $J_{f_1}(v_{s1}) < 0$ pour tout $|v_{s1}| < V_{sat}$. Le point d'équilibre est asymptotiquement stable et le montage réalise $\bar{v}_{s1} = \bar{v}_e$ tant que $|\bar{v}_e| < V_{sat}$ ce qui est bien la fonction « suiveur de tension ». Nous avons $|\bar{v}_{s1} - \bar{v}_e| < \frac{1}{K+1} \ll 1$

Passons maintenant à l'étude du **Cas 2**.

1. *Modèle du système :* Ici nous avons :

$$\begin{aligned} v^- &= \bar{v}_e \\ v^+ &= v_s \\ \epsilon &= v_s - \bar{v}_e \end{aligned}$$

et compte-tenu de l'équation (5.20) nous pouvons écrire :

$$\tau_o \dot{v}_s + v_s = V_o \arctan \left(\frac{K}{V_o} (v_s - \bar{v}_e) \right)$$

Cette équation différentielle non linéaire s'écrit $\dot{v}_s = f_2(v_s)$ avec :

$$f_2(v_s) = -\frac{1}{\tau_o} \left(v_s - V_o \arctan \left(\frac{K}{V_o} (v_s - \bar{v}_e) \right) \right) \quad (5.24)$$

2. *Recherche des équilibres* : Cela revient à résoudre

$$f_2(\bar{v}_s) = 0 \iff \bar{v}_s = +V_o \arctan \left(\frac{K}{V_o} (\bar{v}_s - \bar{v}_e) \right) \quad (5.25)$$

C'est à nouveau une équation transcendante dont il n'est pas possible d'exprimer les solutions sous forme d'une expression analytique. La représentation de $\bar{v}_s \mapsto \bar{v}_s$ et de $\bar{v}_s \mapsto +V_o \arctan \left(\frac{K}{V_o} (\bar{v}_s - \bar{v}_e) \right)$ sur le même graphe (cf. Fig. 5.11, 5.12 et 5.13) montrent que suivant la valeur de $\bar{v}_e$ il n'y a une, deux ou trois solutions à l'équation (5.25). Quand il y en a trois, nous les notons $\bar{v}_{s2}$, $\bar{v}_{s3}$ et $\bar{v}_{s4}$ avec $\bar{v}_{s2} < \bar{v}_{s3} < \bar{v}_{s4}$. Puisque $K \gg 1$ et d'après les représentations graphiques, nous pouvons cependant affirmer, dans le cas $|\bar{v}_e| < V_{sat}$, $\bar{v}_{s2} \simeq -V_{sat}$, $\bar{v}_{s3} \simeq \bar{v}_e$ et $\bar{v}_{s4} \simeq +V_{sat}$. Le point d'équilibre $\bar{v}_{s3} \simeq v_e$ n'existe que si $|\bar{v}_e| < V_{sat}$.

3. *Stabilité des points d'équilibre*. Nous avons besoin des valeurs propres de la matrice jacobienne de f_2 . Cette matrice jacobienne est ici simplement la dérivée de f_2 car nous sommes dans un problème de dimension 1 (une seule variable d'état, donc f_2 est une fonction scalaire d'une seule variable) :

$$J_{f_2}(\bar{v}_{s3}) = f'_2(\bar{v}_{s3}) = -\frac{1}{\tau_o} \left(1 + \frac{K}{1 - \left(\frac{K(\bar{v}_{s3} - \bar{v}_e)}{V_o} \right)^2} \right)$$

Pour le point d'équilibre $\bar{v}_{s3}$ nous pouvons écrire :

$$\bar{v}_{s3} - \bar{v}_e = \frac{V_o}{K} \tan \left(\frac{\bar{v}_{s3}}{V_o} \right)$$

nous arrivons à :

$$f'_2(\bar{v}_{s3}) = -\frac{1}{\tau_o} \left(1 - K \frac{1}{1 + \tan^2 \frac{\bar{v}_{s3}}{V_o}} \right)$$

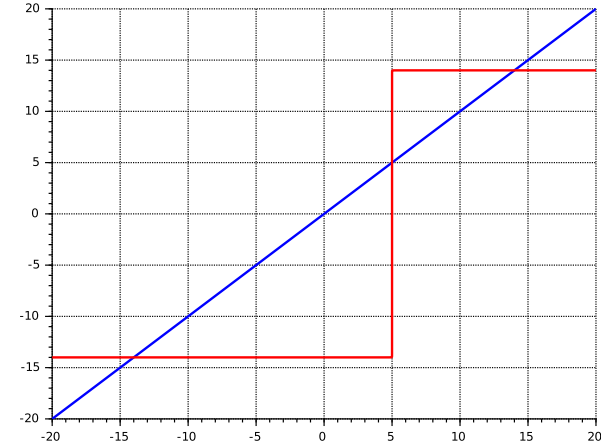


FIGURE 5.11 – Recherche des équilibre $\bar{v}_s$ en fonction de $\bar{v}_e$

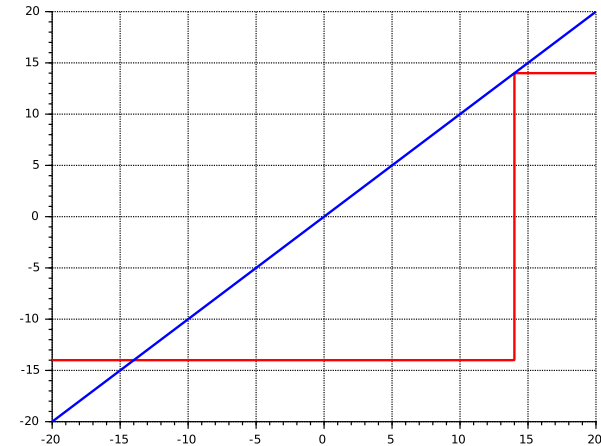
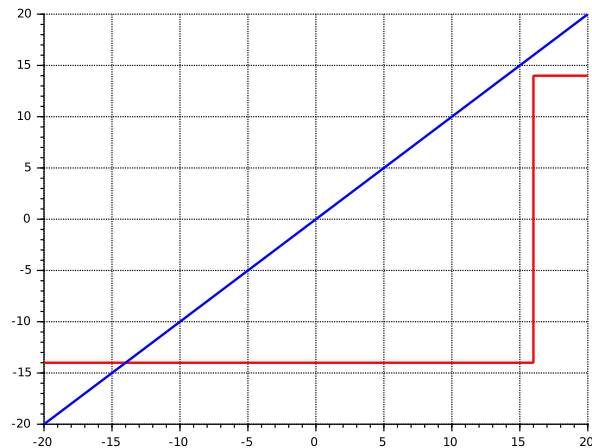


FIGURE 5.12 – Recherche des équilibre $\bar{v}_s$ en fonction de $\bar{v}_e$

FIGURE 5.13 – Recherche des équilibre $\bar{v}_s$ en fonction de $\bar{v}_e$

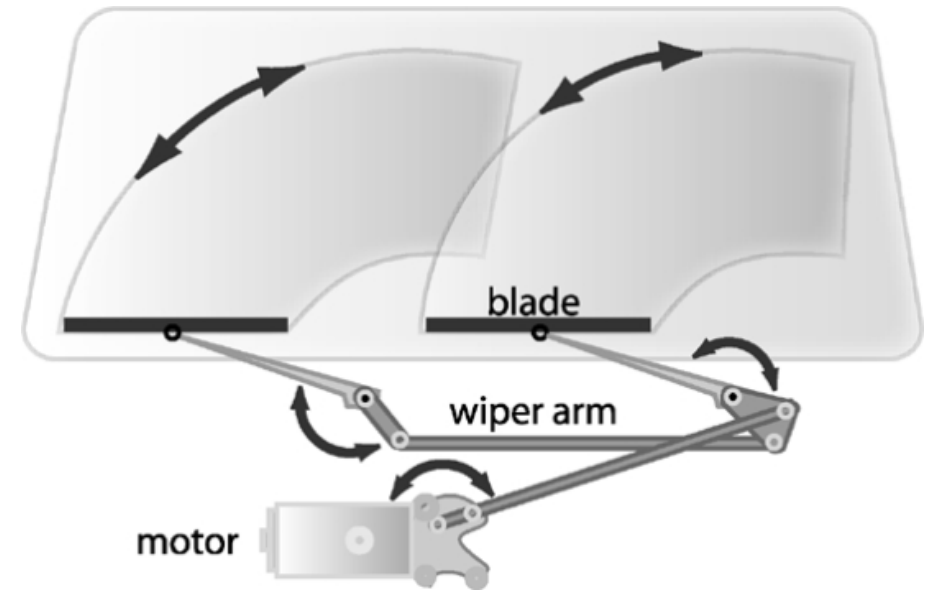
Comme $\tau_o > 0$ et $K > 0$, $f'_2(\bar{v}_{s3}) > 0$ le point d'équilibre est instable et le montage ne réalise pas $\bar{v}_s = \bar{v}_e$ tant que $|v_e| < V_{sat}$.

Pour les deux autres point on démontre la stabilité, et le montage électronique proposé réalise en réalité $|\bar{v}_s| = V_{sat}$. L'amplificateur est toujours en saturation.

Faire des figures plus explicites v_e , v_s , V_{sat} ...

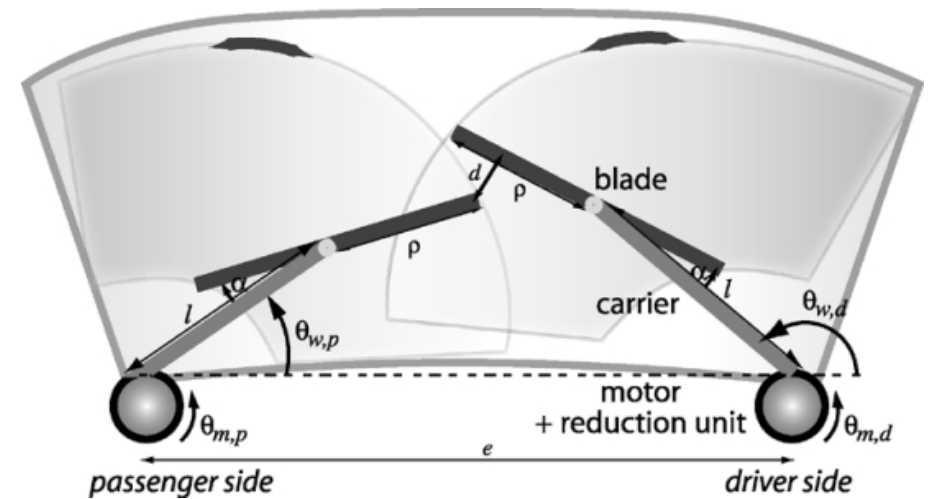
5.10.2 Balai d'essuie-glace

Rappelons qu'un système d'essuie-glaces classique (voir Fig. 5.14) est constitué de deux balais reliés à un unique moteur par un ensemble de tringles qui constituent un mécanisme relativement encombrant.



Source: Lévine, 2004

FIGURE 5.14 – Système d'essuie-glace classique



Source: Lévine, 2004

FIGURE 5.15 – Système d'essuie-glace moderne

On ramène la dynamique de l'arbre du moteur sur l'arbre du réducteur. On obtient ainsi un système différentiel qui relie les variables Θ_b , Θ_r , I , U et Γ_b sous la forme :

$$L \frac{dI}{dt} = U - RI - K_e N \dot{\Theta}_r \quad (5.26a)$$

$$J_m N^2 \ddot{\Theta}_r = N K_c I - K_{fm} N^2 \dot{\Theta}_r - K(\Theta_r - \Theta_b) \quad (5.26b)$$

$$J_b \ddot{\Theta}_b = -K_{fb} \dot{\Theta}_b - K(\Theta_b - \Theta_r) - \Gamma_b \quad (5.26c)$$

En faisant les deux changements de variables successifs :

$$\begin{aligned} \theta_d &= \theta_b - \theta_r \\ \theta_c &= \frac{J_b \theta_b + J_r \theta_r}{J_b + J_r} \end{aligned}$$

puis

$$\begin{aligned} \omega_d &= \sqrt{\frac{K}{b(1-b)J_t}} \\ \Phi_d &= \frac{1}{\omega_d} \Theta_d \end{aligned}$$

Permettent d'arriver à la forme suivante des équations de l'essuie-glace :

$$\begin{aligned} \frac{L}{R} \frac{dI}{dt} &= \dots \\ \frac{d\Theta_c}{dt} &= \dots \\ \frac{d\dot{\Theta}_c}{dt} &= \dots \\ \frac{1}{\omega_d} \frac{d\Phi_d}{dt} &= \dots \\ \frac{1}{\omega_d} \frac{d\dot{\Phi}_d}{dt} &= \dots \end{aligned}$$

Nous voyons sur cette dernière forme que le modèle de l'essuie-glace, d'ordre cinq, est constitué de trois sous-systèmes couplés : l'un du 1^{er} ordre et de constante de temps égale à $\frac{L}{R}$ (constante de temps électrique) ; un second d'ordre deux avec deux racines réelles ; le dernier également du 2^e ordre avec des racines réelles complexes conjuguées. Ce système du cinquième ordre est donc le couplage de trois systèmes différentiels linéaires élémentaires : un premier ordre, un second ordre dont les valeurs propres sont réelles et un second ordre dont les valeurs propres sont complexes conjuguées.

Calcul opérationnel — Transfert

6.1 Introduction

Dans les chapitres précédents il a été largement question des équations différentielles linéaires et des systèmes différentiels linéaires. Les raisons sont multiples. Nous présentons ici une approche pour simplifier les calculs et introduire la notion de *fonction de transfert*.

6.2 Un peu d'algèbre

Rappelons que l'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$ muni de l'addition (+) et de la multiplication ($\times$) est un anneau. Cela donne un cadre pour le calcul et voici les règles des opérations :

1. L'addition est associative : $(a + b) + c = a + (b + c)$.
2. L'addition est commutative : $a + b = b + a$.
3. L'addition admet un élément neutre 0 : $a + 0 = 0 + a = a$.
4. Tout élément a admet un opposé pour l'addition, noté $-a$: $a + (-a) = (-a) + a = 0$.
5. La multiplication est associative : $(ab)c = a(bc)$.
6. La multiplication est commutative : $ab = ba$.
7. La multiplication est distributive par rapport à l'addition : $a(b + c) = ab + ac$.
8. La multiplication admet un élément neutre ¹ : $1 \times a = a \times 1 = a$.

1. Cette règle ne s'applique qu'aux anneaux unitaires.

Par contre dans ces règles il en manque une : l'existence d'un inverse pour la multiplication. En effet, l'équation $ax = 1$ avec $a \in \mathbb{Z}$ n'a pas forcément de solution dans $\mathbb{Z}$. Il manque dans $\mathbb{Z}$ une règle à laquelle nous sommes habitué dans le corps des réels $\mathbb{R}$. Pour remédier à cela il faut « enrichir » $\mathbb{Z}$ avec d'autres éléments de manière à obtenir un ensemble plus grand et à fournir à tout élément non nul du nouvel ensemble un inverse pour la multiplication. L'ensemble ainsi obtenu est l'ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$; c'est un corps et non plus un anneau, c'est-à-dire qu'il satisfait à une règle supplémentaire :

9. Tout élément $a \neq 0$ admet un inverse par la multiplication : $a \times a^{-1} = a^{-1} \times a = 1$.

Du point de vue de l'algèbre $\mathbb{Q}$ s'appelle le « corps quotient » de l'anneau $\mathbb{Z}$. Du point de vue de l'intuition on a enrichi $\mathbb{Z}$ avec des « quotients » (a/b) pour construire des inverses à tous les éléments (l'inverse de a/b est b/a). Notons que les quantités $\frac{a}{b}$ n'ont pas de sens dans $\mathbb{Z}$ si a n'est pas un multiple de b . Quand on est dans le contexte de $\mathbb{Z}$ les quantités a/b avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$ sont des « nombres abstraits ». La construction induit une injection canonique qui veut dire que l'on peut voir $\mathbb{Z}$ comme un sous-ensemble de $\mathbb{Q}$. On peut voir tous les éléments de $\mathbb{Z}$ comme des éléments de $\mathbb{Q}$. La construction qui vient d'être faite repose sur la propriété d'« intégrité » de l'anneau $\mathbb{Z}$. C'est-à-dire que $\mathbb{Z}$ ne comporte pas de « diviseurs de zéro »².

Sur la même idée nous allons va enrichir un ensemble de fonctions par des « fonctions abstraites » appelées « opérateurs » de manière à définir la notion d'inverse au produit de convolution. C'est l'objet de la section suivante.

2. Des éléments a et b de $\mathbb{Z}$ sont des « diviseurs de zéros » si $a \neq 0$, $b \neq 0$ et $ab = 0$.

6.3 Corps des opérateurs

On considère l'ensemble $\mathcal{C}$ des fonctions continues *localement intégrables* de l'intervalle $[0, +\infty[$ dans $\mathbb{C}$. Localement intégrable veut dire que

$$\forall t \in [0, +\infty[, \exists M > 0, \left| \int_0^t f(\sigma) d\sigma \right| < M$$

Notation. Pour f de $\mathcal{C}$ on notera aussi la fonction f sous la forme :

$$\{f(t)\}$$

Cette notation est très pratique, elle évite d'avoir à donner un nom à certaines fonctions qu'il est nécessaire de manipuler :

$$\{1\}, \{0\}, \{\sin \omega t\}, \{t \cos \omega_0 t\}, \{e^{-at}\} \dots$$

Convolution. Le produit de convolution de deux fonctions de $\mathcal{C}$ est défini par

$$(f \star g)(t) = \int_0^t f(t - \sigma)g(\sigma) d\sigma$$

Il est facile de vérifier que le produit de convolution est commutatif, c'est-à-dire que $g \star f = f \star g$.

Opérateurs. Nous pourrions vérifier que $(\mathcal{C}, +, \star)$ est un anneau commutatif. C'est-à-dire que c'est un cadre pour faire du calcul dans lequel nous pouvons additionner et convoluer des fonctions. mais il n'existe pas de notion d'« inverse pour la convolution ». Il est cependant possible de montrer que cet anneau est intègre, c'est à dire qu'il n'admet pas de “diviseurs de zéro”. (Il n'existe pas de fonctions f et g non nulles telles que $f \star g = 0$.) Il est donc possible de construire un “corps de fractions” comme cela a été possible pour l'anneau des nombre entiers relatifs $\mathbb{Z}$. Ce corps sera noté $\mathcal{K}$. Cet ensemble, outre les fonctions de $\mathcal{C}$, contient des éléments abstraits qui sont appelés opérateurs. Pour deux fonctions a et b de $\mathcal{C}$ l'équation de convolution

$$a \star c = b \tag{6.1}$$

n'a pas forcément de solution dans $\mathcal{C}$ alors qu'elle en a une dans $\mathcal{K}$. Par analogie avec les nombres rationnels, on notera b/a la solution de (6.1), c'est en général un opérateur.

Dans le cadre des entiers on a pu construire une notion d'inverse pour la multiplication et constater que les inverses ne sont pas toujours des nombres entiers. Ici

nous aboutissons à une notion d'inverse par convolution et les inverses ne sont pas des fonctions mais des opérateurs. Dans $\mathcal{K}$ il y a un élément neutre pour la convolution, ce n'est pas une fonction. (On avait constaté qu'il n'y avait pas d'élément neutre dans $\mathcal{C}$.)

Notations. Dorénavant on note la convolution comme un produit usuel car dans le cadre linéaire il n'y a pas de confusion possible :

$$\begin{aligned} f \star g &= fg \\ \underbrace{f \star f \star \dots \star f}_{n \text{ fois}} &= f^n \end{aligned}$$

Opérateur d'intégration. La fonction $\mathfrak{h} = \{1\}$ joue le rôle d'opérateur d'intégration, en effet :

$$(\mathfrak{h} \star f)(t) = \int_0^t 1 \times f(\sigma) d\sigma = \int_0^t f(\sigma) d\sigma \tag{6.2}$$

L'intégrale itérée vient de :

$$\underbrace{\mathfrak{h} \star \dots \star \mathfrak{h}}_{n \text{ fois}} \star f = \underbrace{\int_0^t \int_0^{t_1} \dots \int_0^{t_{n-1}}}_{n \text{ intégrales}} f(t_n) dt_n dt_{n_1} \dots dt_1 \tag{6.3}$$

Nous noterons $\mathfrak{h}^n f$. Nous avons aussi

$$\int_0^t \int_0^{t_1} \dots \int_0^{t_{n-1}} f(t_n) dt_n dt_{n_1} \dots dt_1 = \int_0^t \frac{(t - \sigma)^{n-1}}{(n-1)!} f(\sigma) d\sigma \tag{6.4}$$

Opérateur de dérivation. Dans $\mathcal{K}$ il existe un opérateur inverse à $\mathfrak{h}$ on le note $\mathfrak{s}$. L'opérateur de dérivation vérifie

$$\mathfrak{s} \{f(t)\} = \left\{ \dot{f}(t) \right\} + f(0) \tag{6.5}$$

et plus généralement

$$\mathfrak{s}^k \{f(t)\} = \left\{ f^{(k)}(t) \right\} + f^{(k-1)}(0) + f^{(k-2)}(0)\mathfrak{s} + \dots + f(0)\mathfrak{s}^{k-1} \tag{6.6}$$

Versión opérationnelle d'une fonction. En utilisant les formules et (6.6) on arrive à une “version opérationnelle” des fonctions usuelles.

— Fonction exponentielle :

$$\begin{aligned}\mathfrak{s} \{ \exp(-at) \} &= \left\{ \frac{d}{dt} \exp(-at) \right\} + \exp(0) \\ \mathfrak{s} \{ \exp(-at) \} &= \{ -a \exp(-at) \} + 1 \\ (\mathfrak{s} + a) \{ \exp(-at) \} &= 1 \\ \{ \exp(-at) \} &= \frac{1}{\mathfrak{s} + a}\end{aligned}$$

— On sait que $\frac{d^k}{dt^k} \left(\left\{ \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \right\} \right) = \{1\}$ donc :

$$\left\{ \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \right\} = \frac{1}{\mathfrak{s}^k} \quad (\text{intégrale d'ordre } k)$$

— Fonction sinus :

$$\begin{aligned}\mathfrak{s}^2 \{ \sin(\omega_o t) \} &= \left\{ \frac{d^2}{dt^2} \sin(\omega_o t) \right\} + \mathfrak{s} \sin(0) + \omega_o \cos(0) \\ \mathfrak{s}^2 \{ \sin(\omega_o t) \} &= \{ -\omega_o^2 \sin(\omega_o t) \} + \omega_o \\ (\mathfrak{s}^2 + \omega_o^2) \{ \sin(\omega_o t) \} &= \omega_o \\ \{ \sin(\omega_o t) \} &= \frac{\omega_o}{\mathfrak{s}^2 + \omega_o^2}\end{aligned}$$

— Fonction cosinus :

$$\begin{aligned}\mathfrak{s}^2 \{ \cos(\omega_o t) \} &= \left\{ \frac{d^2}{dt^2} \cos(\omega_o t) \right\} + \mathfrak{s} \cos(0) - \omega_o \sin(0) \\ \mathfrak{s}^2 \{ \cos(\omega_o t) \} &= \{ -\omega_o^2 \cos(\omega_o t) \} + \mathfrak{s} \\ (\mathfrak{s}^2 + \omega_o^2) \{ \cos(\omega_o t) \} &= \mathfrak{s} \\ \{ \cos(\omega_o t) \} &= \frac{\mathfrak{s}}{\mathfrak{s}^2 + \omega_o^2}\end{aligned}$$

Fonction temporelle	Équivalent opérationnel
$\{1\}$	$\frac{1}{s}$
$\left\{ \frac{t^k}{k!} \right\}$	$\frac{1}{s^{k+1}}$
$\{ \exp(-at) \}$	$\frac{1}{s+a}$
$\{ \sin(\omega_o t) \}$	$\frac{\omega_o}{s^2 + \omega_o^2}$
$\{ \cos(\omega_o t) \}$	$\frac{s}{s^2 + \omega_o^2}$
$\{ \exp(-t/\tau) \}$	$\frac{\tau}{1 + \tau s}$
$\left\{ \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\xi^2}} \exp(-\xi \omega_n t) \sin(\omega_n \sqrt{1-\xi^2} t) \right\}$	$\frac{1}{1 + \frac{2\xi}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}}$
$\left\{ \frac{1}{\tau_1 - \tau_2} \left(\exp(-\frac{t}{\tau_1}) - \exp(-\frac{t}{\tau_2}) \right) \right\}$	$\frac{1}{(1 + \tau_1 s)(1 + \tau_2 s)}$

TABLE 6.1 – Table de calcul opérationnel

Table de calcul opérationnel. On remarque que dans chacun des cas, la version opérationnel d'une fonction correspond à sa transformée de LAPLACE (cf. Table 6.1). La transformée de Laplace est une approche fonctionnelle du calcul opérationnel, ici nous adoptons une approche purement algébrique.

6.4 Résolution d'équations différentielles linéaires

Le calcul opérationnel permet de résoudre les équations différentielles linéaires à coefficients constants. La résolution d'une équation différentielle à l'aide du calcul opérationnel se fait selon les étapes suivantes :

1. Passage à la version opérationnelle de l'équation différentielle.
2. Expression de la version opérationnelle de la fonction inconnue.
3. Décomposition en éléments simples.
4. Retour aux expressions temporelles des fonctions (utilisation de la table de correspondance).

Exemple 6.1: Résolution d'une équation différentielle du 1^{er} ordre, excitation en échelon

Résolution de $\tau \dot{y} + y = u$, avec $y(0) = y_o$ et $u = u_o h$ (h échelon^a de HEAVISIDE) où u_o et y_o sont des constantes réelles.

$$\tau \dot{y} + y = u_o h \quad (6.7)$$

$$\tau(sy - y(0)) + y = \frac{u_o}{s} \quad (\text{il s'agit de la version opérationnelle de (6.7)})$$

$$(\tau s + 1)y = \tau y_o + \frac{u_o}{s}$$

$$y = y_o \frac{\tau}{1 + \tau s} + \frac{u_o}{s(1 + \tau s)}$$

$$y = y_o \frac{\tau}{1 + \tau s} + \frac{u_o}{s} - \frac{u_o \tau}{1 + \tau s} \quad (\text{décomposition en éléments simples})$$

$$y = \underbrace{y_o \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)}_{\text{rép. libre}} + \underbrace{u_o \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right)}_{\text{rép. forcée}}$$

a. L'échelon de HEAVISIDE est la fonction $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $h(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

Dans chacun des exemples qui viennent d'être traités, nous remarquons que l'on retrouve la combinaison d'un terme évanescent (dépendant des conditions initiales mais pas de l'entrée), et d'un terme persistant (dépendant de l'entrée mais pas des conditions initiales).

6.5 Fonction de transfert

Dans le cadre du calcul opérationnel, la notion de fonction de transfert est naturelle. Considérons un système linéaire entrée-sortie :

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_m u^{(m)} + b_{m-1} u^{(m-1)} + \dots + b_1 \dot{u} + b_0 u \quad (6.8)$$

Passons dans le domaine opérationnel, à conditions initiales nulles, en appliquant la formule (6.6), nous obtenons :

$$a_n s^n y + a_{n-1} s^{n-1} y + \dots + a_1 s y + a_0 y = b_m s^m u + b_{m-1} s^{m-1} u + \dots + b_1 s u + b_0 u$$

$$(a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0) y = (b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0) u$$

Il s'ensuit :

$$\frac{y}{u} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

Définition 6.2

La fonction de transfert est le rapport, à conditions initiales nulles, des versions opérationnelles de la sortie sur l'entrée.

La fonction de transfert est une fraction rationnelle en s . Le degré de son dénominateur correspond à l'ordre de l'équation différentielle sous jacente.

Exemple 6.3: Fonction de transfert du 1^{er} ordre

Considérons à nouveau l'équation différentielle du 1^{er} ordre :

$$\tau \dot{y} + y = G_o u \quad (6.9)$$

Sa version opérationnelle à conditions initiales nulles est

$$\tau s y + y = G_o u$$

D'où

$$(\tau s + 1)y = G_o u$$

$$y = \frac{G_o u}{1 + \tau s}$$

$$\frac{y}{u} = \frac{G_o}{1 + \tau s} \quad (6.10)$$

Cette dernière expression est la fonction de transfert d'un système du 1^{er} ordre. Notons que le degré du dénominateur correspond à l'ordre de l'équation différentielle (6.9).

Exemple 6.4: Fonction de transfert du 2^e ordre

Considérons à nouveau l'équation différentielle du 2^e ordre :

$$\frac{1}{\omega_n^2} \ddot{y} + \frac{2\xi}{\omega_n} \dot{y} + y = G_o u \quad (6.11)$$

Sa version opérationnelle à conditions initiales nulles est

$$\frac{1}{\omega_n^2} s^2 y + \frac{2\xi}{\omega_n} s y + y = G_o u$$

D'où

$$\left(\frac{1}{\omega_n^2} s^2 + \frac{2\xi}{\omega_n} s + 1 \right) y = G_o u \quad (6.12)$$

$$y = \frac{G_o u}{\frac{1}{\omega_n^2} s^2 + \frac{2\xi}{\omega_n} s + 1} \quad (6.13)$$

$$\frac{y}{u} = \frac{G_o}{1 + \frac{2\xi}{\omega_n} s + \frac{1}{\omega_n^2} s^2} \quad (6.14)$$

Cette dernière expression est la fonction de transfert d'un système du 2^e ordre. Notons aussi que le degré du dénominateur correspond à l'ordre de l'équation différentielle (6.11).

Autres exemples du 2^e ordre :

— Considérons le système d'équation différentielle :

$$a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_1 \dot{u} + b_0 u$$

La version opérationnelle à conditions initiales nulle de cette équation différentielle linéaire est :

$$(a_2 s^2 + a_1 s + a_0) y = (b_1 s + b_0) u$$

qui conduit à la fonction de transfert :

$$\frac{y}{u} = \frac{b_1 s + b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0} \quad (6.15)$$

— Soit le système d'équation différentielle :

$$a_2 y f^{(3)} + a_1 \ddot{y} + a_0 \dot{y} = b_1 \dot{u} + b_0 u$$

avec $a_2 \neq 0$ et $b_0 \neq 0$. La version opérationnelle à conditions initiales nulle de cette équation différentielle linéaire est :

$$(a_2 s^3 + a_1 s^2 + a_0 s) y = (b_1 s + b_0) u s (a_2 s^2 + a_1 s + a_0) y = (b_1 s + b_0) u$$

qui conduit à la fonction de transfert :

$$\frac{y}{u} = \frac{b_1 s + b_0}{s(a_2 s^2 + a_1 s + a_0)} \quad (6.16)$$

Pôles – zéros. Un *pôle* d'une fonction de transfert est une racine du dénominateur ; un *zéro* est une racine du numérateur.

Exemple 6.5

- La fonction de transfert (6.10) est d'ordre 1, possède un pôle $p_1 = -\frac{1}{\tau}$ et n'a pas de zéro, en outre elle est de type zéro.
- La fonction de transfert (6.14) est d'ordre deux, elle ne possède pas non plus de zéro mais deux pôles. Nous renvoyons au Chapitre 4 pour l'expression des pôles qui dépendent de ξ . Elle est de type 0.
- Pour la fonction de transfert (6.16) : ordre trois, un zéro en $z_1 = -\frac{a_0}{b_1}$, trois pôles dont 0 et de type 1.

Régime sinusoïdal permanent. Nous avons vu au Chapitre 4 que le régime sinusoïdal permanent était la partie sinusoïdale de la solution d'une équation différentielle. Nous pourrions montrer que la fonction de transfert permet de retrouver simplement le régime harmonique, il suffit de substituer $i\omega$ à s dans la fonction de transfert, c'est-à-dire donné par $G(i\omega)$. Ainsi l'amplitude du régime sinusoïdal est donnée par le module $|G(i\omega)|$ et le déphasage par rapport à l'entrée est donnée par l'argument $\arg G(i\omega)$.

Attention ce calcul n'est valable que pour des fonctions de transfert dont les pôles sont tous à partie réelle strictement négative ou nulle.

Exemple 6.6: Régime harmonique d'un premier ordre

Prenons

$$G_1(s) = \frac{G_o}{1 + \tau s}$$

Nous avons :

$$G_1(i\omega) = \frac{G_o}{1 + i\tau\omega}$$

puis

$$|G(i\omega)| = \frac{|G_o|}{\sqrt{1 + \tau^2\omega^2}}$$

$$\arg G(i\omega) = -\arctan \tau\omega = \phi$$

Ainsi le régime harmonique en sortie d'un premier ordre est :

$$y_h(t) = \frac{|G_o|}{\sqrt{1 + \tau^2\omega^2}} \sin(\omega t + \phi)$$

Annexes

A.1 Inverse de la fonction tangente : arctan2

La fonction arctan est largement utilisé pour déterminer les arguments de nombres complexes. Cependant elle ne couvre pas un intervalle d'amplitude 2π . Il faut introduire une autre fonction plus générale, arctan₂. C'est objet de cette annexe.

La fonction tan est une fonction strictement croissante de l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}; +\frac{\pi}{2}\right[$ dans $\mathbb{R}$ elle est donc bijective sur cet intervalle et admet une fonction réciproque arctan :

$$\begin{aligned} \arctan : \mathbb{R} &\longrightarrow \left]-\frac{\pi}{2}; +\frac{\pi}{2}\right[\\ x &\longmapsto \arctan x \end{aligned}$$

Cette dernière fonction possède un inconvénient, elle ne permet pas de retrouver l'argument de n'importe quel nombre complexe. Elle ne fonctionne que dans les quadrants I et IV (voir Figure A.1) puisqu'elle fournit un angle compris entre $-\frac{\pi}{2}$ et $+\frac{\pi}{2}$! Rappelons que les quatre quarts de plans délimités par les deux axes du repère s'appellent les « quadrants » et sont numérotés de I à IV dans le sens trigonométrique à partir du quart de plan $x > 0, y > 0$ (voir Figure A.1).

Pour avoir une fonction qui donne un argument entre $-\pi$ et $+\pi$ pour tout point du plan complexe, il faut entrer dans les considérations suivantes :

- Pour un point situé dans les quadrants I et IV, il faut utiliser la relation de base, c'est-à-dire

$$\arg z = \arctan \frac{y}{x}$$

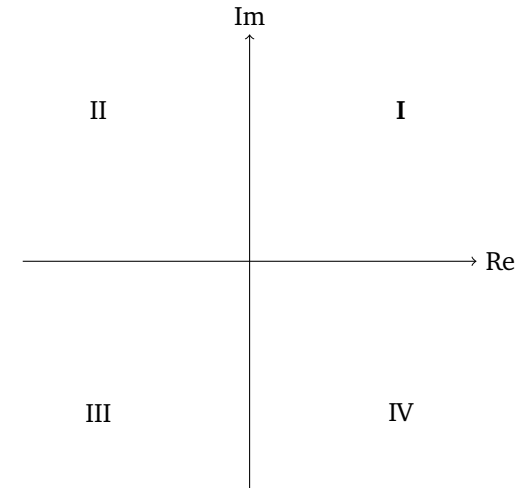
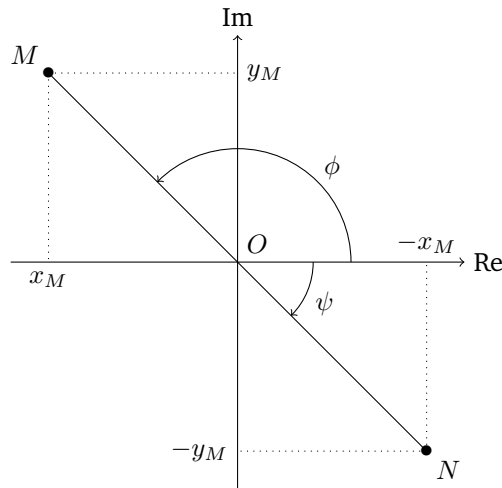


FIGURE A.1 – Quadrants

- Pour un point utilisé dans le quadrant II, il faut utiliser la relation :

$$\arg z = +\pi + \arctan \frac{y}{x}$$



— Pour un point utilisé dans le quadrant III, il faut utiliser la relation :

$$\arg z = -\pi + \arctan \frac{y}{x}$$

Ainsi nous arrivons à la définition de la fonction $\arctan_2$

$$\mathbb{R}^2 \setminus (0, 0) \longrightarrow [-\pi; +\pi[$$

$$(y, x) \longmapsto \arctan_2(x, y) = \begin{cases} +\pi + \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x < 0, y > 0 \text{ (quadrants II)} \\ +\frac{\pi}{2} & \text{si } x = 0, y > 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x > 0 \text{ (quadrants I et IV)} \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } x = 0, y < 0 \\ -\pi + \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x < 0, y < 0 \text{ (quadrants III)} \\ +\frac{\pi}{2} & \text{si } y = 0, x < 0 \end{cases}$$

La fonction $\arctan_2$ est implantée dans la plupart des logiciels de calcul numérique ou formel, comme cela est rassemblé dans la Table A.1. Remarquons que l'ordre des arguments : y apparaît avant x .

A.2 Exponentielle de matrice

A.3 sec :annexe :exponentielle

Rappelons la définition et les propriétés de l'exponentielle de matrice. Soit M une matrice carrée d'ordre n à coefficients réels ou complexes. Il est possible de montrer que la série de terme général $\frac{1}{k!} M^k$ est absolument convergente (c'est-à-dire que la série numérique de terme général $\frac{\|M^k\|}{k!}$ converge) d'où la définition suivante :

Langage	Nom de la fonction $\arctan_2$
MATLAB	<code>atan2(y, x)</code>
OCTAVE	<code>atan2(y, x)</code>
SCILAB	<code>atan(y, x)</code>
MAXIMA	<code>atan2(y, x)</code>
MATHEMATICA	<code>atan2(y, x)</code>
SAGEMATH	<code>atan2(y, x)</code>

TABLE A.1 – Nom de la fonction $\arctan_2$ dans les langages de calcul numériques et formels

Définition A.1: Exponentielle de matrice

On appelle *exponentielle de la matrice* M la somme de la série matricielle

$$\exp(M) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{M^k}{k!}$$

Comme pour le cas scalaire on peut écrire e^M à la place de $\exp(M)$.

Proposition A.2 L'exponentielle de matrice possède des propriétés calquées sur celles de l'exponentielle scalaire :

1. L'exponentielle de la matrice nulle est la matrice identité : $\exp(0_n) = I_n$.
2. Si $N = T^{-1}MT$ avec T inversible, $\exp(N) = T^{-1}(\exp(M))T$.
3. Si $D = \text{diag}(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)$ alors $\exp(D) = \text{diag}(e^{\delta_1}, e^{\delta_2}, \dots, e^{\delta_n})$.
4. Si les matrices M et N commutent $\exp(M)\exp(N) = \exp(M+N)$.
5. La matrice $\exp M$ est inversible et $(\exp(M))^{-1} = \exp(-M)$.
6. La fonction $t \mapsto \exp(tM)$ est $\mathcal{C}^\infty$, $\frac{d}{dt} \exp(tM) = M \exp(tM)$ et plus généralement $\frac{d^k}{dt^k} (e^{tM}) = M^k e^{tM}$.

1. La notation $\text{diag}(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)$ désigne la matrice diagonale dont les termes diagonaux sont $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$.

Index alphabétique

- Amortissement
 - Facteur d', 80
- Analogie, 16
- Analogies, 20
 - 1er ordre, 19
 - 2e ordre, 23
- Autonome, 35
- Cauchy
 - Problème de, 33
- Characteristic equation : Équation caractéristique, 58
- Coefficient de frottement, 21
- Condition initiale, 33
- Conductivité, 17
- Constante de temps, 65, 68
- Continuité en fonction des données initiales, 34
- Continuité par rapport à un paramètre, 34
- Convergence asymptotique, 65
- Courbe intégrale, 32
- Densité de courant, 17
- Données initiales, 33
- Dualité, 20
- Durée d'amortissement, 65
- EASM, 51
- Équation caractéristique, 58
- Équation différentielle
 - autonome, 30
 - non autonome, 30
- Équation différentielle homogène, 38
- Équation différentielle Coefficients, 51
- Équation différentielle, 30
 - à variable séparable, 35
 - à variables séparées, 35
 - autonome, 35
 - avec second membre, 51
 - d'ordre n , 30
 - explicite, 30
 - homogène, 51
 - implicite, 30
 - incomplète, 35
 - linéaire, 51
 - à coefficients constants, 51
- Ordre, 51
 - sans second membre, 51
 - scalaire, 30
 - vectorielle, 30
- Équations différentielles
 - Couplées, 24
- Équilibre, 94
 - (localement) attractif, 97
 - État d', 94
 - attractif, 95
 - Point d', 94
- Équilibre stable, 95
- ESSM, 51
- Excitation, 51
 - terme d', 51
- Excitation harmonique, 72
- Exponentielle de matrice, 113
- Facteur de qualité, 86
- Facteur intégrant, 55
- Famille génératrice, 53
- Fonction lipschitzienne, 33
- Forçage, 51
 - Terme de forçage, 51
- Gain statique, 68
- Homogène, 38
- Identification
 - Premier ordre, 75

Intégrale d'une équation différentielle, 32

Interpolation, 39

Lagrange

méthode de, 54

Lipschitz

Constante de, 33

Matrice jacobienne, 93

Mobilité des charges, 17

Mode, 60

Comportement des, 60

Notation des fluxions, 50

Opérateur, 107

Ordre

d'un système dynamique, 91

Pôle, 110

Principe de superposition, 20, 48, 53

Principe fondamental de la dynamique, 20, 21

Prolongement, 32

Pseudo

Oscillations, 79

Période, 79

Pulsation, 79

Raideur d'un ressort, 21

Régime

forcé, 98

libre, 98

Régime sinusoïdal

établi, 74

permanent, 74

Régime transitoire, 66

Régime évanescent, 70

Régime forcé, 69

Régime libre, 69

Régime persistant, 70

Réponse

Apériodique, 84

forcée, 98

libre, 98

Résistivité, 18

Résonance, 61

Solution, 32

bornée, 64

convergente, 64

divergente, 64

globale, 32

maximale, 32

Solution

d'un système dynamique, 94

Solution générale, 32

Solution stationnaire, 96

State vector : Vecteur d'état, 31

Système

autonome, 63

commandé, 63

Système dynamique, 91

invariant, 91

non stationnaire, 91

Solution, 94

stationnaire, 91

Système différentiel, 30

Temps

de convergence, 67

de descente, 71

de montée, 71

de réponse, 71

Temps

caractéristique, 65

de relaxation, 65

Temps de relaxation, 17

tendre asymptotiquement, 95

Terme

d'excitation, 64

Terme

de forçage, 64

terme

évanescent, 74

persistant, 74

Terme de forçage, 87

Théorème d'existence, 33

Théorème d'unicité, 34

Trajectoire d'un système dynamique, 94

Variable indépendante, 30

Variables séparées, 35

Variation de la constante, 54

Vecteur d'état, 31

Variables d'état, 91

Vecteur d'état, 91

Zéro, 110

Glossaire français-anglais

Analogie : Analogy, 16

Coefficient de frottement (visqueux) : (Viscous) damping coefficient, 21

Complexe conjugué : Conjugate complex number, 59

Condition initiale : Initial condition, 33

Convergence asymptotique : Asymptotic convergence, 65, 95

Dualité : Duality, 20

Échelon : Step, 70

Équation caractéristique : Characteristic equation, 58

Équation différentielle : Differential equation, 30

Équation différentielle autonome : Autonomous differential equation, 35

Équations différentielles (Couplées) : (Coupled) differential equations, 24

Équilibre : Equilibrium, 94

État d'équilibre : Equilibrium state, 94

Point d'équilibre : Equilibrium point, 94

Équilibre attractif : Attractive equilibrium, 95

Équilibre instable : Unstable equilibrium, 95

Équilibre stable : Stable equilibrium, 95

État : State, 91

Excitation harmonique : Harmonic excitation, 72

Facteur d'amortissement : Damping factor, 80

Matrice : Matrix, 98

Matrice jacobienne : Jacobian matrix, 93

Mode : Mode, 60

Ordre d'un système dynamique : Dynamical system order, 91

Ordre d'une équation différentielle : Differential equation order, 30

Ordre : Order, 91

Pôle : Pole, 110

Polynôme : Polynomial, 98

Polynôme minimal : Minimal polynomial, 98

Principe de superposition : Superposition principle, 20, 48

Principe fondamental de la dynamique : Principe fondamental de la dynamique, 20

Produit de convolution : Convolution product, 107

Racine (multiple) : (Multiple) root, 60

Racine (simple) : (Simple) root, 58

Raideur d'un ressort : Spring stiffness, 21

Régime transitoire : Transient, 66

Réponse forcée : Forced response, 98

Réponse libre : Free response, 98

Résonance : Resonance, 60, 61

Solution : Solution, 94

Solution stationnaire : Stationary solution, 96

Spectre : Spectrum, 98

Système dynamique : Dynamical system, 91

Système dynamique stationnaire : Stationary dynamical system, 91

Temps de relaxation : Relaxation time, 17

Terme évanescent : Vanishing term, 74

Terme persistant : Lasting term, 74

Trajectoire : Trajectory, 94

Valeur propre : Eigenvalue, 98

Variable indépendante : Independent variable, 30

Variables d'état : State variables, 91

Vecteur d'état : State vector, 31

Vecteur d'état : State vector, 91

Vecteur propre : Eigenvector, 98

Zéro : Zero, 110

Glossaire anglais-français

Analogy : Analogie, 16
Asymptotic convergence : Convergence asymptotique, 65, 95
Autonomous differential equation : Équation différentielle autonome, 35

Conjugate complex number : Complexe conjugué, 59
Convolution product : Produit de convolution, 107

Damping factor : Facteur d'amortissement, 80
Differential equation : Équation différentielle, 30
Duality : Dualité, 20
Dynamical system : Système dynamique, 91

Eigenvalue : Valeur propre, 98
Eigenvector : Vecteur propre, 98
Equilibrium : Équilibre, 94
Equilibrium point : Point d'équilibre, 94
Equilibrium state : État d'équilibre, 94
Attractive equilibrium : Équilibre attractif, 95
Stable equilibrium : Équilibre stable, 95
Unstable equilibrium : Équilibre instable, 95

Harmonic excitation : Excitation harmonique, 72

Independent variable : Variable indépendante, 30
Initial condition : Condition initiale, 33

Jacobian matrix : Matrice jacobienne, 93

Lasting term : Terme persistant, 74

Matrix : Matrice, 98
Mode : Mode, 60

Differential equation order : Ordre d'une équation différentielle, 30
Dynamical system order : Ordre d'un système dynamique, 91
Order : Ordre, 91

Pole : Pôle, 110
Minimal polynomial : Polynôme minimal, 98
Polynomial : Polynôme, 98
Principe fondamental de la dynamique : Principe fondamental de la dynamique, 20

Relaxation time : Relaxation time, 17
Forced response : Réponse forcée, 98
Free response : Réponse libre, 98
Resonance : Résonance, 60, 61
(Multiple) root : racine multiple, 60
(Simple) root : racine simple, 58

Solution : Solution, 94
Spectrum : Spectre, 98
Spring stiffness : Raideur d'un ressort, 21
State : État, 91
State variables : Variables d'état, 91

State vector : Vecteur d'état, 91

Stationary solution : Solution stationnaire, 96

Step : Échelon, 70

Superposition principle : Principe de superposition, 20

Stationary dynamical system : Système dynamique stationnaire, 91

Trajectory : Trajectoire, 94

Transient : Régime transitoire, 66

Vanishing term : Terme évanescent, 74

(Viscous) damping coefficient : Coefficient de frottement (visqueux) : , 21

Zero : Zéro, 110